



北京理工大学
Beijing Institute of Technology

本科生实验报告

实验名称: 对称线天线、八木天线的矩量法分析

课程名称:	电磁理论、计算、应用II	实验时间:	██████████
任课教师:	██████████	实验地点:	██████████
实验教师:	██████████	实验类型:	☒ 原理验证 ☐ 综合设计 ☒ 自主创新
学生姓名:	██████████		
学号/班级:	██████████	组号:	无
学院:	信息与电子学院	同组搭档:	无
专业:	电子信息工程（徐特立英才班）	成绩:	



集成电路与电子学院
SCHOOL OF INTEGRATED CIRCUITS
AND ELECTRONICS

目录

一、 实验目的.....	1
二、 实验原理.....	1
(1) 天线基础理论.....	1
1. 自由空间中麦克斯韦方程组的解.....	1
2. 天线基本参数.....	1
2.1 辐射方向图.....	1
2.2 方向性.....	2
2.3 输入阻抗.....	2
(2) 线天线传输线模型.....	2
(3) 线天线积分方程模型.....	3
(4) 矩量法的数学原理.....	5
1. 矩量法基本步骤.....	5
2. Hallen积分方程矩量法求解.....	6
(5) 八木天线及其矩量法分析.....	10
1. 八木天线基本结构.....	10
2. 八木天线矩量法分析.....	10
2.1 矩阵方程的建立.....	10
2.2 辐射远场的计算.....	12
三、 实验程序代码与结果分析.....	13
(1) 对称线天线.....	13
1. 程序编写思路和代码实现.....	13
1.1 程序编写思路.....	13
1.2 主代码.....	14
1.3 Z矩阵和b向量计算函数.....	16
1.4 矩量法电流分布计算函数.....	18

1.5 输入阻抗计算函数	19
1.6 矩量法远场计算函数	19
1.7 方向性系数计算函数	20
1.8 正向化函数	21
1.9 二维方向图绘制函数	21
1.10 三维方向图绘制函数	24
1.11 传输线模型电流分布计算函数	24
1.12 传输线模型和矩量法电流计算结果比较函数	25
1.13 传输线模型远场计算函数	26
1.14 分析匹配点个数对计算精度的影响函数	27
2. 实验结果	29
2.1 天线一半的长度 $l = 0.25m$ ，匹配点个数 $N = 11$	29
2.2 天线一半的长度 $l = 0.25m$ ，匹配点个数 $N = 21$	32
2.3 天线一半的长度 $l = 0.50m$ ，匹配点个数 $N = 11$	39
2.4 天线一半的长度 $l = 0.50m$ ，匹配点个数 $N = 21$	41
2.5 天线一半的长度 $l = 0.625m$ ，匹配点个数 $N = 11$	48
2.6 天线一半的长度 $l = 0.625m$ ，匹配点个数 $N = 21$	50
2.7 求解结果汇总分析	57
(2) 八木天线	60
1. 程序编写思路和代码实现	60
1.1 程序编写思路	60
1.2 主代码	60
1.3 Z矩阵和b向量计算函数	63
1.4 电流分布计算函数	65
1.5 输入阻抗计算函数	66
1.6 矩量法远场计算函数	66
1.7 方向性系数计算函数	67
1.8 正向化函数	68
1.9 半功率波瓣宽度计算函数	68

1.10 二维方向图绘制函数	70
1.11 三维方向图绘制函数	71
1.12 结果分析代码	72
2. 实验结果	77
2.1 对照八木天线辐射特性的计算结果	78
2.2 八木天线各结构对天线辐射方向性的影响	81
2.3 八木天线间隔尺寸对天线辐射方向性的影响	93
2.4 八木天线引向器个数对天线辐射方向性的影响	103
2.5 求解结果汇总分析	107
四、实验总结	111

实验：对称线天线、八木天线的矩量法分析

一、实验目的

1. 学习和掌握线天线的积分方程模型以及矩量法的求解。
2. 学习八木天线的组成结构和基本原理，探究其方向性系数的影响因素。
3. 利用 MATLAB 编写程序实现对称线天线和八木天线的矩量法分析。

二、实验原理

(1) 天线基础理论

1. 自由空间中麦克斯韦方程组的解

激励源在自由空间中产生的辐射场可通过求解麦克斯韦方程组解析表达出来。通过引入恰当的矢量势和标量势，可求得辐射电场和辐射磁场分别为：

$$\mathbf{E} = -j\omega\mu \int (1 + \frac{1}{k^2} \nabla \nabla \cdot) (\mathbf{J}G) dV' \quad (1)$$

$$\mathbf{H} = - \int \mathbf{J} \times \nabla G dV' \quad (2)$$

其中 G 为格林函数，可由下列公式确定：

$$G = \frac{e^{-jk|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \quad (3)$$

2. 天线基本参数

2.1 辐射方向图(radiation pattern):

天线的辐射方向图是辐射参量(功率密度、场强等)随空间坐标的变化图形，通常在远场区确定，并表示为空间方向坐标的函数。

观察者在以天线为中心的球面上，每一个 θ, φ 方向分配矢量。矢量的长度与这些点处归一化场强成正比可以画出场强方向图或功率方向图。方向图是三维图形，为方便描述，通常取两个有代表性的界面，即 E 面和 H 面。 E 面是电场矢量和最大辐射方向构成的平面， H 面是磁场矢量和最大辐射方向构成的平面。

在功率方向图中，包含辐射强度最大值在内的天线辐射瓣称为主瓣(Main lobe),其他辐射瓣称为副瓣(Side lobes)。主瓣上低于峰值一半所成夹角的宽度是天

线中一个重要指标——半功率波瓣宽度，它定量衡量了天线功率辐射的集中程度。

2.2 方向性(Directivity):

天线某方向的辐射功率密度与平均功率密度之比。由坡印亭定理可算出远区的复功率谱密度为:

$$\mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \quad (4)$$

天线的方向性可由下面公式计算:

$$D(\theta, \varphi) = \frac{4\pi r^2 |\mathbf{S}_{av}|}{P_r} \quad (5)$$

其中 P_r 为天线辐射功率，可由下列公式计算:

$$P_r = \int_S \mathbf{S}_{av} \cdot d\mathbf{S} \quad (6)$$

公式(5)整理得:

$$D(\theta, \varphi) = \frac{4\pi F^2(\theta, \varphi)}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi F^2(\theta, \varphi) \sin\theta d\theta d\varphi} \quad (7)$$

一般方向性指最大辐射方向的方向性系数。

2.3 输入阻抗(input impedance):

天线系统一般有辐射和馈电两部分，而馈电一般是由传输线构成。天线系统可以等效为一个二端口网络，天线辐射部分作为二端口网络的终端负载，因此天线的输入阻抗即为天线馈电出馈电电压与电流的比值:

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} \quad (8)$$

天线的输入阻抗反映的是天线近场特征，其求解一般不易。本实验中通过矩量法精确确定天线上电流分布，从而求解输入阻抗。

(2) 线天线传输线模型

线天线是电子信息系统中常用的一种天线形式，是一种从中间馈电的对称振子，其结构如下图所示:

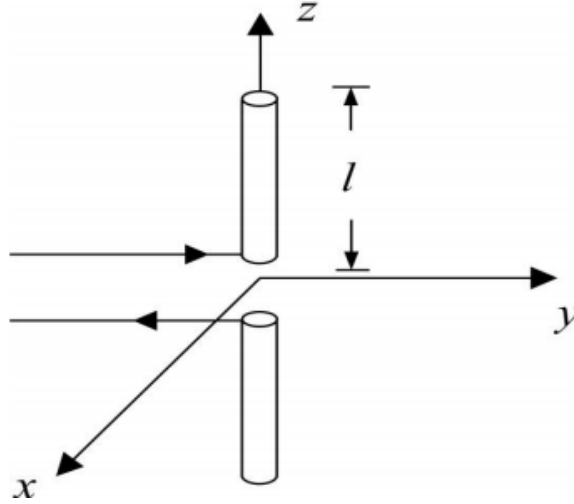


图2-1：对称线天线

由传输线理论可知，此对称阵子可看成由开路双导线传输线张开而成，电流在对称振子上呈驻波分布，并且终端是波节，电流为零。由此可得到对称振子上的电流分布：

$$I = I_0 \sin k(l - |z|) \quad (9)$$

其中 I_0 是电流最大值， k 是传播常数， l 是振子的一半长度。由于电流沿 z 轴分布，即 $\mathbf{J} = \hat{z}I$ ，由公式(1)、(2)可得远场区的电场强度和磁场强度近似公式为：

$$E = \hat{\theta} Z \frac{j}{2\pi r} I_0 e^{-jkr} \frac{\cos(kl \cos \theta) - \cos kl}{\sin \theta} \quad (10)$$

$$H = \hat{\phi} \frac{j}{2\pi r} I_0 e^{-jkr} \frac{\cos(kl \cos \theta) - \cos kl}{\sin \theta} \quad (11)$$

(3) 线天线积分方程模型

根据传输线模型可以对线天线的远场进行分析，但获得的电流分布在馈电处存在较大误差，在分析近场特性时不够精确。使用积分方程模型可精确地确定线天线上电流的分布，从而分析线天线的近场特性并计算其输入阻抗，圆柱线天线的模型如下图所示：

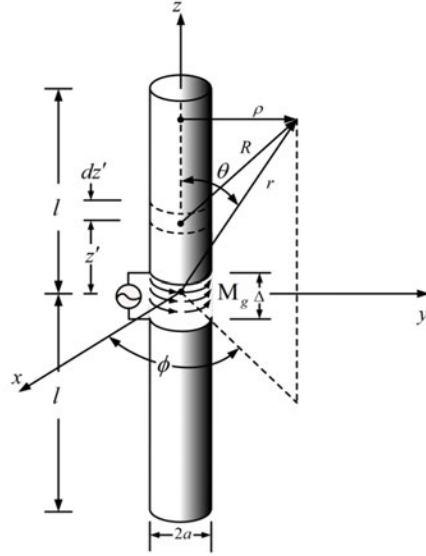


图2-2：圆柱线天线

激励源在线天线表面产生感应电流，感应电流可以产生辐射场，二者产生的辐射场相加即为总场。由金属导体的边界条件可知线天线表面的切向电场应为零，根据上述原理可以建立积分方程。由公式(1)可得感应电流在线天线上产生的辐射场为：

$$E_z^r = -jkZ \int_{-l}^l \left(1 + \frac{1}{k^2} \frac{\partial^2}{\partial z'^2}\right) G(z, z') I(z') dz' \quad (12)$$

根据线天线表面的切向电场应为零，则有：

$$E_z^i = jkZ \int_{-l}^l \left(1 + \frac{1}{k^2} \frac{\partial^2}{\partial z'^2}\right) G(z, z') I(z') dz' \quad (13)$$

公式(13)即为著名的Pocklington积分方程，其中激励源 $E_z^i = \delta(z)$ 。公式(13)也可以改写为：

$$\frac{d^2 A}{dz^2} + k^2 A = -j\omega\epsilon E_z^i \quad (14)$$

其中，

$$A = \int_{-l}^l G(z, z') I(z') dz' \quad (15)$$

根据线天线的对称性，则势函数 A 也对称，通过求解微分方程(14)，可得：

$$A(z) = B \cos(kz) + C \sin(k|z|) \quad (16)$$

对方程(14)两边积分，可得：

$$\int_{0^-}^{0^+} -j\omega\epsilon E_z^i dz = -j\omega\epsilon = \int_{0^-}^{0^+} \left(\frac{d^2 A}{dz^2} + k^2 A\right) dz = \int_{0^-}^{0^+} \frac{d^2 A}{dz^2} dz +$$

$$\int_{0^-}^{0^+} k^2 A dz = [-Bk \sin(kz) + Ck \cos(kz)]_{z=0^+} - [-Bk \sin(kz) - Ck \cos(kz)]_{z=0^-} = 2kC \quad (17)$$

因此可得：

$$C = -\frac{j\omega\varepsilon}{2k} = -\frac{j}{2Z} \quad (18)$$

而 B 可由边界条件 $I(l) = 0$ 确定，这样就有：

$$\int_{-l}^l G(z, z') I(z') dz' = B \cos(kz) - \frac{j}{2Z} \sin(k|z|) \quad (19)$$

这就是Hallen积分方程。

(4) 矩量法求解的数学原理

1. 矩量法基本步骤

矩量法(Method of Moments, MoM)是利用计算机求解积分方程的数值方法，是计算电磁学领域最经典的算法之一。在电磁问题的分析过程中，矩量法通过离散和检验两个过程将连续的矢量积分方程转化为离散的标量代数方程，从而使得以往难以通过解析手段求解的电磁积分方程可以通过数值求解手段获得其数值解。与传统的求解方法相比，矩量法更适用于处理开放区域和复杂边界条件问题，其对电磁场准确模拟展现出在天线布局优化等应用中的独特优势。

设问题的控制方程为：

$$L(f) = g \quad (20)$$

其中 L 为已知线性算子， g 为已知激励函数， f 为待求函数。将待求函数 f 展开成有限个(完备)、线性无关(正交最好)、已知简单形式的基函数 f_n 与其待定系数 a_n 之和：

$$f(x) \approx a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x) + \cdots + a_N f_N(x) = \sum_{n=1}^N a_n f_n(x) \quad (21)$$

将线性组合函数 $\sum_{n=1}^N a_n f_n$ 替换控制方程中的 f ，得：

$$L(f) = L(\sum_{n=1}^N a_n f_n) = \sum_{n=1}^N a_n L(f_n) = g \quad (22)$$

选择一组函数 $w_1, w_2, \cdots, w_N$ 对方程(22)进行检验，然后在求解区域内积分，得：

$$\sum_{n=1}^N a_n \int_{\Omega} w_m L(f_n) d\Omega = \int_{\Omega} w_m g d\Omega \quad m = 1, 2, \cdots, N \quad (23)$$

其中 w_m 称为试函数或权函数。若记函数 x, y 的内积为：

$$\langle x, y \rangle = \int_{\Omega} xy d\Omega \quad (24)$$

则公式(23)可改写为：

$$\sum_{n=1}^N a_n \langle w_m, L(f_n) \rangle = \langle w_m, g \rangle \quad m = 1, 2, \dots, N \quad (25)$$

对于 N 个权函数 w_m ，建立一组关于未知数为 a_n 的线性方程组。令 $Z_{mn} = \langle w_m, L(f_n) \rangle$ ， $b_m = \langle w_m, g \rangle$ ，则公式(25)可写为：

$$Z_{m1}a_1 + Z_{m2}a_2 + \dots + Z_{mN}a_N = b_m \quad (26)$$

将所有权函数检验得到的矩阵组合，获得一个 N 维矩阵方程。记

$$Z = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1N} \\ Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_{N1} & Z_{N2} & \dots & Z_{NN} \end{bmatrix}, \mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_N \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_N \end{bmatrix} \quad (27)$$

则可得：

$$Z\mathbf{a} = \mathbf{b} \quad (28)$$

通过求解方程(28),即可得所有的待定系数 a_n ，从而求出待求函数 f 。

2. Hallen 积分方程矩量法求解

Hallen积分方程如公式(19)所示，为了使用矩量法进行求解，首先按图3的方式进行离散化处理并选取匹配点：

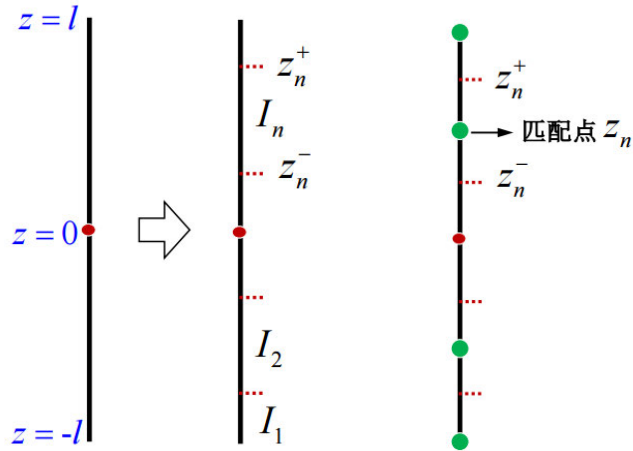


图 2-3：匹配点选取

为简单起见，选取基函数：

$$b_n = \begin{cases} 1 & z_n^- \leq z \leq z_n^+ \\ 0 & \text{else where} \end{cases} \quad (29)$$

则线天线的电流分布可以用每一段的电流表示：

$$I = \sum I_n b_n \quad (30)$$

由此推出：

$$\int_{-l}^l G(z, z') I(z') dz' = \sum_{n=1}^M I_n \int_{z_n^-}^{z_n^+} G(z, z') dz' = B \cos(kz) - \frac{j}{2Z} \sin(k|z|) \quad (31)$$

根据公式(31)，可推出匹配方程为：

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^M I_n \int_{z_n^-}^{z_n^+} G(z_1, z') dz' &= B \cos(kz_1) - \frac{j}{2Z} \sin(k|z_1|) \\ &\vdots \\ \sum_{n=1}^M I_n \int_{z_n^-}^{z_n^+} G(z_m, z') dz' &= B \cos(kz_m) - \frac{j}{2Z} \sin(k|z_m|) \\ &\vdots \\ \sum_{n=1}^M I_n \int_{z_n^-}^{z_n^+} G(z_M, z') dz' &= B \cos(kz_M) - \frac{j}{2Z} \sin(k|z_M|) \end{aligned} \quad (32)$$

整理得：

$$\begin{aligned} I_1 \int_{z_1^-}^{z_1^+} G(z_1, z') dz' + I_2 \int_{z_2^-}^{z_2^+} G(z_1, z') dz' + \dots + I_M \int_{z_M^-}^{z_M^+} G(z_1, z') dz' - B \cos(kz_1) &= -\frac{j}{2Z} \sin(k|z_1|) \\ &\vdots \\ I_1 \int_{z_1^-}^{z_1^+} G(z_m, z') dz' + I_2 \int_{z_2^-}^{z_2^+} G(z_m, z') dz' + \dots + I_M \int_{z_M^-}^{z_M^+} G(z_m, z') dz' - B \cos(kz_m) &= -\frac{j}{2Z} \sin(k|z_m|) \\ &\vdots \\ I_1 \int_{z_1^-}^{z_1^+} G(z_M, z') dz' + I_2 \int_{z_2^-}^{z_2^+} G(z_M, z') dz' + \dots + I_M \int_{z_M^-}^{z_M^+} G(z_M, z') dz' - B \cos(kz_M) &= -\frac{j}{2Z} \sin(k|z_M|) \end{aligned} \quad (33)$$

根据对称线天线的边界条件 $I(l) = I(-l) = 0$ ，可得 $I_1 = 0$ 。代入公式(33)，可得：

$$\begin{aligned} -B \cos(kz_1) + I_2 \int_{z_2^-}^{z_2^+} G(z_1, z') dz' + \dots + I_M \int_{z_M^-}^{z_M^+} G(z_1, z') dz' &= -\frac{j}{2Z} \sin(k|z_1|) \\ &\vdots \\ -B \cos(kz_m) + I_2 \int_{z_2^-}^{z_2^+} G(z_m, z') dz' + \dots + I_M \int_{z_M^-}^{z_M^+} G(z_m, z') dz' &= -\frac{j}{2Z} \sin(k|z_m|) \\ &\vdots \\ B \cos(kz_M) + I_2 \int_{z_2^-}^{z_2^+} G(z_M, z') dz' + \dots + I_M \int_{z_M^-}^{z_M^+} G(z_M, z') dz' &= -\frac{j}{2Z} \sin(k|z_M|) \end{aligned} \quad (34)$$

上述方程组同样可以写成矩阵方程的形式:

$$\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \cdots & Z_{1M} \\ Z_{21} & Z_{22} & \cdots & Z_{2M} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_{M1} & Z_{M2} & \cdots & Z_{MM} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B \\ I_2 \\ \vdots \\ I_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_M \end{bmatrix} \quad (35)$$

其中

$$Z_{mn} = \int_{z_n^-}^{z_n^+} G(z_m, z') dz', Z_{m1} = -\cos(kz_m) \quad (36)$$

$$b_m = -\frac{j}{2Z} \sin(k|z_m|) \quad (37)$$

根据公式(3)可得:

$$G(z_m, z') = \frac{e^{-jk\sqrt{a^2+(z'-z_m)^2}}}{4\pi\sqrt{a^2+(z'-z_m)^2}} \quad (38)$$

因此:

$$Z_{mn} = \int_{z_n^-}^{z_n^+} \frac{e^{-jk\sqrt{a^2+(z'-z_m)^2}}}{4\pi\sqrt{a^2+(z'-z_m)^2}} dz' \quad (39)$$

当第 m, n 个单元相距较远时,根据公式(36)可得:

$$Z_{mn} = \frac{e^{-jk\sqrt{a^2+(z_n'-z_m)^2}}}{4\pi\sqrt{a^2+(z_n'-z_m)^2}} (z_n^+ - z_n^-) \quad (40)$$

当 $m = n$ 时, 场点与源点重合积分核出现很大系数(分母接近于0)。对于这些点直接用数值方法计算系数矩阵元素将会出现很大误差, 导致整个计算结果错误。这样的点称为“奇异点”, 在这些点要应用特殊的处理技术——奇异点处理技术, 它是矩量法的关键技术之一。引入 $r_{nn} = \sqrt{a^2 + (z' - z_n)^2}$, 对 $e^{-jkr_{nn}}$ 在零点附近作泰勒展开:

$$e^{-jkr_{nn}} = 1 - jkr_{nn} - \frac{1}{2}k^2r_{nn}^2 \quad (41)$$

则:

$$Z_{nn} = \frac{1}{4\pi} \int_{z_n^-}^{z_n^+} \frac{1}{r_{nn}} - jk - \frac{1}{2}k^2r_{nn} dz' \quad (42)$$

其中 Δl 为相邻两个匹配点之间的距离，令 $Z_{nn_1} = \frac{1}{4\pi} \int_{z_n - \frac{\Delta l}{2}}^{z_n + \frac{\Delta l}{2}} \frac{1}{r_{nn}} dz'$ ， $Z_{nn_2} = \frac{1}{4\pi} \int_{z_n - \frac{\Delta l}{2}}^{z_n + \frac{\Delta l}{2}} 1 dz'$ ， $Z_{nn_3} = \frac{1}{4\pi} \int_{z_n - \frac{\Delta l}{2}}^{z_n + \frac{\Delta l}{2}} r_{nn} dz'$ ，则 Z_{nn} 可以按如下公式计算：

$$Z_{nn} = Z_{nn_1} - jkZ_{nn_2} - \frac{1}{2}k^2Z_{nn_3} \quad (43)$$

易得 $Z_{nn_2} = \frac{\Delta l}{4\pi}$ ，并且由积分公式得：

$$Z_{nn_1} = \frac{1}{4\pi} \ln \left(\frac{\sqrt{\Delta l^2 + 4a^2} + \Delta l}{\sqrt{\Delta l^2 + 4a^2} - \Delta l} \right) \quad (44)$$

$$Z_{nn_3} = \frac{1}{8\pi} \left[\frac{\Delta l}{2} \sqrt{\Delta l^2 + 4a^2} + a^2 \ln \left(\frac{\sqrt{\Delta l^2 + 4a^2} + \Delta l}{\sqrt{\Delta l^2 + 4a^2} - \Delta l} \right) \right] \quad (45)$$

代入公式(43)可以计算出 Z_{nn} ，从而得到矩阵 Z 。通过求解矩阵方程(35)，可得线天线每一段的电流值 I_n ，从而精确确定其电流分布。

确定其电流分布后，激励电压为：

$$U = \int_{0^-}^{0^+} E_z^i dz = \int_{0^-}^{0^+} \delta(z) dz = 1 \quad (46)$$

则输入阻抗为：

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{1}{I(z=0)} \quad (47)$$

根据公式(1)，可计算线天线的辐射远场为：

$$\mathbf{E}^r = -jkZ \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} \int [\hat{\mathbf{e}}_\theta J_\theta(r') + \hat{\mathbf{e}}_\phi J_\phi(r')] e^{jkr' \cdot \hat{\mathbf{e}}_r} ds' \quad (48)$$

整理得：

$$\mathbf{E}^r = \hat{\mathbf{e}}_\theta jkZ \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} \sin\theta \sum_{n=1}^M I_n e^{jkr' \cdot \hat{\mathbf{e}}_r} \Delta l \quad (49)$$

其中：

$$r' = r - d \sin\theta \sin\varphi \quad (50)$$

根据公式(4)~(7)可以推出方向性：

$$D(\theta) = \frac{2F_s(\theta)}{\int_0^\pi F_s(\theta) \sin\theta d\theta} \quad (51)$$

其中：

$$F_s(\theta) = \left(\sin\theta \sum_{n=1}^M I_n e^{jkr' \cdot \hat{\mathbf{e}}_r} \Delta l \right)^2 \quad (52)$$

如果采用数值积分的方法计算曲面积分，通过坡印亭矢量和平均功率直接计算方

向性系数，公式(4)、(6)可进一步推导：

$$S_{av} = \frac{1}{2} |E^r \times H^*| = \frac{|E^r|^2}{2Z} \quad (53)$$

$$P_r = \int_S S_{av} \cdot dS = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\pi} S_{av} r^2 \sin\theta d\theta d\varphi \approx \sum_1^N \sum_1^M S_{av} r^2 \sin\theta \frac{\pi}{M} \frac{2\pi}{N} \quad (54)$$

根据公式(53)、(54)可分别算出坡印亭矢量和平均功率，代入公式(5)即可得方向性。

(5) 八木天线及其矩量法分析

1. 八木天线基本结构

八木天线是由一个有源振子(一般用折合振子)、一个无源反射器和若干个无源引向器平行排列而成的端射式天线。在二十世纪20年代，由日本东北大学的八木秀次和宇田太郎两人发明了这种天线，被称为“八木宇田天线”，简称“八木天线”。这种天线用载行波的导线构成，具有较宽的阻抗频带，同时又具有较好的方向性和较高的增益。

八木天线通过有源振子激励，反射器反射、引向器引导电磁波，三者协同汇聚能量于特定方向，抑制旁瓣辐射，从而形成强方向性。八木天线的方向性和增益受各结构尺寸大小、间隔距离、引向器个数等因素的影响，通过矩量法可以求解组成八木天线各个线天线上的电流分布，进而求解其远场分布，从而对其方向性和增益进行求解和分析。

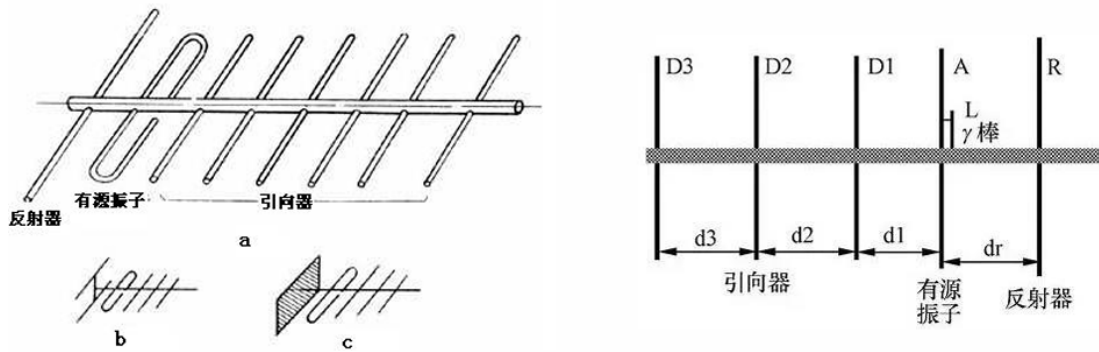


图2-4：八木天线结构图

2. 八木天线矩量法分析

2.1 矩阵方程的建立

由图2-4可以看出，八木天线的有源振子、反射器和引向器均有线天线构成。

若要通过矩量法求解八木天线的电流分布，首先要利用矩量法求解线天线的电流分布，这部分内容在上述已详细阐述，在此不再赘述。之后结合八木天线的组成结构，对矩阵方程(35)进行推广，即可得到八木天线矩量法求解所满足的矩阵方程。

与对称线天线的矩量法求解不同，八木天线是一个由多根线天线组成的天线阵列。由于每一跟线天线都具有特定的尺寸，并且相互之间距离较近，不同天线馈电方式不同，因此相互之间存在着较强的耦合相应，因此不能简单地利用方向图乘积定理对其进行分析。若考虑组成八木天线的不同线天线之间的耦合效应，八木天线矩量法求解满足的矩阵方程应由(35)修改为：

$$\begin{bmatrix} Z_{11}^{11} & Z_{1n}^{11} & Z_{11}^{12} & Z_{1n}^{12} & Z_{11}^{13} & Z_{1n}^{13} \\ Z_{n1}^{11} & Z_{nn}^{11} & Z_{n1}^{12} & Z_{nn}^{12} & Z_{n1}^{13} & Z_{nn}^{13} \\ Z_{11}^{21} & Z_{1n}^{21} & Z_{11}^{22} & Z_{1n}^{22} & Z_{11}^{23} & Z_{1n}^{23} \\ Z_{n1}^{21} & Z_{nn}^{21} & Z_{n1}^{22} & Z_{nn}^{22} & Z_{n1}^{23} & Z_{nn}^{23} \\ Z_{11}^{31} & Z_{1n}^{31} & Z_{11}^{32} & Z_{1n}^{32} & Z_{11}^{33} & Z_{1n}^{33} \\ Z_{n1}^{31} & Z_{nn}^{31} & Z_{n1}^{32} & Z_{nn}^{32} & Z_{n1}^{33} & Z_{nn}^{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1^{(1)} \\ I_n^{(1)} \\ B_1^{(2)} \\ I_n^{(2)} \\ B_1^{(3)} \\ I_n^{(3)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_n^{(1)} \\ b_1^{(2)} \\ b_n^{(2)} \\ b_1^{(3)} \\ b_n^{(3)} \end{bmatrix} \quad (55)$$

为了简单起见，下列只就一个引向器的八木天线进行分析，多个引向器可由矩阵方程(55)推广而来。在这种情况下，八木天线仅由一根反射器，一根有源振子和一根引向器这三个线天线组成。在这里约定反射器为天线1，有源振子为天线2，引向器为天线3。由于阵列中共有3根天线，因此Z矩阵由 3×3 共9个部分组成，每一部分体现了对应两根天线相互之间的耦合关系，这可由对应部分元素的上角标来表示。对于左上方的第一部分，四个元素的上角标均为11，表明天线1与自身耦合。而它下面一部分的四个元素上角标均为21，代表天线2与天线1耦合。由矩阵方程(35)可以看出，Z矩阵后面相乘的矩阵第一项为待定系数B，其余项则是各段的电流值，因此需要将第一项与其他项分离出来。对于左上方的第一部分，该部分表示是天线1与自身耦合矩阵。 Z_{11}^{11} 是耦合矩阵左上角第一个元素， Z_{1n}^{11} 是耦合矩阵第一行除第一个元素外其他的元素构成的行向量， Z_{n1}^{11} 是耦合矩阵第一列除第一个元素外其他的元素构成的列向量， Z_{nn}^{11} 是耦合矩阵除 Z_{11}^{11} 、 Z_{1n}^{11} 和 Z_{n1}^{11} 其他元素构成的矩阵。Z矩阵中其他元素所代表的含义可以此类退。

事实上，结合八木天线的工作特点可以将矩阵方程(55)进一步简化。由于八木天线只有有源振子是馈电天线，即天线2是馈电天线，其余天线是无源天线，因此矩阵方程中**b**矩阵只有与有源振子相关的部分不为0，其余部分全为0。并且由Hallen积分方程(19)可知，待定系数B仅与自身天线有关，不受和其他天线相互耦合的影响，因此处对角线上的耦合矩阵之外其余耦合矩阵的第一列权威0。根据上述分析，矩阵方程(55)可进一步简化如下：

$$\begin{bmatrix} Z_{11}^{11} & Z_{1n}^{11} & 0 & Z_{1n}^{12} & 0 & Z_{1n}^{13} \\ Z_{n1}^{11} & Z_{nn}^{11} & 0 & Z_{nn}^{12} & 0 & Z_{nn}^{13} \\ 0 & Z_{1n}^{21} & Z_{11}^{22} & Z_{1n}^{22} & 0 & Z_{1n}^{23} \\ 0 & Z_{nn}^{12} & Z_{n1}^{22} & Z_{nn}^{22} & 0 & Z_{nn}^{23} \\ 0 & Z_{1n}^{31} & 0 & Z_{1n}^{32} & Z_{11}^{33} & Z_{1n}^{33} \\ 0 & Z_{nn}^{31} & 0 & Z_{nn}^{32} & Z_{n1}^{33} & Z_{nn}^{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1^{(1)} \\ I_n^{(1)} \\ B_1^{(2)} \\ I_n^{(2)} \\ B_1^{(3)} \\ I_n^{(3)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ b_1^{(2)} \\ b_n^{(2)} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (56)$$

在完成矩阵方程的建立后，接下来应给出Z矩阵和**b**向量所有元素的计算公式。Z矩阵和**b**向量的每个元素仍满足式(36)、(37)，但与线天线不同的是，在计算矩阵元素时，需要考虑对应天线之间的距离。对于天线与自身耦合所对应的耦合矩阵元素，求解方法已在线天线矩量法分析中详细推导，只需将对应参数代入公式(36)~(45)，并在 $m = n$ 时注意奇异点的处理即可。对于不同天线耦合对应的耦合矩阵元素，由于两根天线之间的距离远大于天线的半径，因此不存在奇异点，可以按如下公式直接计算：

$$Z_{mn}^{ij} = \frac{e^{-jk\sqrt{d^2 + (z_n^i - z_m^j)^2}}}{4\pi\sqrt{d^2 + (z_n^i - z_m^j)^2}} (z_m^{j+} - z_m^{j-}) \quad (57)$$

其中 Z_{mn}^{ij} 为第i根和第j根天线耦合矩阵的第m行第n列元素，并且 $n \neq 1$ ，d为第i根天线和第j根天线之间的距离， z_n^i 为第i根天线第n个匹配点。

2.2 辐射远场的计算

组成八木天线的每根线天线上都有电流，均会产生辐射场，根据公式(49)可以计算出每根天线的辐射远场。注意到公式(49)的计算结果是以每一根线天线中点为坐标原点、线天线所在直线为z轴建立坐标系得到的，因此不能直接将这些计算结

果直接相加，必须进行相应的坐标变换才能得到总辐射场。以反射器的中点为坐标原点，反射器所在直线为z轴建立坐标系，则空间内任意一点M球坐标 (r, θ, φ) 和直角坐标 (x, y, z) 的对应关系如公式(58)所示：

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \\ r^2 = x^2 + y^2 + z^2 \end{cases} \quad (58)$$

设线天线i与反射器的距离为d，不妨令八木天线的各阵元均沿y轴排列。当坐标轴平移到原点与该天线的中点重合时，设平面上M点的球坐标 (r', θ', φ') 和直角坐标 (x', y', z') ，则满足以下对应关系

$$\begin{cases} x' = r \sin \theta \cos \varphi \\ y' = r \sin \theta \sin \varphi - d \\ z' = r \cos \theta \\ r'^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 \end{cases} \quad (59)$$

联立(58)(59)，可以推导出 r' 和 r 满足下列关系：

$$r'^2 = (r - d \sin \theta \sin \varphi)^2 + d^2 (1 + \sin^2 \theta \sin^2 \varphi) \quad (60)$$

在远场条件下， $\theta \approx \theta'$ ， $\varphi \approx \varphi'$ ，并且 $r \gg d$ ，则公式(60)可以近似为：

$$r' \approx r - d \sin \theta \sin \varphi \quad (61)$$

因此，计算线天线i在距离坐标原点r处产生的电场，只需要计算线天线i距自身中点 r' 产生的电场即可。而线天线i距自身中点 r' 处产生的电场可代入公式(49)直接计算。这样只需要计算出每根线天线坐标变换后对应的 r' 值，求出每根线天线产生的电场，将其进行累加即可得到总电场。

三、 实验程序代码与结果分析

(1) 对称线天线

1. 程序编写思路 and 代码实现

1.1 程序编写思路

在实验原理中对线天线矩量法基本原理和计算公式进行了详细推导，根据上述推导结果，可以按照以下思路编程实现对称线天线的矩量法分析：

1. 根据题目要求确定基本参数的取值。
2. 按照上文提供的方式对求解对象进行网格离散。
3. 根据公式(35)建立矩阵方程。
4. 按照公式(36)~(45)求解 Z 矩阵和列向量 $\mathbf{b}$ 每个元素。
5. 求解矩阵方程(35)得到对称线天线电流分布，并绘制电流分布图。
6. 根据公式(47)计算对称线天线输入阻抗。
7. 根据公式(49)计算辐射电场幅值并绘制分布图。
8. 利用数值积分的方法计算对称线天线方向性系数。
9. 绘制对称线天线辐射场的三维方向图
10. 绘制对称线天线辐射场的 E 面方向图并计算半功率波瓣宽度。
11. 利用传输线模型计算线天线电流分布，并计算辐射场、方向性系数等参数，并于矩量法计算结果进行比较。

根据上述思路，可以编写以下代码：

1.2 主代码

```

1. clear,clc;
2. %% 矩量法计算
3. % 定义参数
4. l = 0.25;
5. a = 0.001;
6. Z0 = 120 * pi;
7. f = 3.0e8;
8. c = 3.0e8;
9. k = 2 * pi * f / c;
10. r = 100;
11. M = 360;
12.
13. % 线域网格离散
14. N = 21; % 匹配点个数
15. dl = 2 * l / (N - 1);
16. zb = -l:dl:l;
17.
18. % 打印参数信息
19. fprintf('天线长度的一半 l = %gm\n',l)
20. fprintf('匹配点个数 N = %d\n',N)

```

```

21. fprintf('远场半径 r = %dm\n',r)
22.
23. % 计算矩阵元素
24. flag1 = 0;
25. [Z, b] = MoM_Zb(a, k, Z0, N ,dl, zb);
26.
27. % 利用矩量法计算电流
28. figure(1);
29. I_MOM = MoM_I(Z, b, zb, l, N, flag1);
30.
31. % 计算输入阻抗
32. Zin = MoM_Zin(I_MOM, N, l, flag1); % 计算结果仅供参考
33. if imag(Zin) > 0
34.     fprintf('输入阻抗 Zin = %g + %gj\n', real(Zin), imag(Zin));
35. elseif imag(Zin) < 0
36.     fprintf('输入阻抗 Zin = %g - %gj\n', real(Zin), -imag(Zin));
37. else
38.     fprintf('输入阻抗 Zin = %g\n', real(Zin));
39. end
40.
41. % 计算电场幅值并绘制其分布( $\phi=0$  平面)
42. figure(2);
43. [E_MOM, E_MOM_phi0]= funcE(r, zb, I_MOM, a, dl, k, Z0, N, l, M, flag1);
44.
45. % 计算方向性系数
46. [D_MOM, D_max_MOM] = funcD(E_MOM, Z0, flag1, l, N);
47. fprintf('方向性系数(矩量法):%g\n',D_max_MOM);
48.
49. % 绘制线天线辐射场的三维方向图
50. figure(3);
51. Direction_map_3D(D_MOM, l, N, flag1);
52.
53. % 绘制线天线辐射场的二维 E 面方向图并计算半功率波瓣宽度
54. figure(4);
55. HPBW = Direction_map_2D_HPBW(D_MOM, l, N, flag1);
56. fprintf('半功率波瓣宽度(矩量法): %.2f 度\n', HPBW);
57.
58. % 分析匹配点个数对计算精度的影响
59. Computational_accuracy(l, a, Z0, k, r, M)
60. %% 传输线模型
61. % 计算电场幅值并绘制其分布( $r=100, \phi=0$  平面)
62. % 通过设置参数 flag 确定是否计算

```

```

63. flag2 = 0;
64. if flag2 == 1
65.     r = 100;
66.     M = 360;
67.
68.     % 求解电流分布
69.     figure(5);
70.     I_TLM = TLM_I(1, k);
71.
72.     % 将求解结果与矩量法计算结果作比较
73.     figure(6);
74.     I_compare(zb, l, I_MOM, I_TLM, N)
75.
76.     % 计算电场幅值并绘制其分布(r=100,φ=0 平面)
77.     figure(7);
78.     E_TLM = funcE_T(r, k, l, Z0, M);
79.
80.     % 计算方向性系数
81.     flag3 = 2;
82.     [D_TLM, D_max_TLM] = funcD(E_TLM, Z0, flag3);
83.     fprintf('方向性系数(传输线模型):%g\n', D_max_TLM);
84.
85.     % 绘制线天线辐射场的三维方向图
86.     figure(8);
87.     Direction_map_3D(D_TLM, l, N, flag3);
88.
89.     % 绘制线天线辐射场的二维 E 面方向图并计算半功率波瓣宽度
90.     figure(9);
91.     HPBW = Direction_map_2D_HPBW(D_TLM, l, N, flag3);
92.     fprintf('半功率波瓣宽度(传输线模型): %.2f 度\n', HPBW);
93. end

```

主代码按照上述的编程思路进行编写。设置基本参数后，通过调用子函数分别利用矩量法和传输线模型求解对称线天线上的电流分布以及辐射远场，并进一步求解输入阻抗、方向性系数等基本参数，最后将计算结果打印在屏幕上，方便记录和分析。同时为了调试方便，可以通过标志变量flag的设置来控制程序是否绘图和保存实验结果，大大提升了程序的灵活性。

1.3 Z 矩阵和 b 向量计算函数

```

1. function [Z, b] = MoM_Zb(a,k,Z0,N,d1,z)
2. %% 计算线天线 Z 矩阵元素及 b 向量的值

```



```

3. % 初始化
4. Z = zeros(N, N);
5. b = zeros(N, 1);
6.
7. % 奇异点处理
8. r_nn = sqrt(d1*d1 + 4*a*a);
9. Z_nn1 = 1/(4 * pi) * log((r_nn+d1)/(r_nn-d1));
10. Z_nn2 = 1/(4 * pi) * 1j * k * d1;
11. Z_nn3 = 1/(8 * pi) * (r_nn*d1/2 + a*a*log( (r_nn+d1) / (r_nn-
    d1) ) ) * k*k/2;
12.
13. % 循环计算 Z 和 b
14. for m = 1: N
15.     b(m, 1) = -1j * sin(k * abs(z(m)))/(2 * Z0); % 计算 b 向量
16.     Z(m, 1) = -cos(k*z(m)); % 计算 Z 矩阵第一列
17.     for n = 2:N % 计算 Z 矩阵其余列
18.         % 源点场点相距较近
19.         if m == n
20.             Z(m, n) = Z_nn1 - Z_nn2 - Z_nn3;
21.             % 源点场点相距较远
22.         else
23.             r = sqrt((z(n) - z(m))^2 + a*a);
24.             Z(m, n) = exp(-1j * k * r) * d1/(4 * pi * r);
25.         end
26.     end
27. end
28. end

```

这段代码根据公式(36)~(45)循环计算Z矩阵和b向量。以便进一步求解矩阵方程得到对称线天线的电流分布，这是本程序中最核心、最重要的代码。由上述公式 可以看出，计算Z矩阵第一行元素的公式与其他的不同，并且在计算对角线元素时，由于源点和场点距离很近，需要引入奇异点处理技术以减小计算误差，计算公式要更加复杂一些。

Z矩阵和b向量在 $l = 0.25m$ ， $N = 21$ 的情况下计算结果部分展示如下图所示：

Z													
21x21 complex double													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	0.7071 + ...	0.0735 - 0.0281i	0.0102 - 0.0000i	0.0000 - 0.0061i	0.0094 - 0.0105i	0.0099 + 0.0082i	0.0056 + 0.0028i	0.0000 + 0.0000i					
2	0.9239 + ...	0.6566 - 0.0735i	0.0281 - 0.0102i	0.0000 - 0.0061i	0.0094 - 0.0105i	0.0099 + 0.0082i	0.0056 + 0.0028i	0.0000 + 0.0000i					
3	1.0000 + ...	0.0735 - 0.0281i	0.0102 - 0.0000i	0.0000 - 0.0061i	0.0094 - 0.0105i	0.0099 + 0.0082i	0.0056 + 0.0028i	0.0000 + 0.0000i					
4	0.9239 + ...	0.0281 - 0.0735i	0.0566 - 0.0735i	0.0281 - 0.0102i	0.0000 - 0.0061i	0.0094 - 0.0105i	0.0099 + 0.0082i	0.0056 + 0.0028i					
5	0.7071 + ...	0.0102 - 0.0281i	0.0735 - 0.0566i	0.0735 - 0.0281i	0.0102 - 0.0000i	0.0000 - 0.0061i	0.0094 - 0.0105i	0.0099 + 0.0082i					
6	0.3827 + ...	0.0000 - 0.0102i	0.0281 - 0.0735i	0.0566 - 0.0735i	0.0735 - 0.0281i	0.0102 - 0.0000i	0.0000 - 0.0061i	0.0094 - 0.0105i					
7	-6.1232e- ...	-0.0061 - 0.0000i	0.0102 - 0.0281i	0.0735 - 0.0566i	0.0735 - 0.0281i	0.0102 - 0.0000i	0.0000 - 0.0061i	0.0094 - 0.0105i					
8	-0.3827 + ...	-0.0094 - 0.0061i	0.0102 - 0.0281i	0.0735 - 0.0566i	0.0735 - 0.0281i	0.0102 - 0.0000i	0.0000 - 0.0061i	0.0094 - 0.0105i					
9	-0.7071 + ...	-0.0105 - 0.0094i	0.0061 - 0.0000i	0.0102 - 0.0281i	0.0735 - 0.0566i	0.0735 - 0.0281i	0.0102 - 0.0000i	0.0000 - 0.0061i					
10	-0.9239 + ...	-0.0099 + 0.0105i	-0.0094 - 0.0061i	0.0000 - 0.0102i	0.0281 - 0.0735i	0.0566 - 0.0735i	0.0735 - 0.0281i	0.0102 - 0.0000i					
11	-1.0000 + ...	-0.0082 + 0.0099i	-0.0105 - 0.0094i	-0.0061 - 0.0000i	0.0102 - 0.0281i	0.0735 - 0.0566i	0.0735 - 0.0281i	0.0102 - 0.0000i					
12	-0.9239 + ...	-0.0056 + 0.0082i	-0.0099 + 0.0105i	-0.0094 - 0.0061i	0.0000 - 0.0102i	0.0281 - 0.0735i	0.0566 - 0.0735i	0.0735 - 0.0281i					
13	-0.7071 + ...	-0.0028 + 0.0056i	-0.0082 + 0.0099i	-0.0105 - 0.0094i	-0.0061 - 0.0000i	0.0102 - 0.0281i	0.0735 - 0.0566i	0.0735 - 0.0281i					
14	-0.3827 + ...	0.0000 + 0.0028i	0.0056 + 0.0082i	-0.0082 + 0.0099i	-0.0105 - 0.0094i	-0.0061 - 0.0000i	0.0102 - 0.0281i	0.0735 - 0.0566i					
15	-6.1232e- ...	0.0023 + 0.0000i	0.0028 + 0.0056i	-0.0082 + 0.0099i	-0.0105 - 0.0094i	-0.0061 - 0.0000i	0.0102 - 0.0281i	0.0735 - 0.0566i					
16	0.3827 + ...	0.0040 + 0.0023i	0.0000 + 0.0028i	-0.0056 + 0.0082i	-0.0099 + 0.0105i	-0.0094 - 0.0061i	0.0000 - 0.0102i	0.0281 - 0.0735i					
17	0.7071 + ...	0.0049 + 0.0040i	0.0023 + 0.0000i	-0.0028 + 0.0056i	-0.0082 + 0.0099i	-0.0105 - 0.0094i	-0.0061 - 0.0000i	0.0102 - 0.0281i					
18	0.9239 + ...	0.0050 - 0.0049i	0.0040 + 0.0023i	0.0000 + 0.0028i	-0.0056 + 0.0082i	-0.0099 + 0.0105i	-0.0094 - 0.0061i	0.0000 - 0.0102i					
19	1.0000 + ...	0.0043 - 0.0050i	0.0049 + 0.0040i	0.0023 + 0.0000i	-0.0028 + 0.0056i	-0.0082 + 0.0099i	-0.0105 - 0.0094i	-0.0061 - 0.0000i					
20	0.9239 + ...	0.0031 - 0.0043i	0.0050 - 0.0049i	0.0040 + 0.0023i	0.0000 + 0.0028i	-0.0056 + 0.0082i	-0.0099 + 0.0105i	-0.0094 - 0.0061i					
21	0.7071 + ...	0.0016 - 0.0031i	0.0043 - 0.0050i	0.0049 + 0.0040i	0.0023 + 0.0000i	-0.0028 + 0.0056i	-0.0082 + 0.0099i	-0.0105 - 0.0094i					

b	
21x1 complex	
1	
1	0.0000e+...
2	0.0000e+...
3	0.0000e+...
4	0.0000e+...
5	0.0000e+...
6	0.0000 - 0.
7	0.0000 - 0.
8	0.0000 - 0.
9	0.0000e+...
10	0.0000e+...
11	0.0000 + ...
12	0.0000e+...
13	0.0000e+...
14	0.0000 - 0.
15	0.0000 - 0.
16	0.0000 - 0.
17	0.0000e+...
18	0.0000e+...
19	0.0000e+...
20	0.0000e+...
21	0.0000e+...

图3-1：Z矩阵计算结果(左) b向量计算结果(右)

观察上述计算结果可知，Z矩阵除了第一行第一列，其他元素都关于对角线对称分布，b向量元素呈两侧对称分布。计算结果呈现上述对称分布的原因是电流的对称分布，也进一步验证了结果的正确性。

1.4 矩量法电流分布计算函数

```

1. function Im = MoM_I(Z, b, z, l, N, flag)
2.     %% 计算并绘制矩量法电流求解结果
3.     Im = Z \ b;
4.     Im(1, 1) = 0;
5.
6.     % 绘制电流分布
7.     if flag == 1
8.         plot(z, abs(Im), 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
9.             'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
10.        grid on;
11.        title('线天线电流分布图(矩量法求解结果)', 'FontSize', 12);
12.        xlabel('位置 z/m', 'FontSize', 11);
13.        ylabel('电流 Im/A', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
14.        legend('矩量法电流分布', 'Location', 'southeast', 'FontSize', 10);
15.        xticks(-l:1/5:l)
16.        xlim([-l, l])
17.        set(gcf, 'Color', 'white');
18.        set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
19.        pname = sprintf('线天线电流分布图(矩量法求解结果, l=%gm, N=%d).png', l, N);
20.        saveas(gcf, pname)
21.        fname = sprintf('线天线电流分布(矩量法求解结果, l=%gm, N=%d).mat', l, N);
22.        save(fname, 'Im')
23.    end
24. end

```

这段代码根据上述 Z 矩阵和 b 向量的计算结果求解矩阵方程(35)，从而得到对称线天线的电流分布，在计算完成后将计算结果保存下来，并绘制电流分布图像以便观察。注意到矩阵方程解的第一个元素为Hallen积分方程中的待定系数 B ，需要将其替换为0才可得到对称线天线的电流分布。

1.5 输入阻抗计算函数

```
1. function Zin = MoM_Zin(I, N, l, flag)
2. %% 计算输入阻抗
3. Zin = 1/(I((N+1)/2));
4. if flag == 1
5.     fname = sprintf('输入阻抗(N=%d,l=%.3f).mat',N,l);
6.     save(fname,'Zin');
7. end
8. end
```

这段代码根据公式(47)计算输入阻抗，并将结果保存下来。

1.6 矩量法远场计算函数

```
1. function [E, E_phi0] = funcE(r0, z, I, a, dl, k, Z0, N, l, M, flag)
2. %% 计算矩量法电场幅值分布
3. % 参数设置
4. theta = 0: pi/M: pi;
5. phi = 0: pi/M: 2*pi;
6. r = r0 * ones(length(theta),length(phi)); % 参数定义
7.
8. % 计算电场分布
9. L = length(theta);
10. S = zeros(1, L);
11. for m = 1:N
12.     rs = sqrt(z(m)^2 + a^2)* sign(z(m));
13.     S = S + I(m)*exp( 1j*k*rs*cos(theta) ) * dl;
14. end
15. E = 1j*k*Z0*exp(-1j*k*r).*sin(theta)'.* S' ./ (4*pi*r);
16. E_phi0 = E(:,1);
17.
18. if flag == 1
19.     % 绘制  $\phi=0, \theta=0\sim 180^\circ$  范围内电场幅值分布图
20.     theta0 = theta/pi * 180; % 绘制为角度坐标
21.     plot(theta0, abs(E_phi0), 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
22.         'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
23.     grid on;
```

```

24.     title('线天线辐射电场幅值分布图');
25.     xlabel('θ', 'FontSize', 11);
26.     xticks(0:180/10:180)
27.     xlim([0,180])
28.     ylabel('E', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
29.     legend('线天线辐射电场分布', 'Location', 'northeast', 'FontSize', 10);
30.     set(gcf, 'Color', 'white');
31.     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
32.     pname = sprintf('线天线辐射电场幅值分布图(矩量法计算结果
        l=%gm,N=%d,r=%d).png' ,l, N, r0);
33.     saveas(gcf,pname)
34.     fname = sprintf('线天线辐射电场幅值(矩量法计算结果
        r=%d,l=%gm,N=%d).xlsx', r0, l, N);
35.     writematrix(E_phi0,fname);
36. end
37. end

```

这段代码根据上述电流分布的求解结果，由公式(49)~(50)计算对称线天线的电场分布，并将求解结果保存下来，绘制 $\varphi = 0^\circ, \theta = 0 \sim 180^\circ$ 范围内电场幅值分布图。为了更全面准确地计算电场，程序中将 θ 、 φ 分别离散为360份，并计算每一个 θ 、 φ 位置处的电场。

1.7 方向性系数计算函数

```

1. function [D, D_max] = funcD(E, Z0, flag, l ,N)
2. %% 计算方向性系数
3. % 离散化处理
4. [m,n] = size(E);
5. theta = linspace(0, pi, m);
6. dtheta = pi / m;
7. dphi = 2 * pi / n;
8.
9. % 数值积分计算平均功率
10. H = E / Z0;
11. Sav = E .* conj(H) *0.5;
12. Pr = sum(sum(Sav .* sin(theta')*dtheta) * dphi) / (4*pi) ;
13.
14. % 计算方向性
15. D = abs(Sav / Pr);
16. D_max = max(max(D));
17. if flag == 1
18.     fname1 = sprintf('方向性(l=%gm,N=%d).xlsx', l, N);
19.     writematrix(D,fname1);

```

```

20.     fname2 = sprintf('方向性系数(l=%gm,N=%d).xlsx', l, N);
21.     writematrix(D_max,fname2);
22. end
23. end

```

这段代码根据公式(6)、(53)~(54)计算对称线天线方向性系数。在计算平均功率时采用数值积分的方法，将 θ 、 φ 分别离散为360份，由此对应球面上 360×360 个小区域。计算出每个小区域坡印亭矢量 S_{av} 的值，将原来的曲面积分变成累加和，从而完成平均功率的计算。这种计算方式使程序可以计算各种类型远场分布的方向性系数，同时又具有较高精度，从而提升程序的可靠性及灵活性。

1.8 正向化函数

```

1.  function A = DN(A)
2.  %% 对数据做归一化
3.  [m, n] = size(A);
4.  max_A = max(max(A));
5.  min_A = min(min(A));
6.  for i = 1:m
7.      for j = 1:n
8.          % 最大值最小值归一
9.          A(i, j) = (A(i, j) - min_A) / (max_A - min_A);
10.     end
11. end
12. end

```

这段代码用于对矩阵中的元素进行归一化处理，有利于反映数据间相对大小关系，减少数据绝对大小对分析的影响。正向化处理在绘制辐射方向图以及不同求解方式的对比中起到关键作用。

1.9 二维方向图绘制函数

```

1.  function HPBW = Direction_map_2D_HPBW(D, l, N, flag)
2.  %% 根据电场分布绘制二维(E 面)方向图并计算半功率波瓣宽度
3.  [m, n] = size(D);
4.  D = DN(D);
5.  D_E0 = D(:,(n-1)/4 +1);
6.  D_E1 = flip(D(:, 3*(n-1)/4 +1));
7.  D_E1(1) = [];
8.  D_E = [D_E0;D_E1];
9.  theta = linspace(0, 2*pi, 2*m-1);
10.

```

```

11. % 计算半功率波瓣宽度
12. % 找到最大值和对应的角度
13. [max_D_E, max_idx] = max(D_E);
14. half_D_E = max_D_E / 2;
15. theta_deg = rad2deg(theta);
16.
17. % 在主瓣左侧寻找半功率点
18. left_idx = max_idx;
19. while true
20.     left_idx = left_idx - 1;
21.     if D_E(left_idx) <= half_D_E
22.         break;
23.     end
24. end
25.
26. % 在主瓣右侧寻找半功率点
27. right_idx = max_idx;
28. while true
29.     right_idx = right_idx + 1;
30.     if D_E(right_idx) <= half_D_E
31.         break;
32.     end
33. end
34.
35. % 使用线性插值提高精度
36. % 左侧插值
37. x1 = D_E(left_idx-1);
38. x2 = D_E(left_idx);
39. y1 = theta_deg(left_idx-1);
40. y2 = theta_deg(left_idx);
41. if x1 ~= x2
42.     theta_left = y1 + (half_D_E - x1) * (y2 - y1) / (x2 - x1);
43. else
44.     theta_left = (y1 + y2) / 2;
45. end
46.
47. % 右侧插值
48. x1 = D_E(right_idx);
49. x2 = D_E(right_idx+1);
50. y1 = theta_deg(right_idx);
51. y2 = theta_deg(right_idx+1);
52. if x1 ~= x2

```

```

53.     theta_right = y1 + (half_D_E - x1) * (y2 - y1) / (x2 - x1);
54. else
55.     theta_right = (y1 + y2) / 2;
56. end
57.
58. % 计算半功率波瓣宽度
59. HPBW = abs(theta_right - theta_left);
60. if HPBW > 180
61.     HPBW = 360 - HPBW;
62. end
63. if flag == 1
64.     fname = sprintf('半功率波瓣宽度(l=%gm,N=%d).xlsx', l, N);
65.     writematrix(HPBW,fname);
66. end
67.
68. if flag == 1
69.     polarplot(pi/2 - theta, D_E);
70.     grid on;
71.     title('线天线辐射场的二维(E面)方向图','FontSize', 12);
72.     set(gcf, 'Color', 'white');
73.     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
74.     fname = sprintf('线天线辐射场的二维方向图(矩量法 l=%gm,N=%d).png' ,l, N);
75.     saveas(gcf,fname)
76. elseif flag == 2
77.     polarplot(pi/2 - theta, D_E);
78.     grid on;
79.     title('线天线辐射场的二维(E面)方向图','FontSize', 12);
80.     set(gcf, 'Color', 'white');
81.     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
82.     fname = sprintf('线天线辐射场的二维方向图(传输线模型 l=%gm).png' ,l);
83.     saveas(gcf,fname)
84. end
85. end

```

这段代码根据对称线天线的远场辐射特性，绘制二维辐射方向图，并求解半功率波瓣宽度的大小。根据公式(51)~(52)，对称线天线的辐射方向图只与 θ 有关，与 φ 无关。因此在 φ 的各个取值下线天线的辐射功率相同，即H面方向图为一个圆，在此只绘制E面方向图，E面即 $\varphi = 90^\circ$ 和 $\varphi = 270^\circ$ 两半平面组成的平面。由于辐射方向图反映的是天线在各个方向辐射功率的相对大小关系，因此在绘制E面方向图时，要先对在E面上计算得到的方向性结果进行归一化处理再进行绘制。

根据上述E面方向图的绘制结果可以计算半功率波瓣宽度，计算可以按照以下流程进行：首先确定天线的最大辐射功率及其对应的 θ 值，显然该 θ 值对应的辐射瓣为天线的主瓣。然后以该 θ 值为中心向左右两边查找，直到找到左右两个半功率点所对应的临界 θ 值的大小。为减少计算误差，可对网格中临界点处两个 θ 值进行线性插值处理，以提高计算精度。最后所得的左右两个半功率点所对应的 θ 值之差即为半功率波瓣宽度。

1.10 三维方向图绘制函数

```

1. function Direction_map_3D(D, l, N, flag)
2. %% 根据电场分布绘制三维方向图
3. M = size(D, 1) - 1;
4. D = DN(D) ;
5. [theta, phi] = meshgrid(0: pi/M: pi, 0: pi/M: 2*pi);
6. [x,y,z] = sph2cart(phi,pi/2 - theta, D');
7. mesh(x,y,z);
8. title('线天线辐射场的三维方向图','FontSize', 12);
9. xlabel('x');
10. ylabel('y');
11. zlabel('F( $\theta,\phi$ )');
12. set(gcf, 'Color', 'white');
13. set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
14. if flag == 1
15.     fname = sprintf('线天线辐射场的三维方向图(矩量法 l=%gm,N=%d).png',l, N);
16. else
17.     fname = sprintf('线天线辐射场的三维方向图(传输线模型 l=%gm).png',l);
18. end
19. saveas(gcf,fname)
20. end

```

这段代码用于绘制对称线天线的三维辐射方向图。在上述计算过程中已经得到所有 θ 、 φ 、 r 处的方向性计算结果，首先对其进行归一化，然后根据归一化后的结果绘制三维辐射方向图。

1.11 传输线模型电流分布计算函数

```

1. function It = TLM_I(l, k)
2. %% 计算并绘制传输线模型电流求解结果
3. % 归一化处理，取 I0=1
4. N = 101; % 匹配点个数
5. dl = 2 * l/(N - 1);

```



```

6. z = -1:dl:1;
7. It = sin(k*(1 - abs(z)));
8.
9. % 绘制电流分布
10. plot(z, abs(It), 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
11.      'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
12. grid on;
13. title('线天线电流分布图(传输线模型求解结果)', 'FontSize', 12);
14. xlabel('位置 z/m', 'FontSize', 11);
15. ylabel('电流 It/A', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
16. xticks(-1:1/5:1)
17. xlim([-1,1])
18. legend('传输线模型电流分布', 'Location', 'southeast', 'FontSize', 10);
19. set(gcf, 'Color', 'white');
20. set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
21. fname = sprintf('线天线电流分布图(传输线模型求解结果,l=%gm).png', l);
22. saveas(gcf, fname)
23. end

```

这段代码根据公式(9)计算由传输线模型得到的对称线天线的电流分布并绘制电流分布图像。计算过程中可直接取 $I_0 = 1$ ，从而得到归一化的计算结果。

1.12 传输线模型和矩量法电流计算结果比较函数

```

1. function I_compare(zb, l, I1, I2, N)
2. %% 画图比较矩量法和传输线模型电流分布的计算结果
3. plot(zb, DN(abs(I1)), 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
4.      'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
5. hold on;
6. N1 = 101; % 匹配点个数
7. dl = 2 * l / (N1 - 1);
8. z = -1:dl:1;
9. plot(z, abs(I2), 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
10.     'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
11. title('线天线电流传输线模型与矩量法求解结果对比图', 'FontSize', 12);
12. xlabel('位置 z/m', 'FontSize', 11);
13. ylabel('电流 Im/A', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
14. legend('矩量法电流分布', '传输线模型电流分布', 'Location', 'southeast', 'FontSize', 10);
15. xticks(-1:1/5:1)
16. xlim([-1,1])
17. grid on;
18. set(gcf, 'Color', 'white');
19. set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);

```

```

20. hold off
21. pname = sprintf('线天线电流传输线模型与矩量法求解结果对比图
    (l=%gm,N=%d).png' ,l, N);
22. saveas(gcf,pname)
23. end

```

这段代码用于比较矩量法和传输线模型电流分布的计算结果，并将其画在一张图中进行对比，从而有效地观察二者所求结果的差异。在比较过程中，由于只关注两种方法计算出电流的相对大小，并且传输线模型的计算结果已经归一化，应在绘图前对矩量法电流分布的计算结果进行归一化处理，从而消除电流绝对大小对比较结果的影响，

1.13 传输线模型远场计算函数

```

1. function E = funcE_T(r0, k, l, Z0, M)
2. %% 传输线模型电场幅值分布
3. % 参数设置
4. theta = 0: pi/M: pi;
5. phi = 0: pi/M: 2*pi;
6. r = r0 * ones(length(theta),length(phi)); % 参数定义
7.
8. % 计算电场分布
9. E = 1j*Z0*exp(-1j*k*r).*(cos(k*l*cos(theta'))-
    cos(k*l))./(2*pi*r.*sin(theta'));
10. E(1,:) = 0;
11.
12. % 绘制  $\phi=0, \theta=0\sim 180^\circ$  范围内电场幅值分布图
13. E_phi0 = E(:,1);
14. E_phi0 = abs(E_phi0);
15. theta0 = theta/pi * 180; % 绘制为角度坐标
16. plot(theta0, abs(E_phi0), 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
17.     'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
18. grid on;
19. title('线天线辐射电场幅值分布图');
20. xlabel('θ', 'FontSize', 11);
21. ylabel('E', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
22. xticks(0:180/10:180)
23. xlim([0,180])
24. legend('线天线辐射电场分布', 'Location', 'northeast', 'FontSize', 10);
25. set(gcf, 'Color', 'white');
26. set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);

```

```

27. pname = sprintf('线天线辐射电场幅值分布图(传输线模型计算结果
    l=%gm,r=%d).png' ,l ,r0);
28. saveas(gcf,pname)
29. end

```

这段代码根据公式(10)~(11)计算传输线模型的远场分布，并绘制 $\varphi = 0^\circ, \theta = 0 \sim 180^\circ$ 范围内电场幅值分布图。为了更全面准确地计算电场，程序中将 θ 、 φ 分别离散为360份，并计算每一个 θ 、 φ 位置处的电场。

1.14 分析匹配点个数对计算精度的影响函数

```

1. function Computational_accuracy(l, a, Z0, k, r, M)
2. %% 分析匹配点个数对计算精度的影响
3. % 线域网格离散
4. N_start = 11;
5. N_end = 1001;
6. N_num = (N_end - N_start) / 10 + 1;
7. N = N_start:10:N_end; % 匹配点个数
8. flag = 2;
9. Z_real = zeros(1,N_num);
10. Z_imag = zeros(1,N_num);
11. D_max = zeros(1,N_num);
12. HPBW = zeros(1,N_num);
13. for i = 1:N_num
14.     N0 = N(i);
15.     dl = 2 * l/(N0 - 1);
16.     zb = -l:dl:l;
17.
18.     % 利用矩量法计算电流
19.     [Z, b] = MoM_Zb(a, k, Z0, N0 ,dl, zb);
20.     I_MOM = MoM_I(Z, b, zb, l, N0, flag);
21.
22.     % 计算输入电阻和电抗
23.     Zin = MoM_Zin(I_MOM, N0, l, flag);
24.     Z_real(i) = real(Zin);
25.     Z_imag(i) = imag(Zin);
26.
27.     % 计算方向性系数
28.     [E_MOM, ~] = funcE(r, zb, I_MOM, a, dl, k, Z0, N0, l, M, flag);
29.     [D_MOM, D_max(i)] = funcD(E_MOM, Z0, flag, l, N0);
30.
31.     % 计算半功率波瓣宽度
32.     HPBW(i) = Direction_map_2D_HPBW(D_MOM, l, N0, flag);

```

```

33. end
34. % 作图分析
35. figure(10)
36. plot(N, Z_real, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
37.      'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
38. grid on;
39. title('线天线输入电阻随匹配点个数变化图','FontSize', 12);
40. xlabel('匹配点个数 N', 'FontSize', 11);
41. ylabel('输入电阻 R/ $\Omega$ ', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
42. legend('线天线输入电阻', 'FontSize', 10);
43. xlim([N_start,N_end])
44. ylim([0,140])
45. set(gcf, 'Color', 'white');
46. set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
47. saveas(gcf, '线天线输入电阻随匹配点个数变化图.png')
48.
49. figure(11)
50. plot(N, Z_imag, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
51.      'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
52. grid on;
53. title('线天线输入电抗随匹配点个数变化图','FontSize', 12);
54. xlabel('匹配点个数 N', 'FontSize', 11);
55. ylabel('输入电抗 X/ $\Omega$ ', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
56. legend('线天线输入电抗', 'FontSize', 10);
57. xlim([N_start,N_end])
58. ylim([-60,80])
59. set(gcf, 'Color', 'white');
60. set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
61. saveas(gcf, '线天线输入电抗随匹配点个数变化图.png')
62.
63. figure(12)
64. plot(N, D_max, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
65.      'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
66. grid on;
67. title('线天线方向性系数随匹配点个数变化图','FontSize', 12);
68. xlabel('匹配点个数 N', 'FontSize', 11);
69. ylabel('方向性系数 D_max', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
70. legend('方向性系数', 'Location', 'southeast', 'FontSize', 10);
71. xlim([N_start,N_end])
72. ylim([0,1.8])
73. set(gcf, 'Color', 'white');
74. set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);

```

```

75. saveas(gcf, '线天线方向性系数随匹配点个数变化图.png')
76.
77. figure(13)
78. plot(N, HPBW, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
79.      'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
80. grid on;
81. title('线天线半功率波瓣宽度随匹配点个数变化图', 'FontSize', 12);
82. xlabel('匹配点个数 N', 'FontSize', 11);
83. ylabel('半功率波瓣宽度 HPBW', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
84. legend('半功率波瓣宽度', 'FontSize', 10);
85. xlim([N_start, N_end])
86. ylim([0, 100])
87. set(gcf, 'Color', 'white');
88. set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
89. saveas(gcf, '线天线半功率波瓣宽度随匹配点个数变化图.png')
90. end

```

这段代码通过计算匹配点个数从11一直到1001时输入电阻、输入电抗、方向性系数，半功率波瓣宽度的值，并画出变化曲线图，观察天线各参数随着匹配点个数增加是否呈现收敛趋势。

2. 实验结果

根据上述代码可以实现线天线的矩量法分析。天线的固定参数统一按照题目要求设置，即天线半径 $a = 0.001m$ ，频率 $f = 300MHz$ ，角度离散区间个数 $M = 360$ 。所有计算结果均存储在结果文件夹中，在这里仅展示部分必要结果。

2.1 天线一半的长度 $l = 0.25m$ ，匹配点个数 $N = 11$

✧ 线天线电流分布

当对称线天线的一半长度为 $l = 0.25m$ 时，可知此天线是一个半波振子，利用矩量法求得对称线天线上的电流分布如下图所示(具体结果存放于相应文件中)：

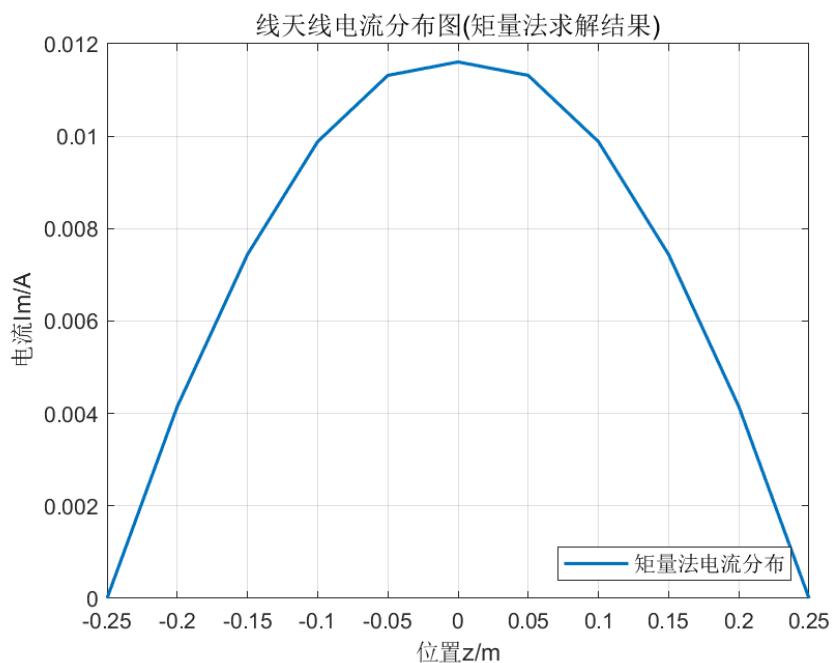


图3-2：对称线天线电流分布

观察上图可知，用矩量法求得的电流分布关于 $z = 0$ 对称分布，这与线天线的对称性相符。

✧ 输入阻抗

当 $l = 0.25m$ ， $N = 11$ 时，输入阻抗 $Z_{in} = 80.13 + 31.63j$ 。

✧ 电场幅值分布

当 $r = 10m$ 和 $r = 100m$ 时，对称线天线在 $\varphi = 0^\circ, \theta = 0 \sim 180^\circ$ 范围内电场幅值分布图如下所示(具体幅值存放于相关文件中)：

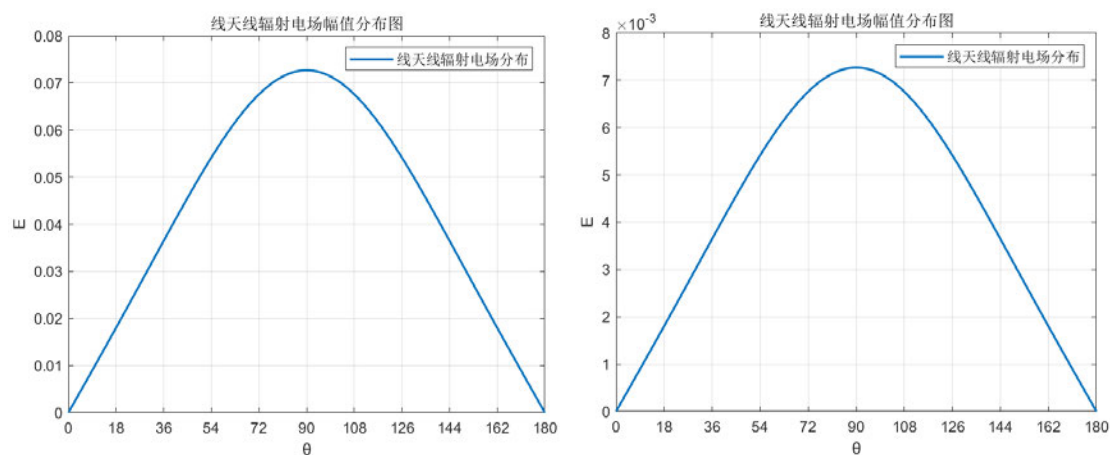


图3-3：对称线天线电场幅值分布(左： $r=10m$ ，右： $r=100m$)

观察上图可知，可以看出在 $r = 10m$ 和 $r = 100m$ 时电场幅值均关于 $\theta = 90^\circ$ 对

称。这与上述求得的电流分布关于 $z = 0$ 对称分布相符，验证了计算结果的正确性。与此同时，在相同的 θ 值处 $r = 10m$ 的电场幅值是 $r = 100m$ 的电场幅值的10被，进一步说明了在远场区电场的幅值大小正比于 $1/r$ ，与前述理论分析相符。

✧ 方向性系数与辐射方向图

当 $l = 0.25m$ 时，对称线天线的方向性计算结果存放于相关文件中，方向性系数计算结果为1.6468，由此绘制出的线天线辐射场三维方向图如下图所示：

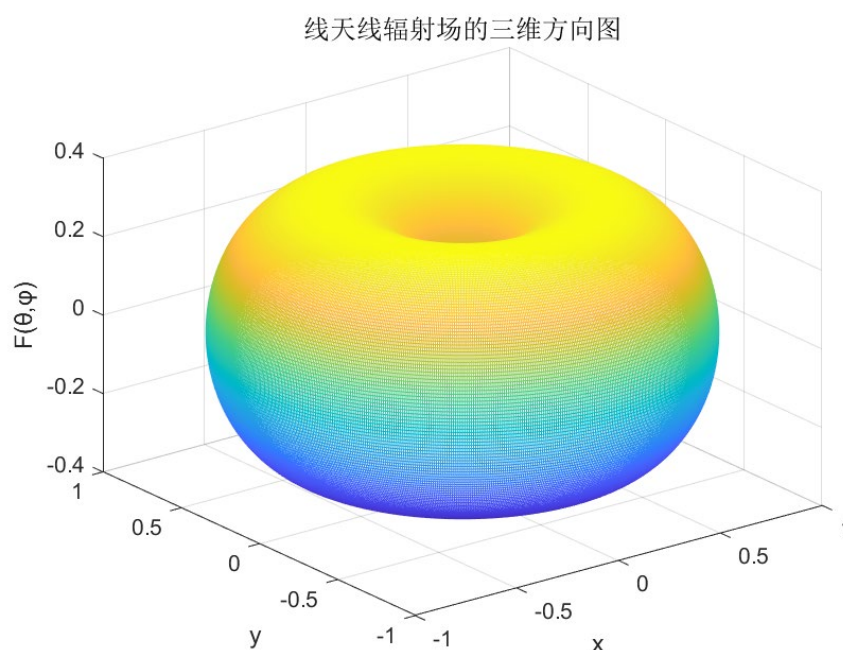


图3-4：线天线辐射场三维方向图

线天线辐射场二维 (E面) 方向图如下图所示：

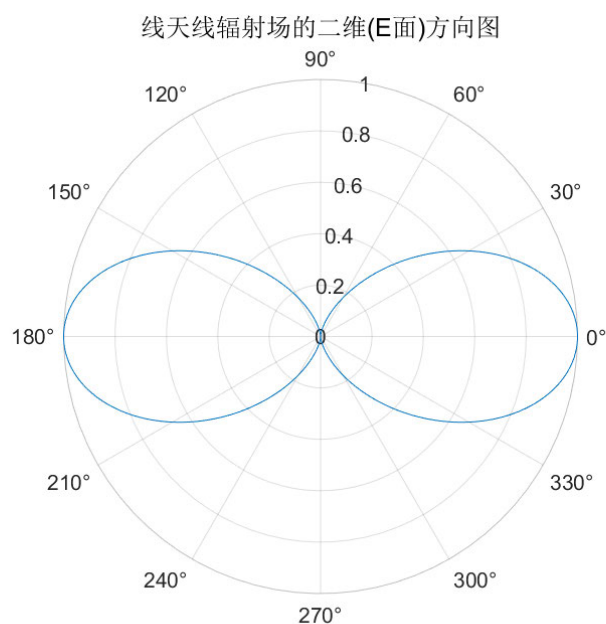


图3-5：线天线辐射场二维(E面)方向图

观察上图可知，此时线天线在垂直于天线的平面上电场分量为零，电场只在包含天线的平面上有分量，方向图没有副瓣，计算得到半功率波瓣宽度为 77.54° 。由上述理论分析可知，该对称线天线的H面方向图是个圆，此时将E面方向图绕z轴旋转一周即可得到三维方向图，这也与直接观察的结果相同。

2.2 天线一半的长度 $l = 0.25m$ ，匹配点个数 $N = 21$

✧ 线天线电流分布

当对称线天线的一半长度为 $l = 0.25m$ 时，可知此天线是一个半波振子，利用矩量法求得对称线天线上的电流分布如下图所示(具体结果存放于相应文件中)：

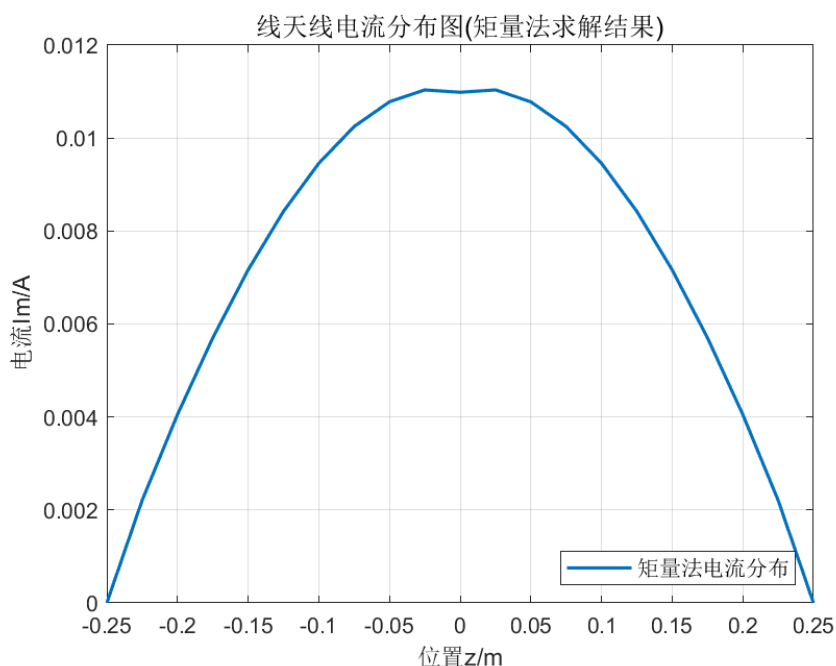


图3-6：对称线天线电流分布

观察上图可知，用矩量法求得的电流分布关于 $z = 0$ 对称分布，这与线天线的对称性相符。

✧ 输入阻抗

当 $l = 0.25m$ ， $N = 21$ 时，输入阻抗 $Z_{in} = 82.80 + 37.85j$ 。

✧ 电场幅值分布

当 $r = 10m$ 和 $r = 100m$ 时，对称线天线在 $\varphi = 0^\circ, \theta = 0 \sim 180^\circ$ 范围内电场幅值分布图如下所示(具体幅值存放于相关文件中)：

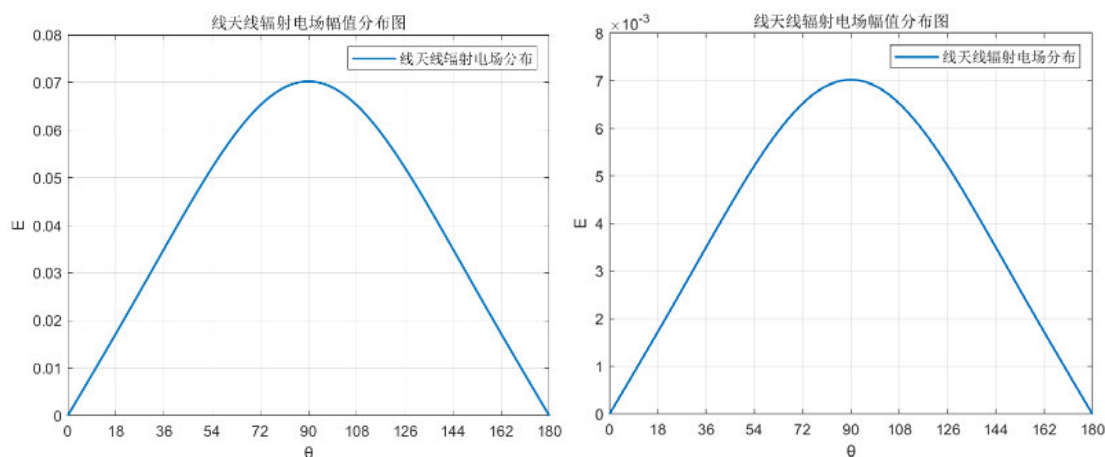


图3-7：对称线天线电场幅值分布(左： $r = 10m$ ，右： $r = 100m$)

观察上图可知，可以看出在 $r = 10m$ 和 $r = 100m$ 时电场幅值均关于 $\theta = 90^\circ$ 对

称。这与上述求得的电流分布关于 $z = 0$ 对称分布相符，验证了计算结果的正确性。与此同时，在相同的 θ 值处 $r = 10$ 的电场幅值是 $r = 100$ 的电场幅值的10被，进一步说明了在远场区电场的幅值大小正比于 $1/r$ ，与前述理论分析相符。

✧ 方向性系数与辐射方向图

当 $l = 0.25m$ 时，对称线天线的方向性计算结果存放于相关文件中，方向性系数计算结果为1.6528，由此绘制出的线天线辐射场三维方向图如下图所示：

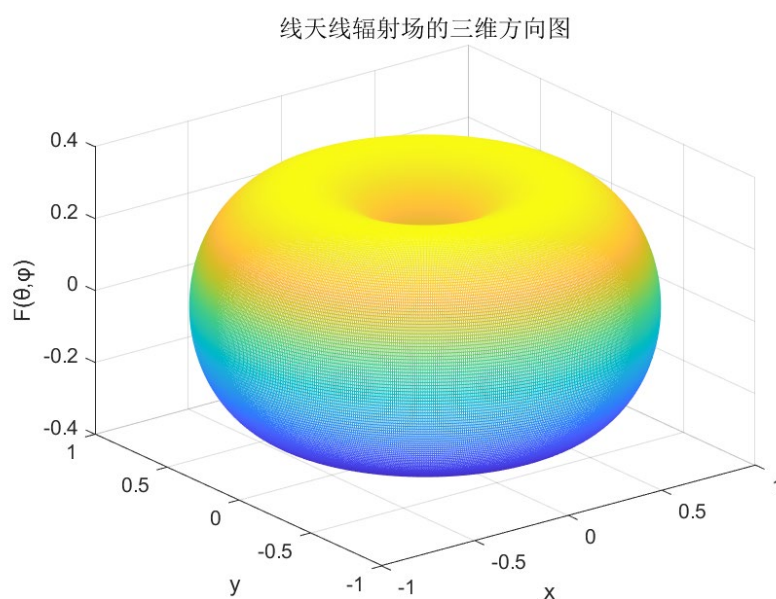


图3-8：线天线辐射场三维方向图

线天线辐射场二维(E面)方向图如下图所示：

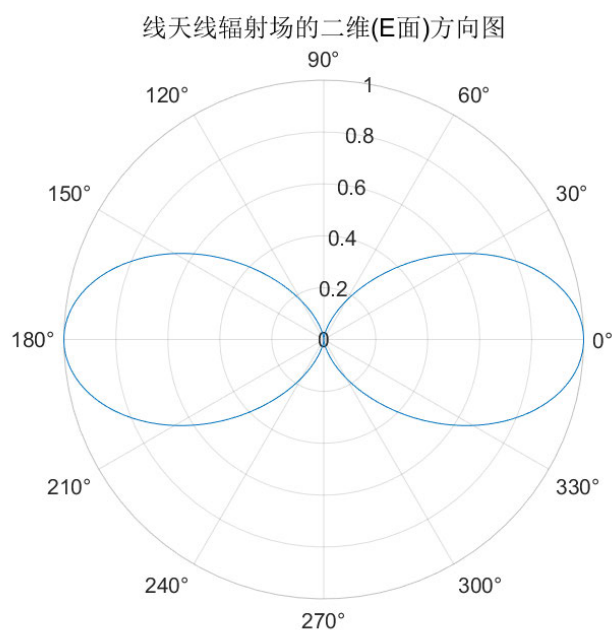


图3-9：线天线辐射场二维(E面)方向图

观察上图可知，此时线天线在垂直于天线的平面上电场分量为零，电场只在包含天线的平面上有分量，方向图没有副瓣，计算得到半功率波瓣宽度为 77.54° 。由上述理论分析可知，该对称线天线的H面方向图是个圆，此时将E面方向图绕z轴旋转一周即可得到三维方向图，这也与直接观察的结果相同。

✧ 与传输线模型的对比

由于当 N 越大，矩量法计算结果越精确，因此只在 $N = 21$ 进行矩量法和传输线模型的计算结果对比分析。当对称线天线的一半长度为 $l = 0.25m$ 时，利用传输线模型求得对称线天线上的电流分布如下图所示：

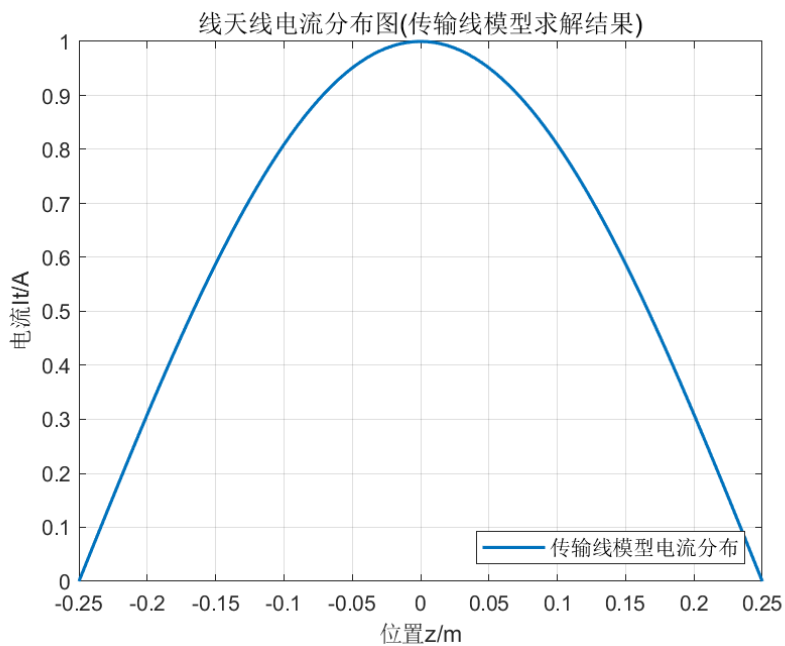


图3-10：对称线天线电流分布(传输线模型求解结果)

观察上图可知，利用传输线模型求解的电流分布为一个正弦曲线，与公式(9)的形式一致。为了更直观地对比矩量法和传输线模型计算得到的电流分布的差异，将二者绘制于同一张图中，如下图所示：

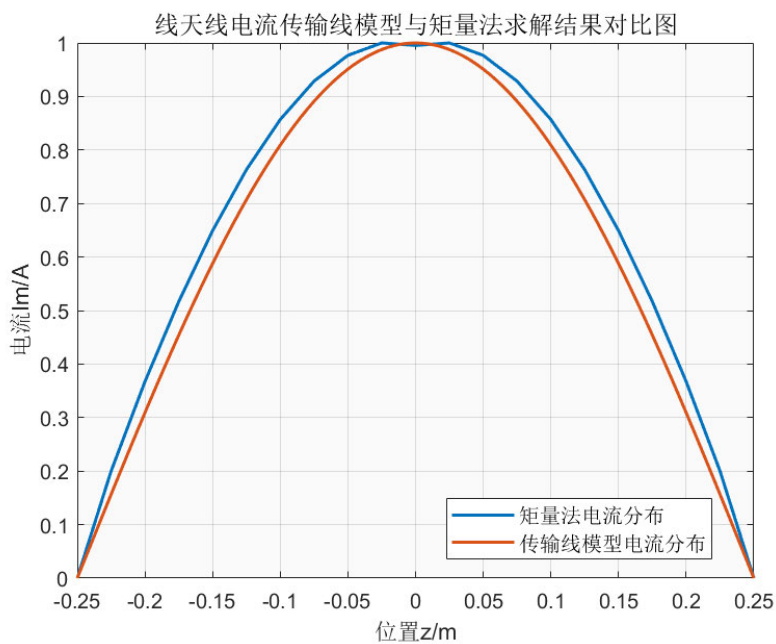


图3-11：对称线天线电流传输线模型与矩量法求解结果对比图

观察上图可知，用矩量法和传输线模型的求解得到的电流分布基本相同。在

$z = 0$ 馈点附近区域，用矩量法求解的电流分布与传输线模型相比出现了很小的下凹形状，其他部位尽管求解结果有所差异但分布趋势基本相同。传输线模型求解的电流分布在 $z = 0$ 馈点处存在一定误差，在其他部位也存在较小的偏差。而积分方程可以更好地反映电流在线天线上的分布规律，因此矩量法通过数值求解积分方程可以更准确地得到对称线天线的电流分布。

利用传输线模型求得对称线天线在 $r = 100m$, $\varphi = 0^\circ, \theta = 0 \sim 180^\circ$ 范围内电场幅值分布图如下所示：

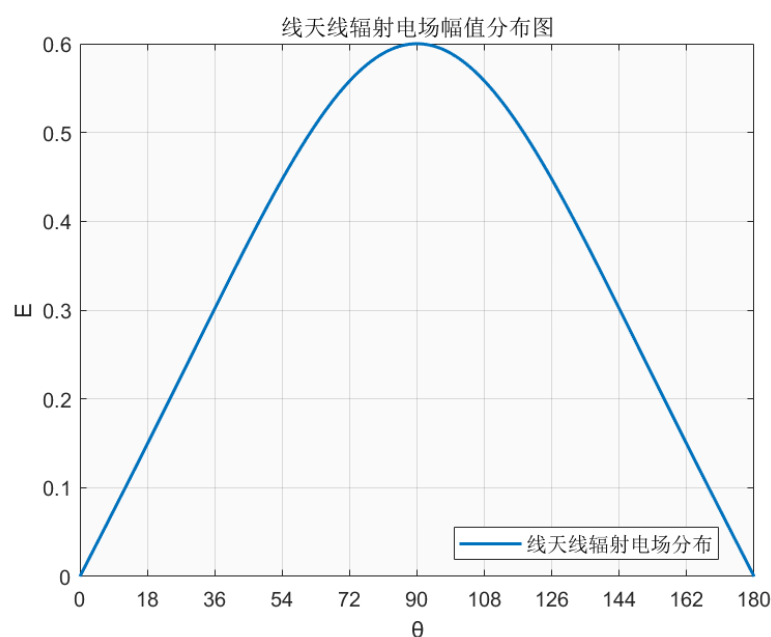


图3-12：对称线天线电场幅值分布(传输线模型)

由于上图中远场分布是在归一化电流的条件下计算得到的，具体电流大小未知，因而我们只关注电场幅值随 θ 的变化趋势，而不关心其具体大小。将上图与图 3-4 进行对比，可知传输线模型计算得到的辐射电场分布与矩量法基本相同。

与此同时，通过传输线模型计算得到的方向性系数为 1.6455，二者之间的相对误差仅为 0.44%，计算结果十分接近。绘制对称线天线辐射场三维方向图如下所示：

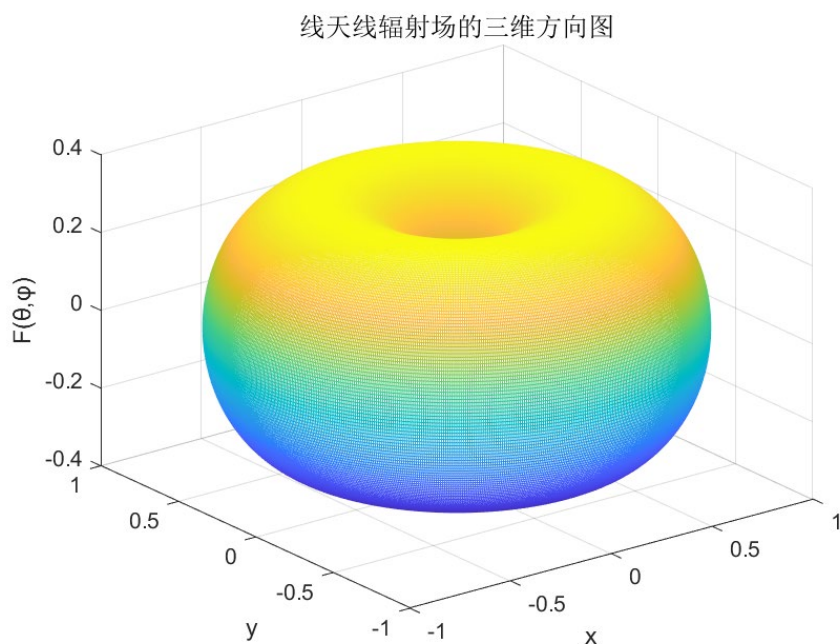


图3-13：线天线辐射场三维方向图

对称线天线辐射场二维(E面)方向图如下所示：

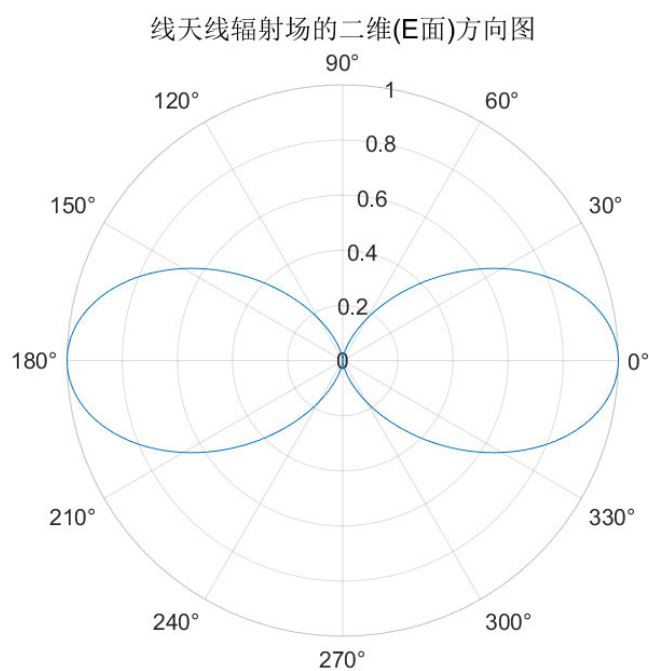


图3-14：线天线辐射场二维(E面)方向图

观察上图可知，对称线天线利用传输型模型得到的方向图和矩量法相比形状几乎完全一样。计算得到半功率波瓣宽度为 78.07° ，与矩量法的计算结果相比相对误差仅有0.68%。结合远场分布、方向性系数、方向图形状以及半功率波瓣宽

度等参数，可以看出传输线模型在分析线天线远场特性时和矩量法相比计算结果误差很小。但传输线模型不要求解积分方程，计算结果大为简化，因此在远场分析时传输线模型得到了广泛的应用。而矩量法求解积分方程可以获得对称线天线更加精确的电流分布，从而可以分析对称线天线的近场特性并计算输入阻抗。

2.3 天线一半的长度 $l = 0.50m$ ，匹配点个数 $N = 11$

✧ 线天线电流分布

当对称线天线的一半长度为 $l = 0.50m$ 时，可知此天线是一个全波振子，利用矩量法求得对称线天线上的电流分布如下图所示(具体结果存放于相应文件中)：

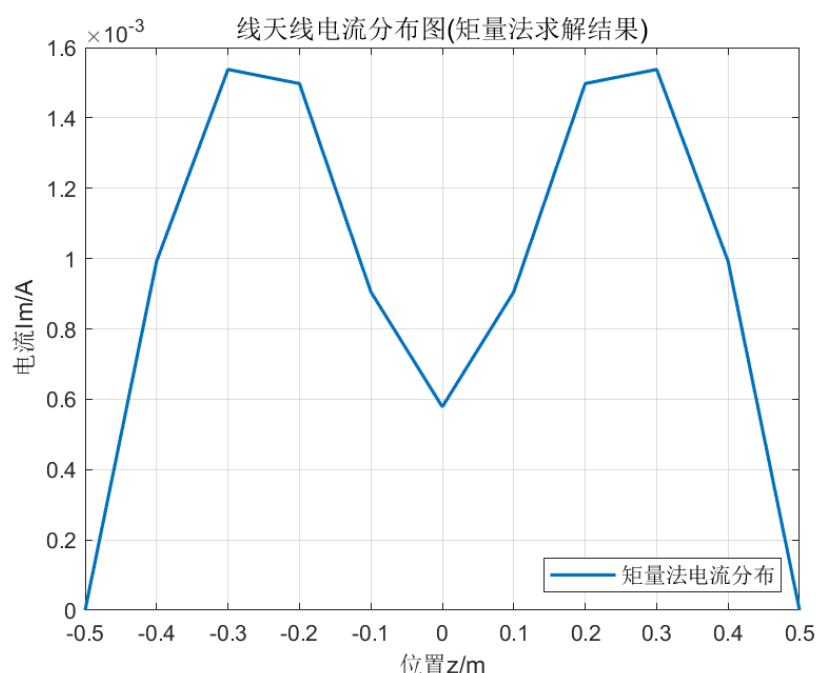


图3-15：对称线天线电流分布

观察上图可知，用矩量法求得的电流分布关于 $z = 0$ 对称分布，这与线天线的对称性相符。

✧ 输入阻抗

当 $l = 0.50m$ ， $N = 11$ 时，输入阻抗 $Z_{in} = 1366.39 - 1059.03j$ 。

✧ 电场幅值分布

当 $r = 10m$ 和 $r = 100m$ 时，对称线天线在 $\varphi = 0^\circ, \theta = 0 \sim 180^\circ$ 范围内电场幅值分布图如下所示(具体幅值存放于相关文件中)：

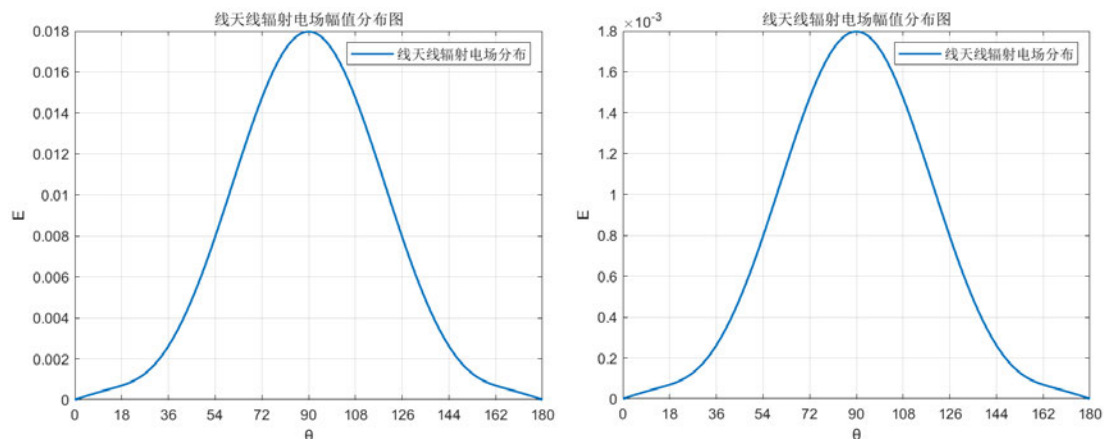


图3-16：对称线天线电场幅值分布(左： $r=10$ ，右： $r=100$)

观察上图可知，可以看出在 $r = 10m$ 和 $r = 100m$ 时电场幅值均关于 $\theta = 90^\circ$ 对称。这与上述求得的电流分布关于 $z = 0$ 对称分布相符，验证了计算结果的正确性。与此同时，在相同的 θ 值处 $r = 10m$ 的电场幅值是 $r = 100m$ 的电场幅值的10倍，进一步说明了在远场区电场的幅值大小正比于 $1/r$ ，与前述理论分析相符。

✧ 方向性系数与辐射方向图

当 $l = 0.50m$ 时，对称线天线的方向性计算结果存放于相关文件中，方向性系数计算结果为2.4357，由此绘制出的线天线辐射场三维方向图如下图所示：

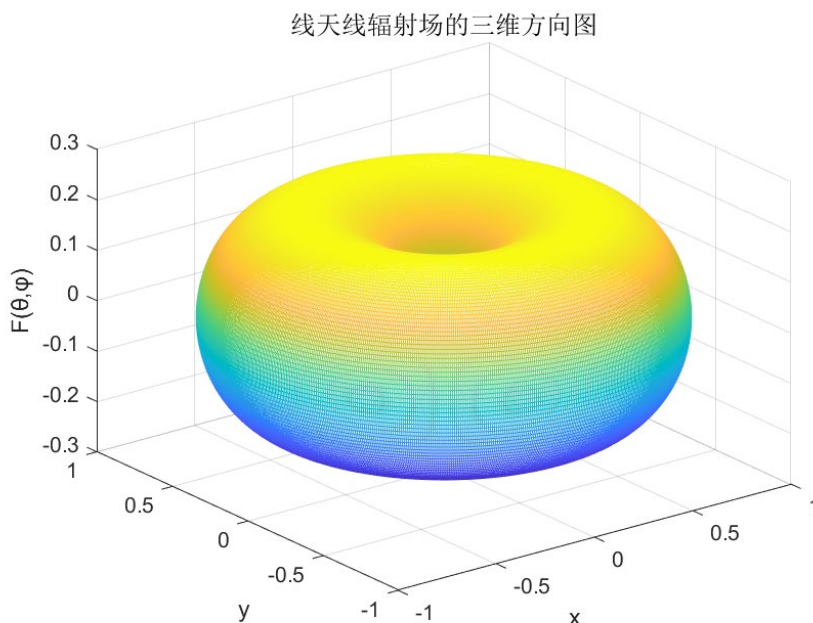


图3-17：线天线辐射场三维方向图

线天线辐射场二维(E面)方向图如下图所示：

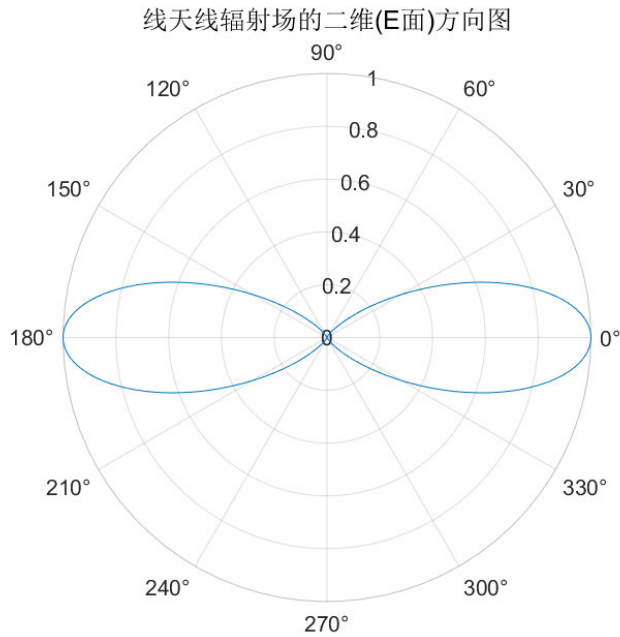


图3-18：线天线辐射场二维(E面)方向图

观察上图可知，此时线天线在垂直于天线的平面上电场分量为零，电场只在包含天线的平面上有分量，方向图没有副瓣，计算得到半功率波瓣宽度为 47.41° 。由上述理论分析可知，该对称线天线的H面方向图是个圆，此时将E面方向图绕z轴旋转一周即可得到三维方向图，这也与直接观察的结果相同。

2.4 天线一半的长度 $l = 0.50m$ ，匹配点个数 $N = 21$

✧ 线天线电流分布

当对称线天线的一半长度为 $l = 0.50m$ 时，可知此天线是一个全波振子，利用矩量法求得对称线天线上的电流分布如下图所示(具体结果存放于相应文件中)：

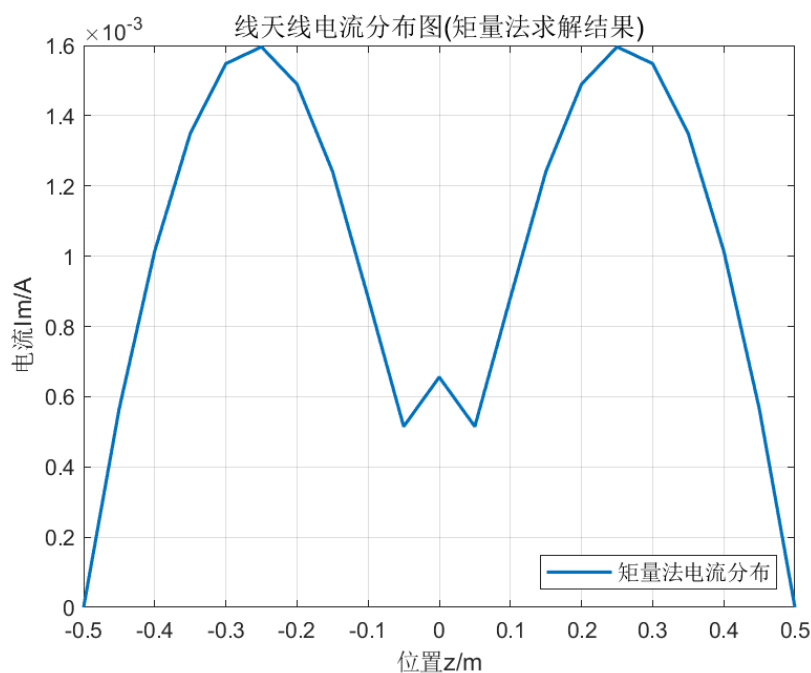


图3-19：对称线天线电流分布

观察上图可知，用矩量法求得的电流分布关于 $z = 0$ 对称分布，这与线天线的对称性相符。

✧ 输入阻抗

当 $l = 0.50\text{m}$ ， $N = 21$ 时，输入阻抗 $Z_{in} = 1079.94 - 1076.57j$

✧ 电场幅值分布

当 $r = 10\text{m}$ 和 $r = 100\text{m}$ 时，对称线天线在 $\varphi = 0^\circ, \theta = 0 \sim 180^\circ$ 范围内电场幅值分布图如下所示(具体幅值存放于相关文件中):

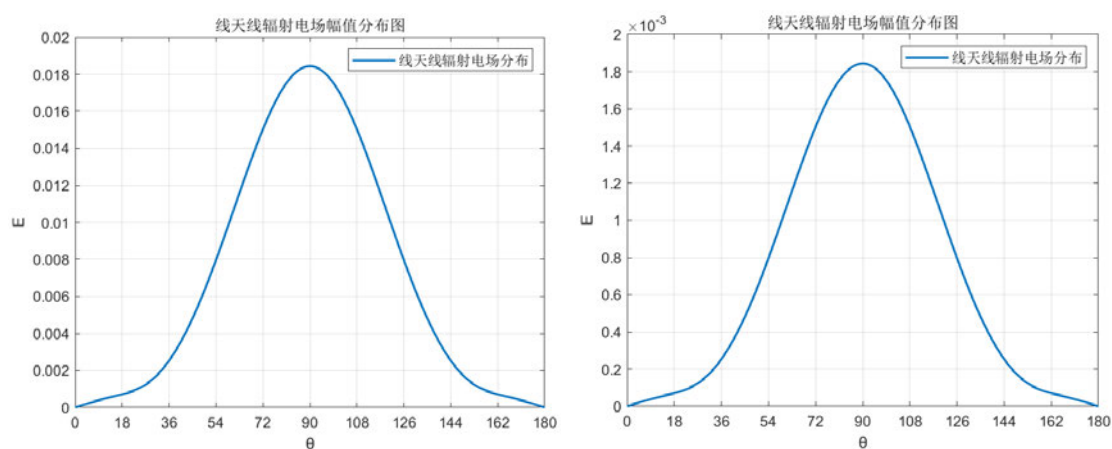


图3-20：对称线天线电场幅值分布(左： $r=10$ ，右： $r=100$)

观察上图可知，可以看出在 $r = 10\text{m}$ 和 $r = 100\text{m}$ 时电场幅值均关于 $\theta = 90^\circ$ 对

称。这与上述求得的电流分布关于 $z = 0$ 对称分布相符，验证了计算结果的正确性。与此同时，在相同的 θ 值处 $r = 10m$ 的电场幅值是 $r = 100m$ 的电场幅值的10倍，进一步说明了在远场区电场的幅值大小正比于 $1/r$ ，与前述理论分析相符。

✧ 方向性系数与辐射方向图

当 $l = 0.50m$ 时，对称线天线的方向性计算结果存放于相关文件中，方向性系数计算结果为2.4649，由此绘制出的线天线辐射场三维方向图如下图所示：

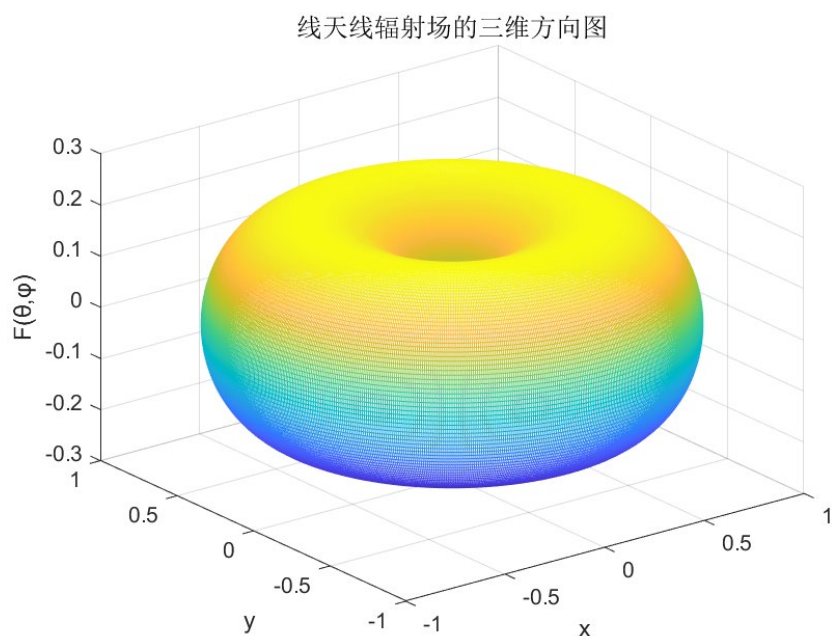


图3-21：线天线辐射场三维方向图

线天线辐射场二维(E面)方向图如下图所示：

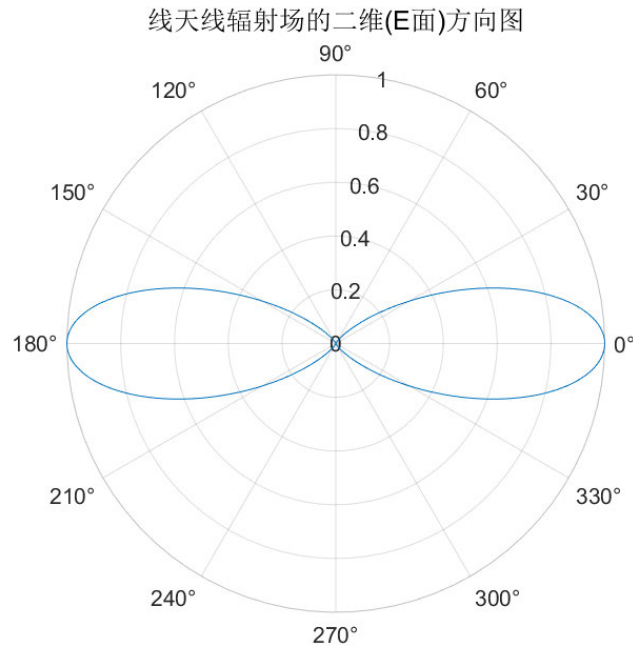


图3-22：线天线辐射场二维(E面)方向图

观察上图可知，此时线天线在垂直于天线的平面上电场分量为零，电场只在包含天线的平面上有分量，方向图没有副瓣，计算得到半功率波瓣宽度为 46.78° 。由上述理论分析可知，该对称线天线的H面方向图是个圆，此时将E面方向图绕z轴旋转一周即可得到三维方向图，这也与直接观察的结果相同。

✧ 与传输线模型的对比

由于当 N 越大，矩量法计算结果越精确，因此只在 $N = 21$ 进行矩量法和传输线模型的计算结果对比分析。当对称线天线的一半长度为 $l = 0.50m$ 时，利用传输线模型求得对称线天线上的电流分布如下图所示：

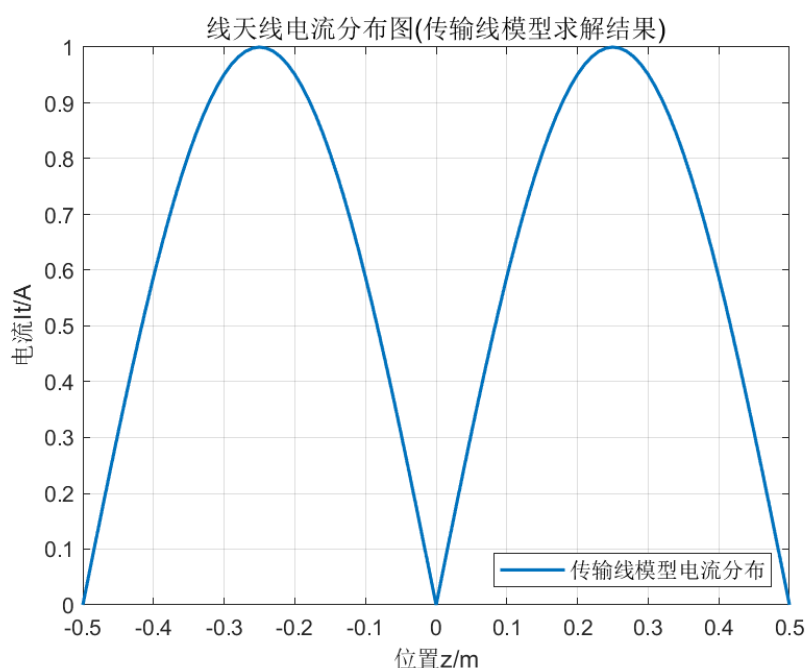


图3-23: 对称线天线电流分布(传输线模型求解结果)

观察上图可知，利用传输线模型求解的电流分布由两个正弦曲线的一半组成，与公式(9)的形式一致。为了更直观地对比矩量法和传输线模型计算得到的电流分布的差异，将二者绘制于同一张图中，如下图所示：

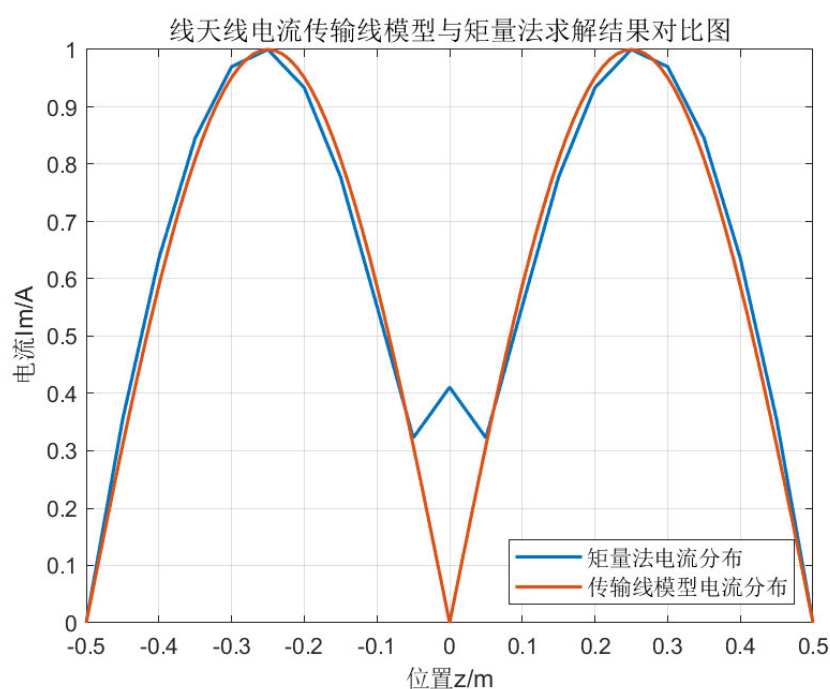


图3-24: 对称线天线电流传输线模型与矩量法求解结果对比图

观察上图可知，用矩量法和传输线模型的求解得到的电流分布基本相同。在

$z = 0$ 馈点附近区域，用矩量法求解的电流分布与传输线模型相比出现了较为明显的上凸形状，其他部位尽管求解结果有所差异但分布趋势基本相同。传输线模型求解的电流分布在 $z = 0$ 馈点处存在较大误差，在其他部位也存在较小的偏差。而积分方程可以更好地反映电流在线天线上的分布规律，因此矩量法通过数值求解积分方程可以更准确地得到对称线天线的电流分布。

利用传输线模型求得对称线天线在 $r = 100m$ ， $\varphi = 0^\circ$, $\theta = 0 \sim 180^\circ$ 范围内电场幅值分布图如下所示：

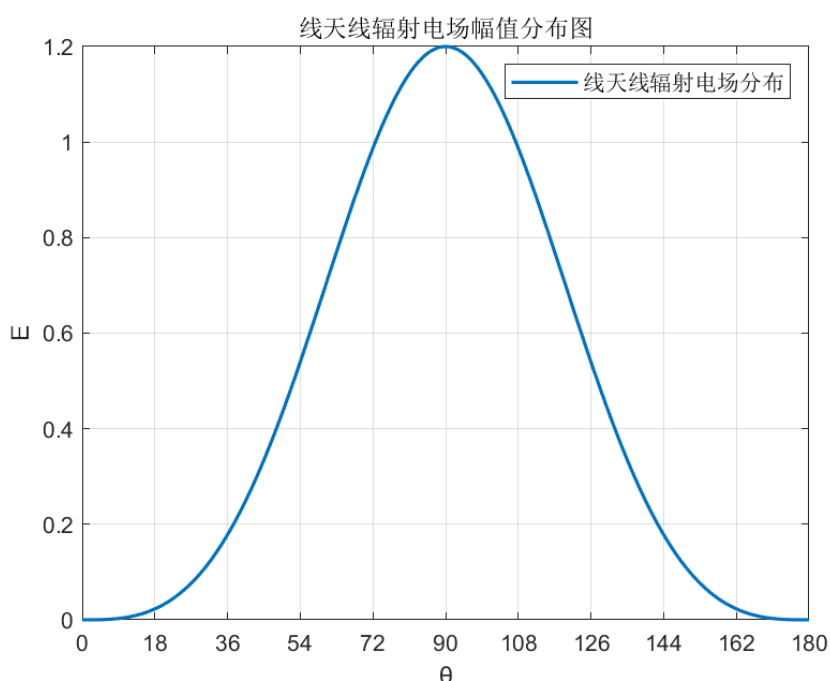


图3-25：对称线天线电场幅值分布(传输线模型)

由于上图中远场分布是在归一化电流的条件下计算得到的，具体电流大小未知，因而我们只关注电场幅值随 θ 的变化趋势，而不关心其具体大小。将上图与图 3-4 进行对比，可知传输线模型计算得到的辐射电场分布与矩量法基本相同。

与此同时，通过传输线模型计算得到的方向性系数为 2.4177，二者之间的相对误差仅为 1.91%，计算结果十分接近。绘制对称线天线辐射场三维方向图如下所示：

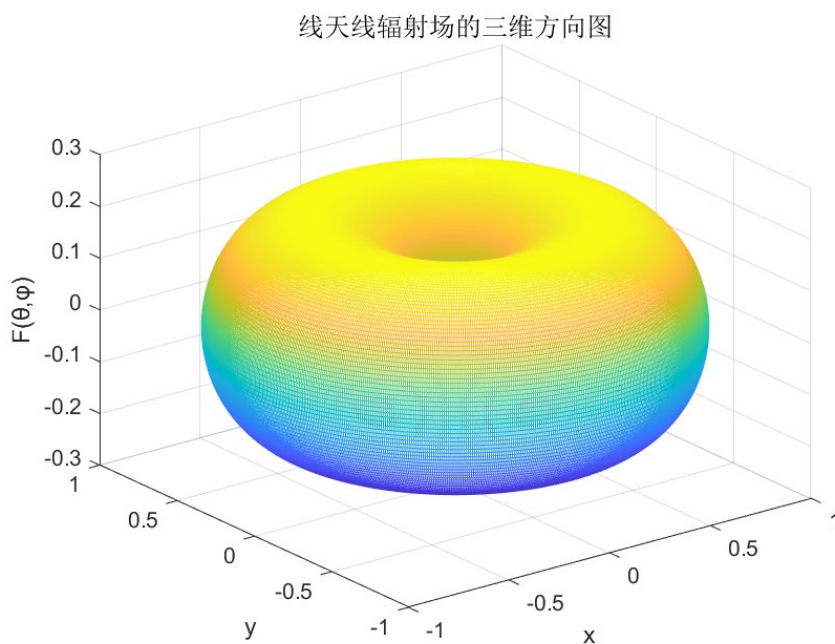


图3-26：线天线辐射场三维方向图

对称线天线辐射场二维(E面)方向图如下所示：

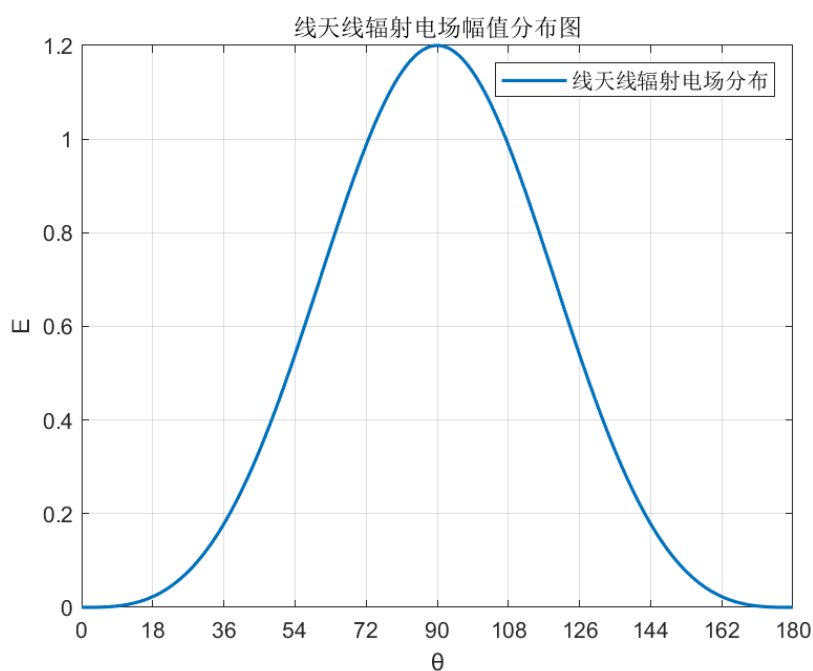


图3-27：线天线辐射场二维(E面)方向图

观察上图可知，对称线天线利用传输型模型得到的方向图和矩量法相比形状几乎完全一样。计算得到半功率波瓣宽度为 47.83° ，与矩量法的计算结果相比相对误差仅有2.23%。结合远场分布、方向性系数、方向图形状以及半功率波瓣宽度等参数，可以看出传输线模型在分析线天线远场特性时和矩量法相比计算结果

误差很小。但传输线模型不需求解积分方程，计算结果大为简化，因此在远场分析时传输线模型得到了广泛的应用。而矩量法求解积分方程可以获得对称线天线更加精确的电流分布，从而可以分析对称线天线的近场特性并计算输入阻抗。

2.5 天线一半的长度 $l = 0.625m$ ，匹配点个数 $N = 11$

✧ 线天线电流分布

当对称线天线的一半长度为 $l = 0.625m$ 时，利用矩量法求得对称线天线上的电流分布如下图所示(具体结果存放于相应文件中)：

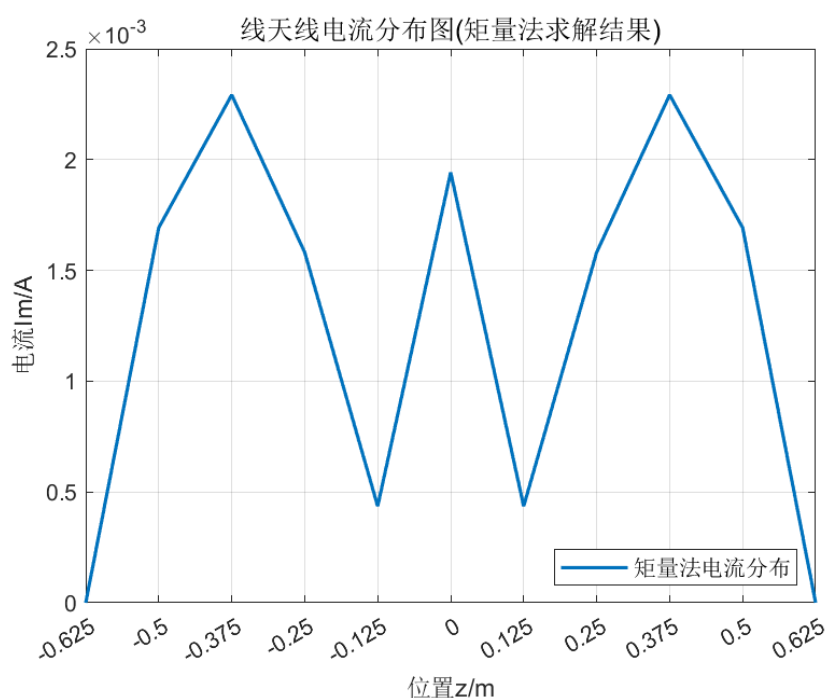


图3-28：对称线天线电流分布

观察上图可知，用矩量法求得的电流分布关于 $z = 0$ 对称分布，这与线天线的对称性相符。

✧ 输入阻抗

当 $l = 0.50m$ ， $N = 21$ 时，输入阻抗 $Z_{in} = 138.52 - 495.94j$

✧ 电场幅值分布

当 $r = 10m$ 和 $r = 100m$ 时，对称线天线在 $\varphi = 0^\circ, \theta = 0 \sim 180^\circ$ 范围内电场幅值分布图如下所示(具体幅值存放于相关文件中)：

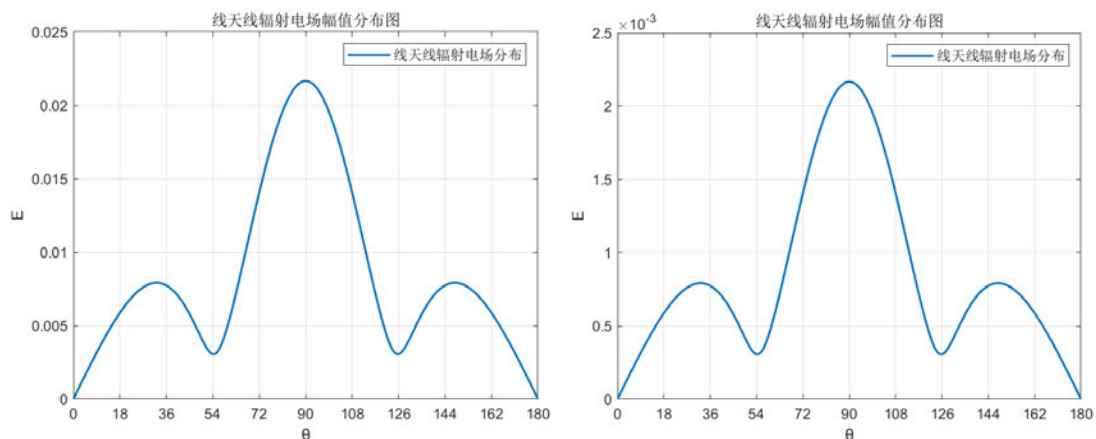


图3-29：对称线天线电场幅值分布(左： $r=10$ ，右： $r=100$)

观察上图可知，可以看出在 $r = 10m$ 和 $r = 100m$ 时电场幅值均关于 $\theta = 90^\circ$ 对称。这与上述求得的电流分布关于 $z = 0$ 对称分布相符，验证了计算结果的正确性。与此同时，在相同的 θ 值处 $r = 10m$ 的电场幅值是 $r = 100m$ 的电场幅值的10倍，进一步说明了在远场区电场的幅值大小正比于 $1/r$ ，与前述理论分析相符。

✧ 方向性系数与辐射方向图

当 $l = 0.625m$ 时，对称线天线的方向性计算结果存放于相关文件中，方向性系数计算结果为3.1487，由此绘制出的线天线辐射场三维方向图如下图所示：

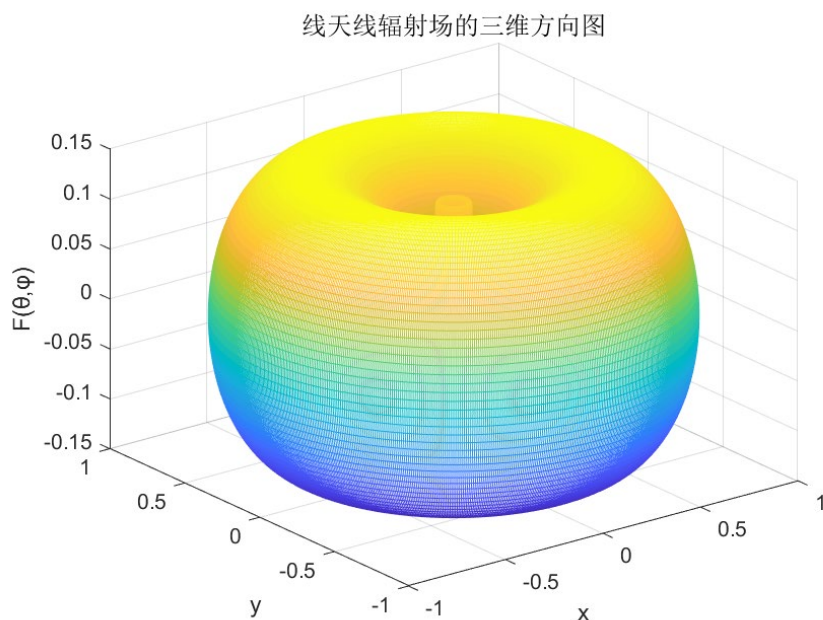


图3-30：线天线辐射场三维方向图

线天线辐射场二维(E面)方向图如下图所示：

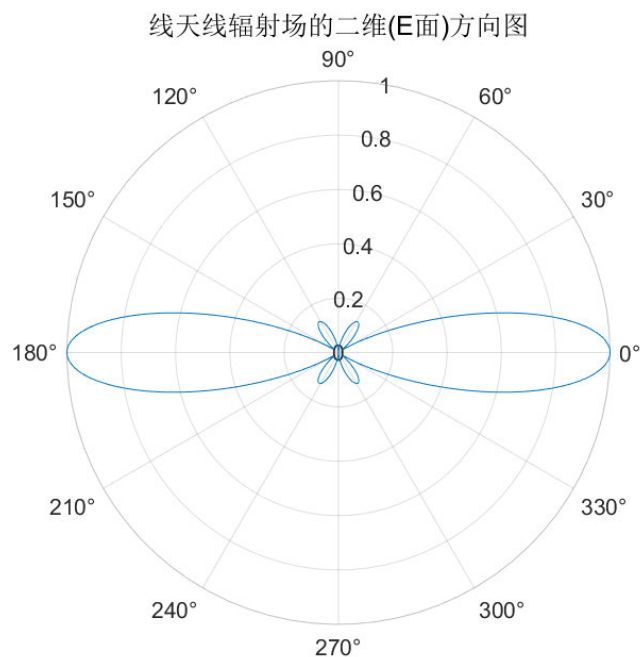


图3-31：线天线辐射场二维(E面)方向图

观察上图可知，此时线天线在垂直于天线和包含天线的平面上电场均有分量，方向图出现副瓣，其中计算得到半功率波瓣宽度为 32.48° 。由上述理论分析可知，该对称线天线的H面方向图是个圆，此时将E面方向图绕z轴旋转一周即可得到三维方向图，这也与直接观察的结果相同。

2.6 天线一半的长度 $l = 0.625m$ ，匹配点个数 $N = 21$

✧ 线天线电流分布

当对称线天线的一半长度为 $l = 0.625m$ 时，利用矩量法求得对称线天线上的电流分布如下图所示(具体结果存放于相应文件中)：

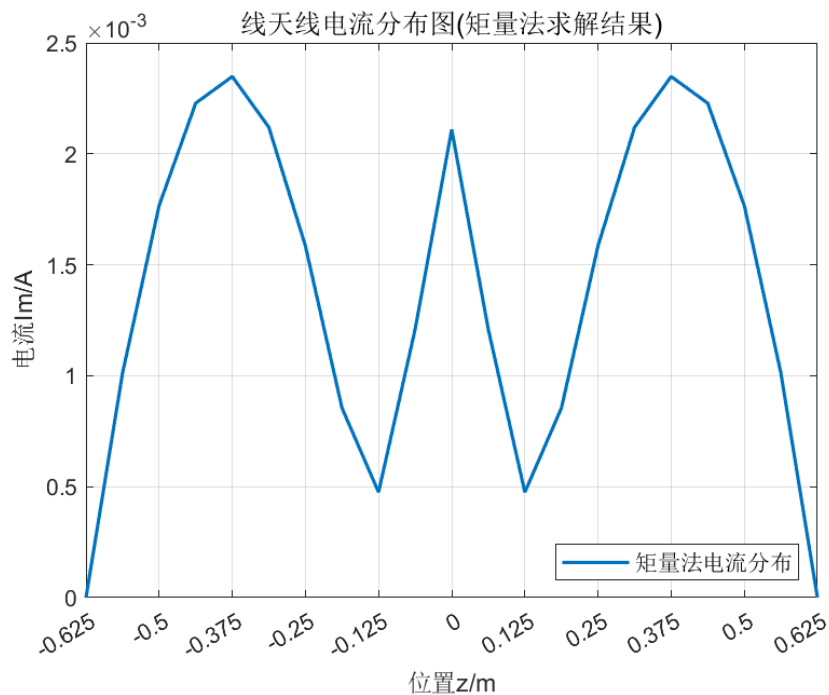


图3-32：对称线天线电流分布

观察上图可知，用矩量法求得的电流分布关于 $z = 0$ 对称分布，这与线天线的对称性相符。

✧ 输入阻抗

当 $l = 0.50\text{m}$ ， $N = 21$ 时，输入阻抗 $Z_{in} = 125.10 - 457.19j$ 。

✧ 电场幅值分布

当 $r = 10\text{m}$ 和 $r = 100\text{m}$ 时，对称线天线在 $\varphi = 0^\circ, \theta = 0 \sim 180^\circ$ 范围内电场幅值分布图如下所示(具体幅值存放于相关文件中)：

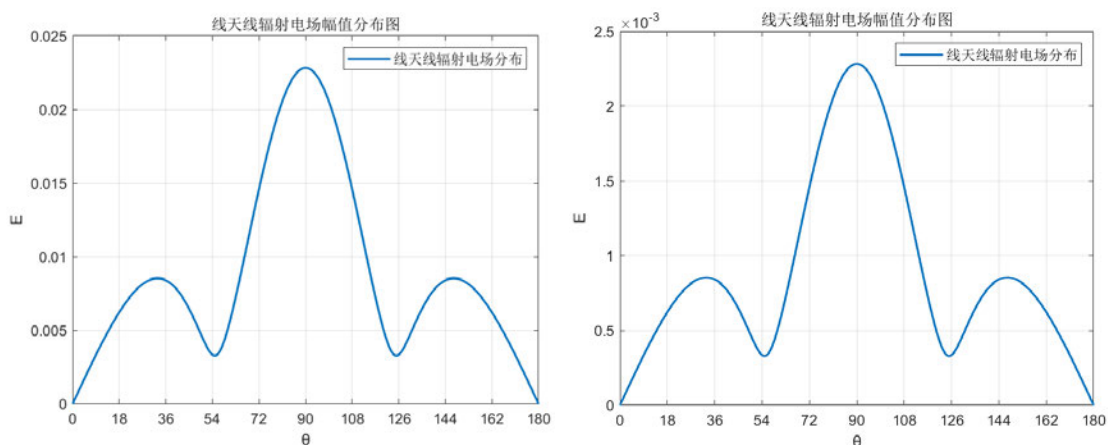


图3-33：对称线天线电场幅值分布(左： $r=10$ ，右： $r=100$)

观察上图可知，可以看出在 $r = 10m$ 和 $r = 100m$ 时电场幅值均关于 $\theta = 90^\circ$ 对称。这与上述求得的电流分布关于 $z = 0$ 对称分布相符，验证了计算结果的正确性。与此同时，在相同的 θ 值处 $r = 10m$ 的电场幅值是 $r = 100m$ 的电场幅值的10被，进一步说明了在远场区电场的幅值大小正比于 $1/r$ ，与前述理论分析相符。

✧ 方向性系数与辐射方向图

当 $l = 0.625m$ 时，对称线天线的方向性计算结果存放于相关文件中，方向性系数计算结果为3.1677，由此绘制出的线天线辐射场三维方向图如下图所示：

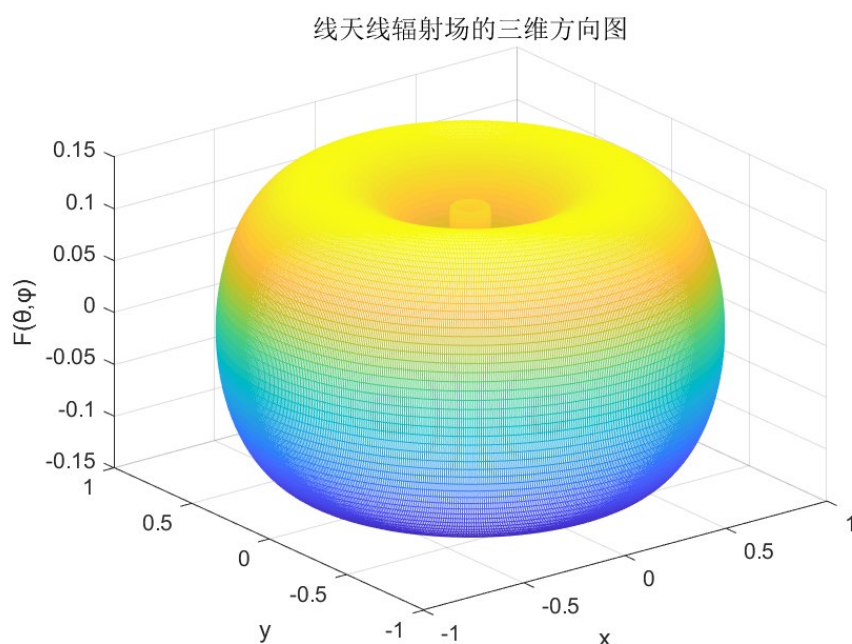


图3-34：线天线辐射场三维方向图

线天线辐射场二维 (E面) 方向图如下图所示：

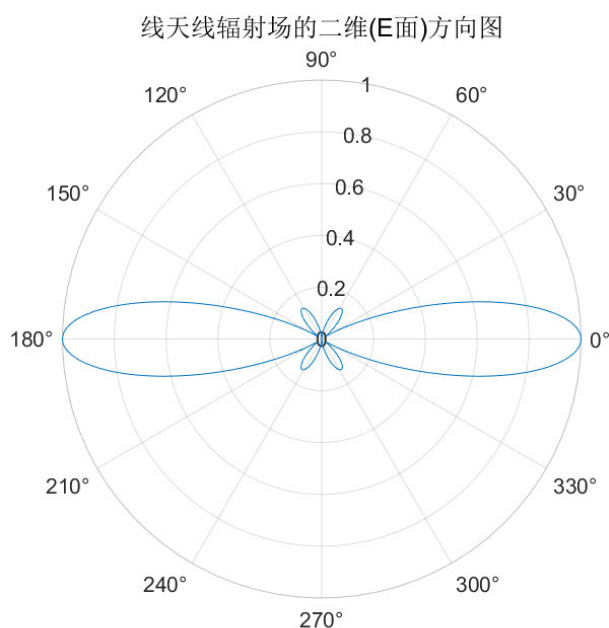


图3-35：线天线辐射场二维(E面)方向图

观察上图可知，此时线天线在垂直于天线和包含天线的平面上电场均有分量，方向图出现副瓣，其中计算得到半功率波瓣宽度为 31.96° 。由上述理论分析可知，该对称线天线的H面方向图是个圆，此时将E面方向图绕z轴旋转一周即可得到三维方向图，这也与直接观察的结果相同。

✧ 与传输线模型的对比

由于当N越大，矩量法计算结果越精确，因此只在 $N = 21$ 进行矩量法和传输线模型的计算结果对比分析。当对称线天线的一半长度为 $l = 0.625m$ 时，利用传输线模型求得对称线天线上的电流分布如下图所示：

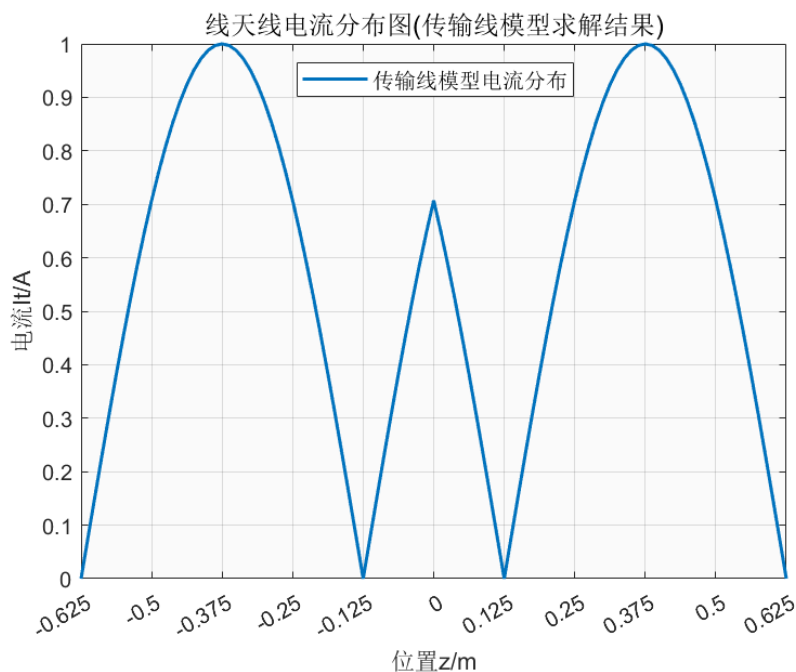


图3-36: 对称线天线电流分布(传输线模型求解结果)

观察上图可知，利用传输线模型求解的电流分布由两个正弦曲线的一部分组成，与公式(9)的形式一致。为了更直观地对比矩量法和传输线模型计算得到的电流分布的差异，将二者绘制于同一张图中，如下图所示：

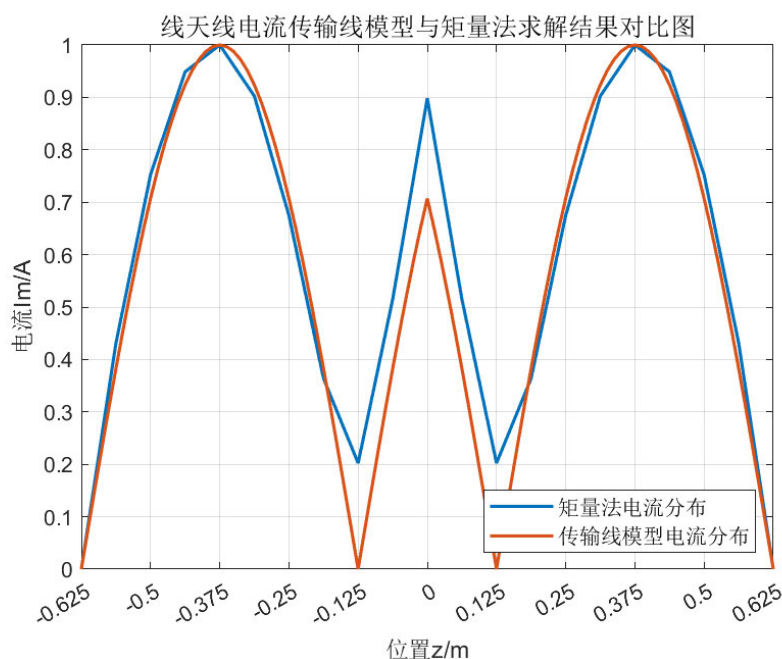


图3-37: 对称线天线电流传输线模型与矩量法求解结果对比图

观察上图可知，用矩量法和传输线模型的求解得到的电流分布基本相同。在 $z = 0$ 馈点附近区域，用矩量法求解的电流分布与传输线模型相比出现了较为明显

偏差，其他部位尽管求解结果有所差异但分布趋势基本相同。传输线模型求解的电流分布在 $z = 0$ 馈点处存在较大误差，在其他部位也存在较小的偏差。而积分方程可以更好地反映电流在线天线上的分布规律，因此矩量法通过数值求解积分方程可以更准确地得到对称线天线的电流分布。

利用传输线模型求得对称线天线在 $r = 100m$ ， $\varphi = 0^\circ, \theta = 0 \sim 180^\circ$ 范围内电场幅值分布图如下所示：

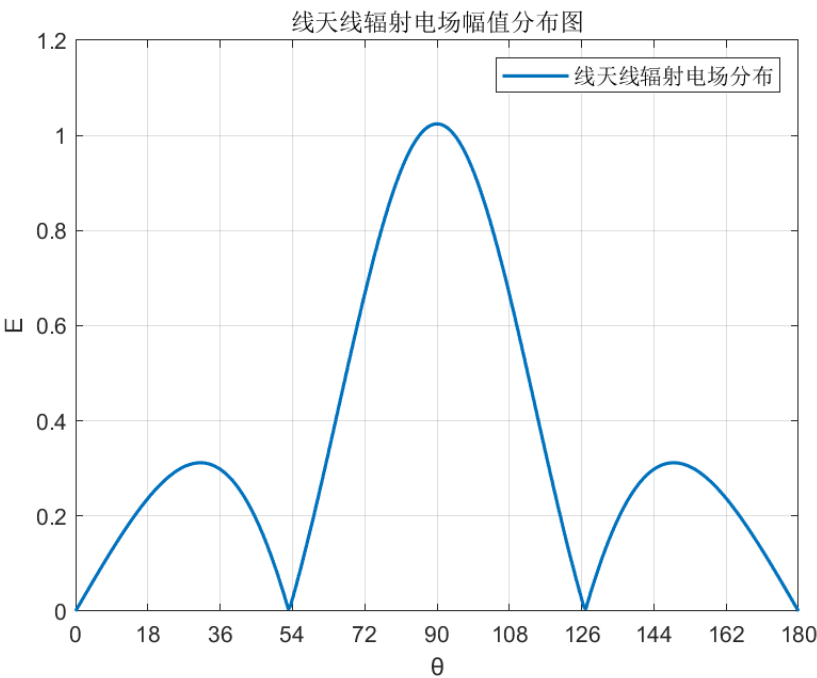


图3-38：对称线天线电场幅值分布(传输线模型求解结果)

由于上图中远场分布是在归一化电流的条件下计算得到的，具体电流大小未知，因而我们只关注电场幅值随 θ 的变化趋势，而不关心其具体大小。将上图与图3-4进行对比，可知传输线模型计算得到的辐射电场分布与矩量法基本相同。

与此同时，通过传输线模型计算得到的方向性系数为3.2916，二者之间的相对误差仅为3.76%，计算结果十分接近。绘制对称线天线辐射场三维方向图如下所示：

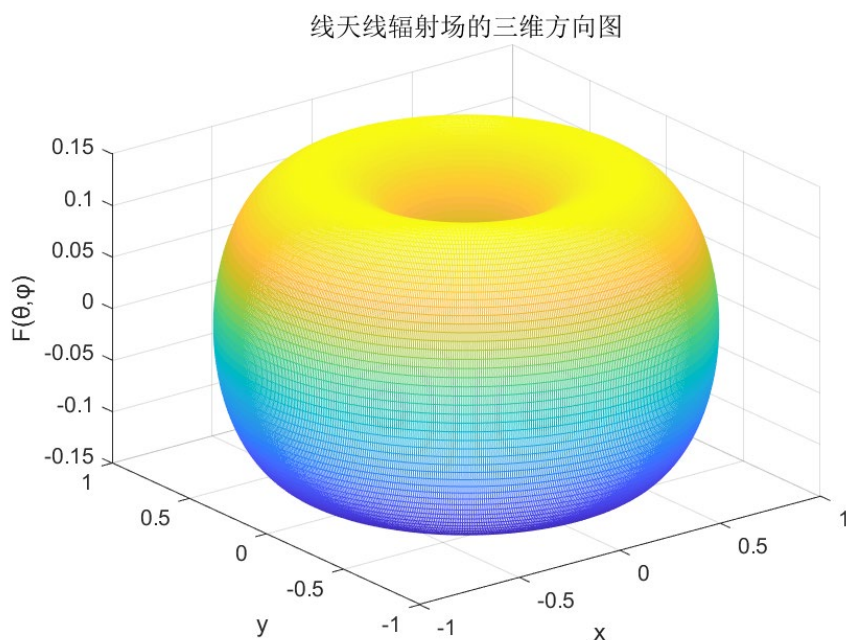


图3-39：线天线辐射场三维方向图

对称线天线辐射场二维 (E面) 方向图如下所示：

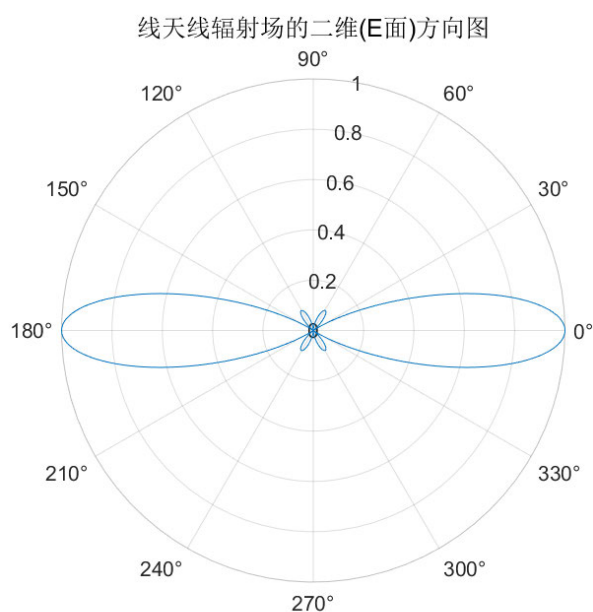


图3-40：线天线辐射场二维 (E面) 方向图

观察上图可知，对称线天线利用传输型模型得到的方向图和矩量法相比形状几乎完全一样。计算得到半功率波瓣宽度为 32.60° ，与矩量法的计算结果相比相对误差仅有1.96%。结合远场分布、方向性系数、方向图形状以及半功率波瓣宽度等参数，可以看出传输线模型在分析线天线远场特性时和矩量法相比计算结果误差很小。但传输线模型不需求解积分方程，计算结果大为简化，因此在远场

分析时传输线模型得到了广泛的应用。而矩量法求解积分方程可以获得对称线天线更加精确的电流分布，从而可以分析对称线天线的近场特性并计算输入阻抗。

2.7 求解结果汇总分析

在完成题目要求的所有计算任务后，最后分析对称线天线长度对天线参数的影响以及和匹配点个数对计算精度的影响。

◇ 对称线天线长度对天线参数的影响

为了探究对称线天线长度对天线参数的影响，在匹配点个数 $N = 21$ 的情况下，再计算对称线天线的一半长度分别为 $l = 0.75m$ ， $l = 1m$ 时的天线参数，并将所有计算结果汇总如下：

表3-1：对称线天线计算结果汇总表

天线的一半长度 l/m	输入阻抗	方向性系数	半功率波瓣宽度
0.25	$82.80 + 37.85j$	1.6528	77.54°
0.50	$1079.94 - 1076.57j$	2.4649	46.78°
0.625	$125.10 - 457.19j$	3.1677	31.96°
0.75	$112.08 + 29.68j$	2.2835	33.29°
1	$1195.61 - 825.58j$	2.5230	26.64°

对称线天线的一半长度分别为 $l = 0.75m$ ， $l = 1m$ 时电流分布如下图所示：

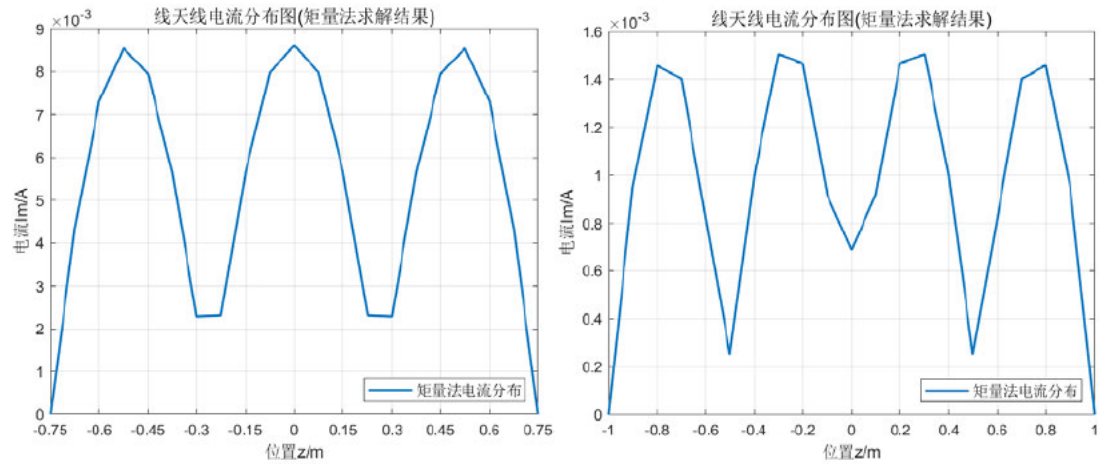


图3-41：线天线电流分布图(左 $l=0.75m$ ，右 $l=1m$)

对称线天线的一半长度分别为 $l = 0.75m$ ， $l = 1m$ 时辐射场三维方向图如下所示：

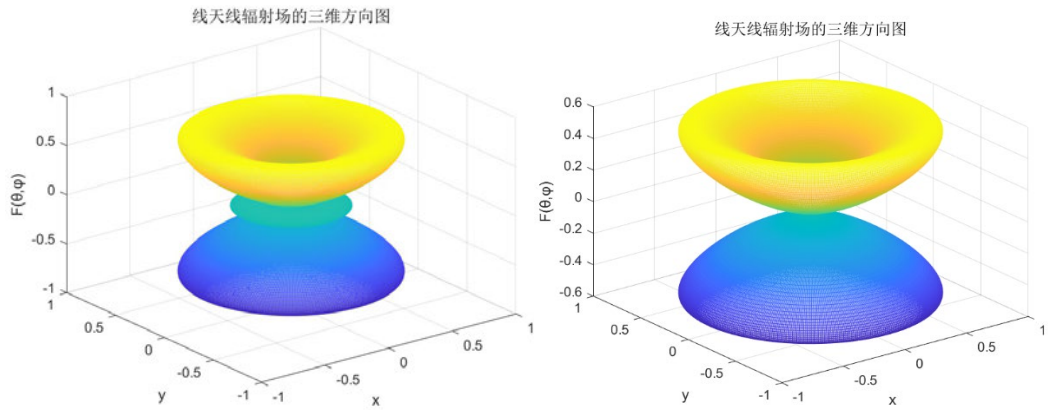


图3-42：线天线辐射场三维方向图(左 $l=0.75m$ ，右 $l=1m$)

对称线天线的一半长度分别为 $l = 0.75m$ ， $l = 1m$ 时辐射场二维(E面)方向图如下所示：

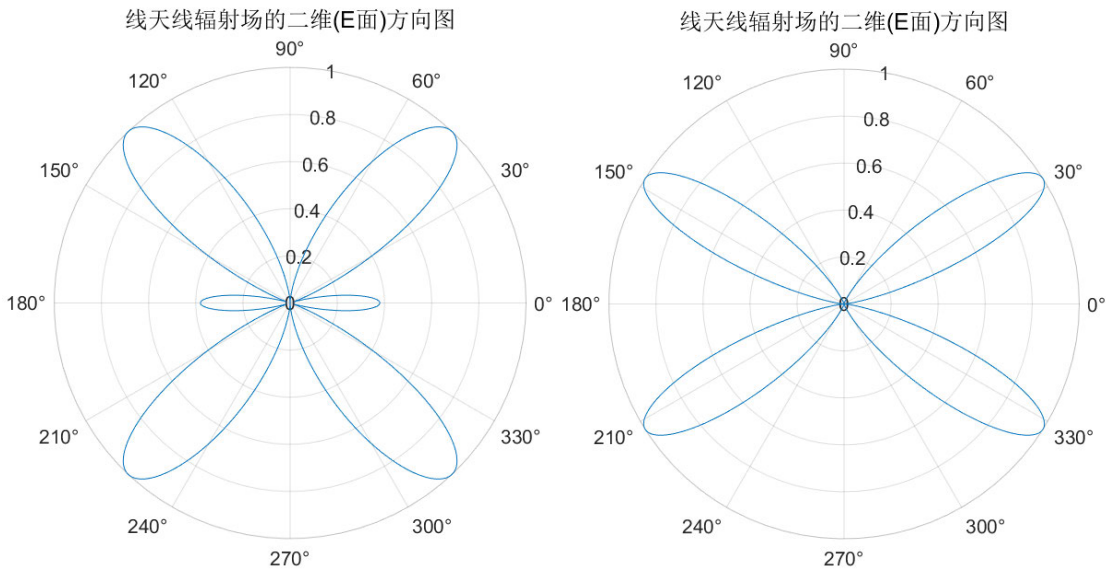


图3-43：线天线辐射场二维(E面)方向图(左 $l=0.75m$ ，右 $l=1m$)

通过观察上述结果可知，当天线的长度小于一个波长时，天线的方向性系数随着天线长度的增大而增大，半功率波瓣宽度随着天线长度的增大而减小，方向图有变尖锐的趋势且没有副瓣。当天线的长度大于一个波长时，方向图会出现副瓣，并且主瓣的个数也会随着天线长度的增加而变多。当天线的长度继续增加时，方向性系数不再会一直增加甚至在某些情况下会减少，半功率波瓣宽度也由于主瓣个数的增加失去了比较的意义。产生副瓣的原因是因为在线天线上出现了反向电流，使得某些方向上电流源的辐射可能被抵消，这也说明了通过增加天线长度提高天线方向

性的方法是有限的。当天线长度变化时，天线的电流分布会发生较大变化，并且馈电处的电流没有明显变化规律，因此输入阻抗呈现较大差异。

✧ 匹配点个数对计算精度的影响

为了探究匹配点个数对计算精度的影响，保持天线一半的长度在 $l = 0.25m$ 不变，即在半波振子的情况下进行探究。理论上要求解Hallen积分方程(19)的精确解，匹配点个数 N 的个数要取无穷大，但在实际情况无法做到。下面分别计算匹配点个数 N 从11一直增加到1001时输入电阻、输入电抗、方向性系数，半功率波瓣宽度的值，探究这些参数值的计算结果随匹配点个数 N 的变化关系，变化图如下所示：

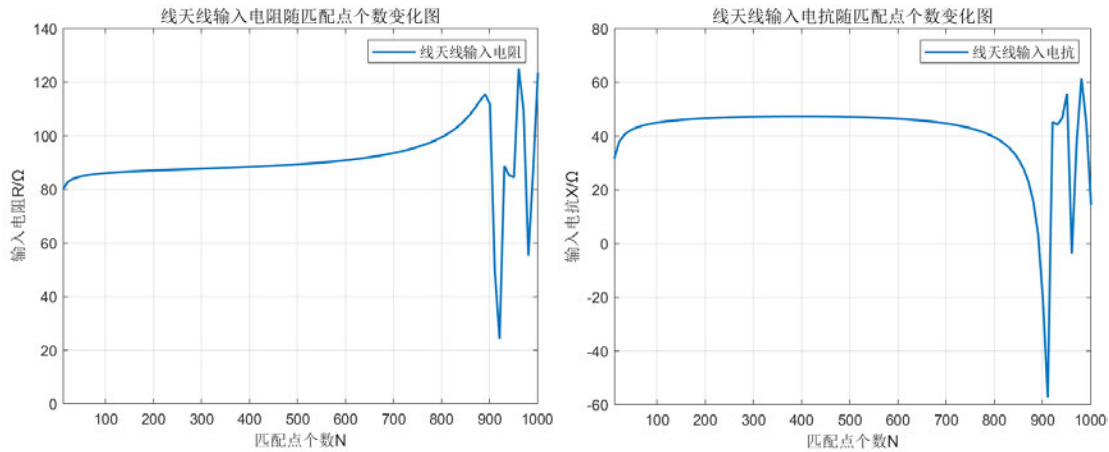


图3-44：线天线输入电阻(左)/输入电抗(右)随匹配点个数变化图

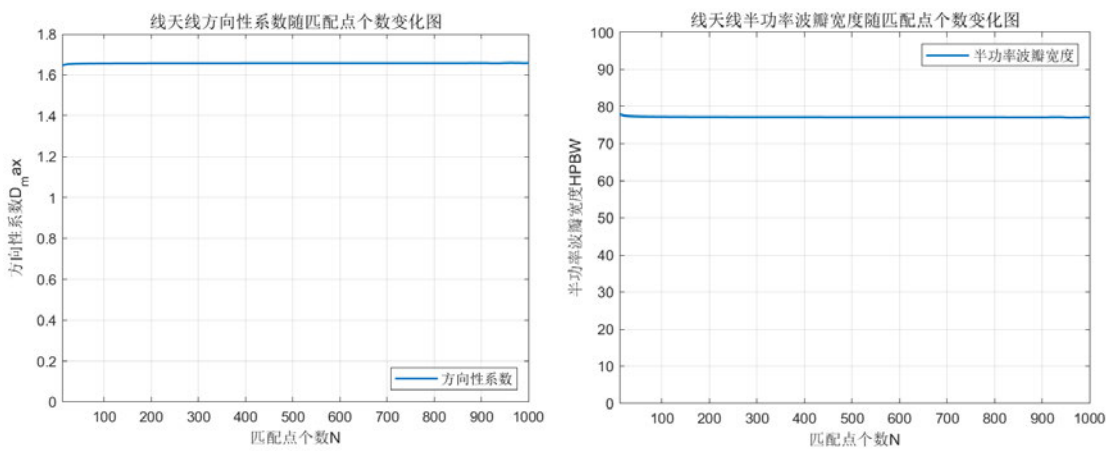


图3-45：线天线方向性系数(左)/半功率波瓣宽度(右)随匹配点个数变化图

观察上图可知，方向性系数和半功率波瓣宽度的计算结果随着匹配点个数的增加而收敛。输入电阻和输入电抗的计算结果在匹配点个数不太大($N < 700$)的

情况下随着匹配点个数 N 的增加而收敛于相对稳定的值，计算结果的精度不断提高。但是当匹配点个数 N 过大时，线天线输入电阻和输入电抗的计算结果出现较为严重的震荡现象。这并不意味着矩量法计算得错误，而是由于划分太细导致计算机浮点运算出现了数值不稳定的现象，从而导致最终结果并不收敛。因此在实际情况下利用矩量法进行分析计算，应当合理取值范围内取 N 足够大，从而保证在数值稳定的前提下提高计算精度。

(2) 八木天线

1. 程序编写思路和代码实现

1.1 程序编写思路

在实验原理中对八木天线的结构和矩量法求解方法进行了详细推导，根据上述推导结果，可以按照以下思路编程实现八木天线的矩量法分析：

1. 根据题目要求确定基本参数的取值。
2. 按照上文提供的方式对求解对象进行网格离散。
3. 根据公式(56)建立矩阵方程。
4. 按照公式(36)~(45)、(57)求解 Z 矩阵和列向量 b 每个元素。
5. 求解矩阵方程(56)得到每一根线天线电流分布，并绘制电流分布图。
6. 根据公式(47)计算输入阻抗。
7. 根据公式(61)进行坐标变换，并利用公式(49)计算辐射远场。
8. 利用数值积分的方法计算对称线天线方向性系数。
9. 绘制对称线天线辐射场的三维方向图。
10. 绘制对称线天线辐射场的 E 面和 H 面方向图并计算半功率波瓣宽度。

根据上述思路，可以编写以下代码：

1.2 主代码

```
2. clear,clc;
3. %% 矩量法分析八木天线
4. % 定义参数
5. lr = 0.3;          % 反射器长度(对照组 lr=0.3,最优 lr=0.239)
6. ls = 0.25;         % 有源振子长度(对照组 ls=0.25,最优 ls=0.190)
7. ld = 0.225;        % 引向器长度(对照组 ld=0.225,最优 ld=0.226)
```

```

8. ld_num = 3;          % 引向器个数(对照组 ld_num=3,最优 ld_num=4)
9. dr = 0.25;          % 反射器与有源阵子间距(对照组 dr=0.25,最优 dr=0.324)
10. ds = 0.25;         % 引向器间距(对照组 ds=0.25,最优 ds=0.324) 最大方向性系数
    18.9354
11. r = 100;           % 场点半径
12. a = 0.001;
13. f = 3.0e8;
14. c = 3.0e8;
15. k = 2 * pi * f / c;
16. Z0 = 120 * pi;
17. l = [lr, ls, ld*ones(1,ld_num)];          % 天线一半的长度
18. l_num = length(l);
19. M = 360;           % 电场离散程度 360
20. d = [dr, repmat(ds, 1, l_num-1).*(1:l_num-1)+dr]; % 所有天线相对于第一根天线的
    距离
21. flag1 = 1;
22.
23. % 线域网格离散
24. N = 101;           % 匹配点个数 101
25. dl = 2 * l/(N - 1);
26. % 确定每根天线的匹配点
27. zb = zeros(l_num, N);
28. for i = 1: l_num
29.     zb(i,:) = -l(i): dl(i): l(i);
30. end
31.
32. % 打印参数信息
33. fprintf('反射器半长 lr = %gm\n',lr)
34. fprintf('有源振子半长 ls = %gm\n',ls)
35. fprintf('引向器半长 ld = %gm\n',ld)
36. fprintf('引向器个数 ld_num = %d\n',ld_num)
37. fprintf('反射器与有源阵子间距 dr = %gm\n',dr)
38. fprintf('引向器间距 ds = %gm\n',ds)
39. fprintf('远场半径 r = %dm\n',r)
40.
41. % 计算矩阵元素
42. [Z, b] = MoM_Zb(a, k, Z0, N ,dl, zb, l_num, d);
43.
44. % 利用矩量法计算线天线电流，并绘制电流分布
45. flag2 = 1;
46. I_MOM = MoM_I(Z, b, zb, N, l_num, flag2, l);
47.

```

```

48. % 计算输入阻抗
49. Zin = MoM_Zin(I_MOM(2,:), N);
50. if imag(Zin) > 0
51.     fprintf('输入阻抗 Zin = %g + %gj\n', real(Zin), imag(Zin));
52. elseif imag(Zin) < 0
53.     fprintf('输入阻抗 Zin = %g - %gj\n', real(Zin), -imag(Zin));
54. else
55.     fprintf('输入阻抗 Zin = %g\n', real(Zin));
56. end
57.
58. % 计算电场分布( $\phi=90^\circ$  平面)
59. E_MOM = funcE(r, zb, I_MOM, a, dl, k, Z0, N, l_num, M, d);
60.
61. % 计算方向性系数
62. [D_MOM, D_max_MOM] = funcD(E_MOM, Z0);
63. fprintf('方向性系数:%g\n', D_max_MOM);
64.
65. % 绘制线天线辐射场的三维方向图
66. Direction_map_3D(D_MOM, lr, ls, ld, ld_num, dr, ds, flag1);
67.
68. % 绘制线天线辐射场的二维 E 面方向图并计算半功率波瓣宽度
69. [HPBW_E, HPBW_H] = Direction_map_2D_HPBW(D_MOM, lr, ls, ld, ld_num, dr, ds,
    flag1);
70. fprintf('E 面半功率波瓣宽度: %.2f 度\n', HPBW_E);
71. fprintf('H 面半功率波瓣宽度: %.2f 度\n', HPBW_H);

```

主代码按照上述的编程思路进行编写，在本程序中约定天线1为反射器，天线2为有源振子，其余的天线3、4、5...均为引向器。首先对这三种天线的半长进行定义并且设定引向器的个数，然后将所有天线的长度按照天线1、2、3...的顺序存放在l向量中。这样做不仅便于后续程序对每根天线长度数据的调用，也便于在后续修改这些参数进行进一步探究。

对于实际应用的八木天线，反射器与有源振子之间的距离一般与其他两相邻天线之间的距离不同，并且其他任意两个相邻的天线之间的距离是相同的。在主程序中定义反射器与有源振子之间的距离为dr，其余相邻两个天线的距离定义为ds。为了方便代码的编写，将其余天线到反射器的距离依次存入d向量中，这样可以为后续计算远场时进行坐标变换提供方便。

为了计算方便，在进行离散化处理时每根线天线选取相同数量的匹配点。由于每根线天线的长度不同，因此匹配点的具体位置也有所不同。在主程序中所

有线天线的匹配点位置存储在一个矩阵**zb**中，并且第*i*行代表天线*i*的匹配点位置。与此同时，不同天线的离散小段的长度也有所不同，在主程序中将其统一存放在向量**dl**中。这种存储方式不仅便于后续程序的调用，同时对计算结果进行了很好地管理，从而提升了代码的可读性，也为程序的编写提供了方便。

在完成了这些之后，通过调用子函数依次求解各线天线电流分布、整个八木天线的输入阻抗、方向性系数，画出辐射方向图并计算半功率波瓣宽度，最后将计算结果打印在屏幕上，方便记录和分析。同时为了调试方便，可以通过标志变量**flag**的设置来控制程序是否绘图和保存实验结果，大大提升了程序的灵活性。

1.3 Z 矩阵和 b 向量计算函数

```

1 function [Z, b]=MoM_Zb(a, k, Z0, N, dl_all, z, num, d)
2 %% 计算八木天线 Z 矩阵元素及 b 向量的值
3 % 为矩阵分配空间
4 Z = zeros(num*N, num*N);
5 b = zeros(num*N, 1);
6
7 % 循环计算 Z 和 b
8 for m = N+1: 2*N
9     zm = z(2, m-N);
10    b(m, 1) = -1j * sin(k*abs(zm))/(2*Z0) ; % 只有馈电线对应的部分不为 0
11 end
12
13 % 计算 Z 矩阵
14 for i = 1:num
15     for j = 1:num
16         if i == j % 同一根天线
17             for m = (i-1)*N+1: i*N
18                 zm = z(i,m-(i-1)*N);
19                 Z(m, (i-1)*N+1) = cos(k * zm); % 第一列
20                 dl = dl_all(i);
21                 r = sqrt(dl*dl + 4*a*a);
22                 Z_nn1 = 1/(4 * pi) * log((r+dl)/(r-dl));
23                 Z_nn2 = 1/(4 * pi) * 1j * k * dl;
24                 Z_nn3 = 1/(8 * pi) * (r*d1/2 + a*a*log((r+dl)/(r-
                    dl)))) * k*k/2;
25             for n = (i-1)*N+2:i*N
26                 if m == n % 奇异点处理
27                     Z(m, n) = Z_nn1 - Z_nn2 - Z_nn3;

```

```

28         else
29             r = sqrt((z(i,m-(i-1)*N) - z(i,n-(i-1)*N))^2 + a*a);
30             Z(m, n) = exp(-1j * k * r) * dl/(4 * pi * r);    % 计
算矩阵元素
31         end
32     end
33 end
34 else    % 两根天线之间耦合的部分
35     dl = dl_all(j);
36     for m = (i-1)*N+1: i*N
37         Z(m, (j-1)*N+1) = 0;
38         for n = (j-1)*N+2: j*N
39             r = sqrt((z(i,m-(i-1)*N) - z(j,n-(j-1)*N))^2 + (abs(d(i)-
d(j)))^2);
40             Z(m, n) = exp(-1j * k * r) * dl/(4 * pi * r);
41         end
42     end
43 end
44 end
45 end
46 end

```

这段代码采用大循环嵌套小循环的方式，根据公式(36)~(45)、(57)循环计算Z矩阵和b向量，以便进一步求解矩阵方程得到对称线天线的电流分布，这是本程序中最核心、最重要的代码。对于Z矩阵的计算，涉及天线自身耦合矩阵的计算以及不同天线之间耦合矩阵的计算。计算时大循环将Z矩阵按天线之间的耦合关系拆分为小矩阵块，用序号i、j表示，即第i行第j列代表第i个天线和第j个天线之间的耦合矩阵。这种拆分体现在循环中，实际计算中并没有所谓的小矩阵块。计算时先判断i和j是否相等，如果相等则不涉及不同天线之间的耦合，直接采用线天线矩量法的求解方式，按照公式(36)~(45)计算矩阵元素，并且注意奇异点的处理即可。当i和j不相等时，先按照矩阵方程(56)将对应部分元素置零，其余元素按照公式(57)求解即可。计算b向量时，只有有源振子的部分不为零，其余部分均为零，有源振子部分的计算与线天线矩量法相同。至此完成了Z矩阵和b向量的计算，二者最终计算形式部分如下图所示：

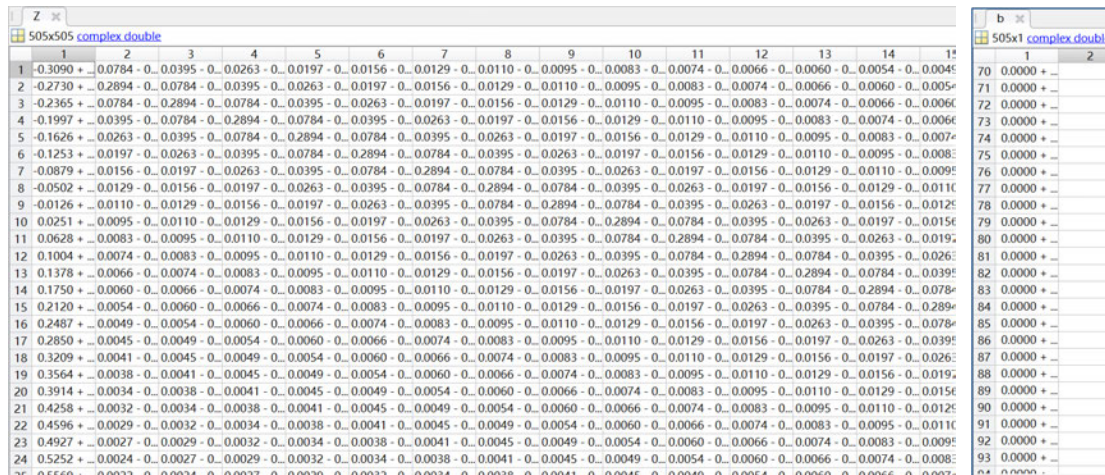


图3-46: Z矩阵形式(左) b向量形式(右)

观察上述计算结果可知, Z矩阵和b向量的形式与矩阵方程(56)相符, 进一步验证了上述程序的正确性。

1.4 电流分布计算函数

```

1 function Im = MoM_I(Z, b, z, N, num, flag)
2 %% 计算并绘制矩量法电流求解结果
3 Im = Z \ b;
4 Im = reshape(Im, [N, num]); % 第 i 行代表天线 i 的电流
5 Im(:, 1) = 0; % 天线上端电流为 0
6 Im(:, N) = 0; % 天线下端电流为 0
7 m = floor(num/0.5); % 合理根据天线数排列绘图分布
8 n = ceil(num/m);
9 if flag == 1
10 figure(1);
11 for i = 1: num
12 % 绘制每根天线电流分布图
13 subplot(m, n, i);
14 plot(z(i,:), abs(Im(i,:)), 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
15 'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
16 grid on;
17 title(sprintf('第%d 根线天线电流分布图', i), 'FontSize', 12);
18 xlabel('位置 z/m', 'FontSize', 11);
19 ylabel('电流 Im/A', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
20 legend('电流分布', 'Location', 'northeast', 'FontSize', 10);
21 set(gcf, 'Color', 'white');
22 set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
23 end
24 % 保存结果
25 pname = sprintf('八木天线电流分布图.fig');

```

```

26     saveas(gcf,pname)
27     % 绘制电流分布汇总图
28     figure(2);
29     I_draw = [Im(2,:),Im(3,:), Im(1,:),Im(5,:),Im(4,:)];
30     plot(abs(I_draw), 'LineWidth', 1.5);
31     grid on;
32     xlim([0,length(I_draw)])
33     ylabel('电流 Im/A', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
34     title('八木天线电流分布汇总图')
35     set(gcf, 'Color', 'white');
36     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
37     legend('电流分布', 'Location', 'north', 'FontSize', 10);
38     % 保存结果
39     pname = sprintf('八木天线电流分布汇总图.png');
40     saveas(gcf,pname)
41 end
42 end

```

这段代码根据上述 Z 矩阵和 b 向量的计算结果求解矩阵方程(56)，从而得到组成八木天线的每一根线天线的电流分布。求解完成后对电流 Im 矩阵进行重构，使得第 i 行为第 i 根天线的电流分布。由于每根线天线两端电流均为0，因此需要将矩阵每一行的第一个值和最后一个值置零。计算完成后，根据计算结果画出每根天线的电流分布，并以子图的形式放在同一张图中。最后为了更直观地表示每一根线天线电流幅值和分布规律的相对关系，将所有天线的电流分布并排画在一张图上。

1.5 输入阻抗计算函数

```

1 function Zin = MoM_Zin(I, N)
2 %% 计算输入阻抗
3 Zin = 1/(I((N+1)/2));
4 end

```

这段代码与对称线天线的对应部分相同，在此不再赘述。

1.6 矩量法远场计算函数

```

1 function E = funcE(r, z, I, a, dl_all, k, Z0, N, num, M, d)
2 %% 计算辐射电场
3 % 远场空间离散
4 theta = 0: pi/M: pi;
5 phi = 0: pi/M: 2*pi;
6 L = length(theta);

```

```

7  W = length(phi);
8
9  % 累加计算总场
10 E = zeros(L, W);
11 for i = 1:num
12     r_fix = r - d(i)* sin(theta)'* sin(phi); % 每一根天线各点相对原点的半径
13     % 计算每根天线在不同场点处产生的电场
14     S = zeros(1, L);
15     z0 = z(i,:);
16     I0 = I(i,:);
17     dl0 = dl_all(i);
18     for m = 1:N
19         rs = sqrt( z0(m)^2 + a^2 ) * sign(z0(m));
20         S = S + I0(m)*exp( 1j*k*rs*cos(theta) ) * dl0;
21     end
22     E_single = 1j*k*z0*exp(-1j*k*r_fix).*sin(theta)'.* S' ./ (4*pi*r_fix);
23     E = E + E_single;
24 end
25 E(1,:)=0;
26 end

```

这段代码用于计算八木天线的辐射远场，程序中将 θ 、 φ 分别离散为360份，并计算每一个 θ 、 φ 位置处的电场。这段程序首先利用公式(61)进行坐标变换，然后利用公式(49)计算单根天线的辐射远场，最后进行累加即可得到八木天线的远场分布。

1.7 方向性系数计算函数

```

1  function [D, D_max] = funcD(E, Z0)
2  %% 计算方向性系数
3  % 离散化处理
4  [m,n] = size(E);
5  theta = linspace(0, pi, m);
6  dtheta = pi / m;
7  dphi = 2 * pi / n;
8
9  % 数值积分计算平均功率
10 H = E / Z0;
11 Sav = E .* conj(H) *0.5;
12 Pr = sum(sum(Sav .* sin(theta')*dtheta) * dphi) / (4*pi) ;
13
14 % 计算方向性
15 D = abs(Sav / Pr);

```

```

16 D_max = max(max(D));
17 end

```

这段代码与对称线天线的对应部分相同，在此不再赘述。

1.8 正向化函数

```

1 function A = DN(A)
2 %% 对数据做归一化
3 [m, n] = size(A);
4 max_A = max(max(A));
5 min_A = min(min(A));
6 for i = 1:m
7     for j = 1:n
8         % 最大值最小值归一
9         A(i, j) = (A(i, j) - min_A) / (max_A - min_A);
10    end
11 end
12 end

```

这段代码与对称线天线的对应部分相同，在此不再赘述。

1.9 半功率波瓣宽度计算函数

```

2 function HPBW = HPBW(D, theta)
3 %% 计算半功率波瓣宽度
4 % 找到最大值和对应的角度
5 l = length(D);
6 Dc = D(3*(l-1)/4+2:l);
7 D((l-1)/4+1:l) = D(1:3*(l-1)/4+1);
8 D(1:(l-1)/4) = Dc;
9 [max_D_E, max_idx] = max(D);
10 half_D = max_D_E / 2;
11 theta_deg = rad2deg(theta);
12 lt = length(theta_deg);
13
14 % 在主瓣左侧寻找半功率点
15 left_idx = max_idx;
16 while true
17     if D(left_idx) <= half_D || left_idx == 1
18         break;
19     end
20     left_idx = left_idx - 1;
21 end
22

```

```

23 % 在主瓣右侧寻找半功率点
24 right_idx = max_idx;
25 while true
26     if D(right_idx) <= half_D || right_idx == lt
27         break;
28     end
29     right_idx = right_idx + 1;
30 end
31
32 % 使用线性插值提高精度
33 % 左侧插值
34 if left_idx == 1
35     x1 = D(1);
36     x2 = D(1);
37     y1 = theta_deg(1);
38     y2 = theta_deg(1);
39 else
40     x1 = D(left_idx-1);
41     x2 = D(left_idx);
42     y1 = theta_deg(left_idx-1);
43     y2 = theta_deg(left_idx);
44 end
45 if x1 ~= x2
46     theta_left = y1 + (half_D - x1) * (y2 - y1) / (x2 - x1);
47 else
48     theta_left = (y1 + y2) / 2;
49 end
50
51 % 右侧插值
52 if right_idx == lt
53     x1 = D(lt);
54     x2 = D(lt);
55     y1 = theta_deg(lt);
56     y2 = theta_deg(lt);
57 else
58     x1 = D(right_idx);
59     x2 = D(right_idx+1);
60     y1 = theta_deg(right_idx);
61     y2 = theta_deg(right_idx+1);
62 end
63 if x1 ~= x2
64     theta_right = y1 + (half_D - x1) * (y2 - y1) / (x2 - x1);

```

```

65 else
66     theta_right = (y1 + y2) / 2;
67 end
68
69 % 计算半功率波瓣宽度
70 HPBW = abs(theta_right - theta_left);
71 end

```

这段代码实现原理与对称线天线的对应部分相同，在此不再赘述，但这里因为程序复用的需求，将其单独写成一个函数。

1.10 二维方向图绘制函数

```

1 function [HPBW_E, HPBW_H] = Direction_map_2D_HP BW(D, lr, ls, ld, ld_num, dr, d
    s, flag)
2 %% 根据电场分布绘制二维(E面和H面)方向图并计算半功率波瓣宽度
3 [m, n] = size(D);
4 D = DN(D);
5 D_E0 = D(:, (n-1)/4 + 1);
6 D_E1 = flip( D(:, 3*(n-1)/4 + 1) );
7 D_E1(1) = [];
8 D_E = [D_E0; D_E1];
9 D_H = D((m+1)/2, :);
10 theta = linspace(0, 2*pi, 2*m-1);
11 phi = linspace(0, 2*pi, n);
12 HPBW_E = HPBW(D_E, theta);
13 HPBW_H = HPBW(D_H, theta);
14
15 if flag == 1
16     % 绘制 E 面方向图
17     figure(4);
18     polarplot(pi/2 - theta, D_E);
19     grid on;
20     title('八木天线辐射场 E 面方向图');
21     set(gcf, 'Color', 'white');
22     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
23     pname = sprintf('八木天线辐射场 E 面方向图
        (lr=%gm,ls=%gm,ld=%gm,ld_num=%dm,dr=%gm,ds=%gm).png' ...
24         ,lr, ls, ld, ld_num, dr, ds);
25     saveas(gcf,pname)
26     % 绘制 H 面方向图
27     figure(5);
28     polarplot(pi/2 - phi, D_H);
29     title('八木天线 H 面方向图');

```

```

30     grid on;
31     title('八木天线辐射场 H 面方向图');
32     set(gcf, 'Color', 'white');
33     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
34     pname = sprintf('八木天线辐射场 H 面方向图
    (lr=%gm,ls=%gm,ld=%gm,ld_num=%dm,dr=%gm,ds=%gm).png' ...
35         ,lr, ls, ld, ld_num, dr, ds);
36     saveas(gcf,pname)
37 end
38 end

```

这段代码根据对称线天线的远场辐射特性，绘制二维辐射方向图，并调用 HPBW 函数求解半功率波瓣宽度的大小。与对称线天线不同，八木天线的 H 面辐射方向图不再是一个圆形，因此这段代码需要将 E 面和 H 面方向图同时绘制出来。E 面即 $\varphi = 90^\circ$ 和 $\varphi = 270^\circ$ 两半平面组成的平面，H 面为 $\theta = 90^\circ$ 的平面，将这两个平面上的计算结果挑选出来即可。

至于方向图过程中归一化等其他注意事项，与对称线天线部分完全相同，在此不再赘述。

1.11 三维方向图绘制函数

```

1. function Direction_map_3D(D, lr, ls, ld, ld_num, dr, ds, flag)
2. %% 根据电场分布绘制三维方向图
3. if flag == 1
4.     figure(3)
5.     M = size(D, 1) - 1;
6.     D = DN(D) ;
7.     [theta, phi] = meshgrid(0: pi/M: pi, 0: pi/M: 2*pi);
8.     [x,y,z] = sph2cart(phi,pi/2 - theta, D');
9.     mesh(x,y,z);
10.    title('八木天线辐射场的三维方向图','FontSize', 12);
11.    xlabel('x');
12.    ylabel('y');
13.    zlabel('F(θ,φ)');
14.    set(gcf, 'Color', 'white');
15.    set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
16.    % 合适的观察角度
17.    view(60,60);
18.    pname = sprintf('八木天线辐射场的三维方向图
    (lr=%gm,ls=%gm,ld=%gm,ld_num=%dm,dr=%gm,ds=%gm).png' ...
19.        ,lr, ls, ld, ld_num, dr, ds);

```

```

20.     saveas(gcf,pname)
21. end
22. end

```

这段代码实现原理与对称线天线的对应部分相同，在此不再赘述，唯一不同之处在于最后调整绘图视角以便更好地观察八木天线的三维辐射方向图。

1.12 结果分析代码

```

1  clear,clc;
2  %% 矩量法分析八木天线
3  % 定义参数
4  flag = 7;           % 用于选择模式的标志变量
5  lr = 0.3;           % 反射器长度(对照组 lr=0.3)
6  lr0 = 0.01:0.01:1;
7  ls = 0.25;          % 有源振子长度(对照组 ls=0.25)
8  ls0 = 0.01:0.01:1;
9  ld = 0.225;          % 引向器长度(对照组 ld=0.225)
10 ld0 = 0.005:0.005:1;
11 ld_num = 3;          % 引向器个数(对照组 ld_num=3)
12 ld_num0 = 1:10;
13 dr = 0.25;           % 反射器与有源阵子间距(对照组 dr=0.25)
14 dr0 = 0.01:0.01:1;
15 ds = 0.25;           % 引向器间距(对照组 ds=0.25)
16 ds0 = 0.01:0.01:1;
17 N = 101;             % 匹配点个数 101
18 N0 = 11:10:1001;
19 M = 360;             % 电场离散程度 360
20 r = 100;             % 场点半径
21 a = 0.001;
22 f = 3.0e8;
23 c = 3.0e8;
24 k = 2 * pi * f / c;
25 Z0 = 120 * pi;
26 flag2 = 0;
27 if flag == 3
28     num = 200;
29 elseif flag == 4
30     num = 10;
31 else
32     num = 100;
33 end
34 D_max_MOM = zeros(1,num);
35 Z_real = zeros(1,num);

```



```

36 Z_imag = zeros(1,num);
37
38 % 循环分析
39 for i = 1:num
40     if flag == 1 % 为每次循环相应参数赋值
41         lr = lr0(i);
42     elseif flag == 2
43         ls = ls0(i);
44     elseif flag == 3
45         ld = ld0(i);
46     elseif flag == 4
47         ld_num = ld_num0(i);
48     elseif flag == 5
49         dr = dr0(i);
50     elseif flag == 6
51         ds = ds0(i);
52     elseif flag == 7
53         ds = ds0(i);
54         dr = dr0(i);
55     else
56         N = N0(i);
57     end
58     l = [lr, ls, ld*ones(1,ld_num)]; % 天线一半的长度
59     l_num = length(l);
60     M = 360;
61     d = [dr, repmat(ds, 1, l_num-1).*(1:l_num-1)+dr]; % 所有天线相对于第一根天线的距离
62     flag1 = 0;
63
64     % 线域网格离散
65
66     dl = 2 * l/(N - 1);
67     % 确定每根天线的匹配点
68     zb = zeros(l_num, N);
69     for j = 1: l_num
70         zb(j,:) = -l(j):dl(j):l(j);
71     end
72
73     % 计算矩阵元素
74     [Z, b] = MoM_Zb(a, k, Z0, N ,dl, zb, l_num, d);
75
76     % 利用矩量法计算线天线电流，并绘制电流分布

```

```

77     flag2 = 0;
78     I_MOM = MoM_I(Z, b, zb, N, l_num, flag2, l);
79
80     % 计算输入阻抗
81     Zin = MoM_Zin(I_MOM(2,:), N);
82     Z_real(i) = real(Zin);
83     Z_imag(i) = imag(Zin);
84
85     % 计算电场分布( $\phi=90$  平面)
86     E_MOM = funcE(r, zb, I_MOM, a, dl, k, Z0, N, l_num, M, d);
87
88     % 计算方向性系数
89     [D_MOM, D_max_MOM(i)] = funcD(E_MOM, Z0);
90 end
91 figure(6)
92 if flag == 1 % 为每次循环相应参数赋值
93     plot(lr0, D_max_MOM, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
94         'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
95     title('八木天线方向性系数随反射器长度变化图', 'FontSize', 12);
96     xlabel('反射器长度 lr/m', 'FontSize', 11);
97     ylabel('方向性系数', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
98     grid on;
99     xlim([0.01, 1])
100    set(gcf, 'Color', 'white');
101    set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
102    saveas(gcf, '八木天线方向性系数随反射器长度变化图.png')
103    writematrix(D_max_MOM, '八木天线方向性系数随反射器长度变化
    值.xlsx', 'Range', 'A1:A100');
104 elseif flag == 2
105     plot(ls0, D_max_MOM, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
106         'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
107     title('八木天线方向性系数随有源振子长度变化图', 'FontSize', 12);
108     xlabel('有源振子长度 ls/m', 'FontSize', 11);
109     ylabel('方向性系数', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
110     legend('方向性系数', 'FontSize', 10);
111     grid on;
112     xlim([0.01, 1])
113     set(gcf, 'Color', 'white');
114     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
115     saveas(gcf, '八木天线方向性系数随有源振子长度变化图.png')
116     writematrix(D_max_MOM, '八木天线方向性系数随有源振子长度变化
    值.xlsx', 'Range', 'A1:A100');

```

```

117 elseif flag == 3
118     plot(ld0, D_max_MOM, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
119         'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
120     title('八木天线方向性系数随引向器长度变化图', 'FontSize', 12);
121     xlabel('引向器长度 ld/m', 'FontSize', 11);
122     ylabel('方向性系数', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
123     legend('方向性系数', 'FontSize', 10);
124     grid on;
125     xlim([0.005, 1])
126     set(gcf, 'Color', 'white');
127     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
128     saveas(gcf, '八木天线方向性系数随引向器长度变化图.png')
129     writematrix(D_max_MOM, '八木天线方向性系数随引向器长度变化
        值.xlsx', 'Range', 'A1:A100');
130 elseif flag == 4
131     plot(ld_num0, D_max_MOM, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
132         'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
133     title('八木天线方向性系数随引向器个数变化图', 'FontSize', 12);
134     xlabel('引向器个数 ld_num', 'FontSize', 11);
135     ylabel('方向性系数', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
136     legend('方向性系数', 'FontSize', 10);
137     grid on;
138     xlim([1, 10])
139     set(gcf, 'Color', 'white');
140     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
141     saveas(gcf, '八木天线方向性系数随引向器个数变化图.png')
142     writematrix(D_max_MOM, '八木天线方向性系数随引向器个数变化
        值.xlsx', 'Range', 'A1:A10');
143 elseif flag == 5
144     plot(dr0, D_max_MOM, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
145         'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
146     title('八木天线方向性系数随反射器与有源阵子间距变化图', 'FontSize', 12);
147     xlabel('反射器与有源阵子间距 dr/m', 'FontSize', 11);
148     ylabel('方向性系数', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
149     legend('方向性系数', 'FontSize', 10);
150     grid on;
151     xlim([0.01, 1])
152     set(gcf, 'Color', 'white');
153     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
154     saveas(gcf, '八木天线方向性系数随反射器与有源阵子间距变化图.png')
155     writematrix(D_max_MOM, '八木天线方向性系数随有源阵子间距变化
        值.xlsx', 'Range', 'A1:A100');

```

```

156 elseif flag == 6
157     plot(ds0, D_max_MOM, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
158         'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
159     title('八木天线方向性系数随引向器间距变化图','FontSize', 12);
160     xlabel('引向器间距 ds/m', 'FontSize', 11);
161     ylabel('方向性系数', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
162     legend('方向性系数', 'FontSize', 10);
163     grid on;
164     xlim([0.01, 1])
165     set(gcf, 'Color', 'white');
166     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
167     saveas(gcf, '八木天线方向性系数随引向器间距变化图.png')
168     writematrix(D_max_MOM, '八木天线方向性系数随引向器间距变化
        值.xlsx', 'Range', 'A1:A100');
169 elseif flag == 7
170     plot(ds0, D_max_MOM, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
171         'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
172     title('八木天线方向性系数随天线间距变化图','FontSize', 12);
173     xlabel('天线间距 ds/m', 'FontSize', 11);
174     ylabel('方向性系数', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
175     legend('方向性系数', 'FontSize', 10);
176     grid on;
177     xlim([0.01, 1])
178     set(gcf, 'Color', 'white');
179     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
180     saveas(gcf, '八木天线方向性系数随天线间距变化图.png')
181     writematrix(D_max_MOM, '八木天线方向性系数随天线间距变化
        值.xlsx', 'Range', 'A1:A100');
182 else
183     plot(N0, D_max_MOM, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
184         'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
185     grid on;
186     title('八木天线方向性系数随匹配点个数变化图','FontSize', 12);
187     xlabel('匹配点个数 N', 'FontSize', 11);
188     ylabel('方向性系数 D_max', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
189     legend('方向性系数', 'Location', 'southeast', 'FontSize', 10);
190     xlim([11,1001])
191     ylim([0, 10])
192     set(gcf, 'Color', 'white');
193     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
194     saveas(gcf, '八木天线方向性系数随匹配点个数变化图.png')
195

```

```

196     figure(7)
197     plot(N0, Z_real, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
198         'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
199     grid on;
200     title('八木天线输入电阻随匹配点个数变化图', 'FontSize', 12);
201     xlabel('匹配点个数 N', 'FontSize', 11);
202     ylabel('输入电阻 R/ $\Omega$ ', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
203     legend('八木天线输入电阻', 'FontSize', 10, 'Location', 'northwest');
204     xlim([11, 1001])
205     ylim([0, 160])
206     set(gcf, 'Color', 'white');
207     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
208     saveas(gcf, '八木天线输入电阻随匹配点个数变化图.png')
209
210     figure(8)
211     plot(N0, Z_imag, 'LineWidth', 1.5, 'Marker', 'o', ...
212         'MarkerSize', 4, 'MarkerEdgeColor', 'none');
213     grid on;
214     title('八木天线输入电抗随匹配点个数变化图', 'FontSize', 12);
215     xlabel('匹配点个数 N', 'FontSize', 11);
216     ylabel('输入电抗 X/ $\Omega$ ', 'FontSize', 11, 'Rotation', 90);
217     legend('八木天线输入电抗', 'FontSize', 10, 'Location', 'northwest');
218     xlim([11, 1001])
219     ylim([-80, 80])
220     set(gcf, 'Color', 'white');
221     set(gca, 'Color', [0.98, 0.98, 0.98]);
222     saveas(gcf, '八木天线输入电抗随匹配点个数变化图.png')
223 end

```

这段代码用于分析八木天线的反射器长度、有源振子长度、引向器长度、引向器个数、反射器与有源阵子间距、引向器间距对方向性系数的影响以及匹配点个数对方向性系数和输入阻抗求解结果的影响。程序中首先遍历各参数的值求得对应的方向性系数、输入阻抗等结果，然后将结果保存下来，并绘制变化曲线图以便观察。程序通过设置标志变量flag的值来控制遍历的参数，这样既便于代码的调试，又有助于发现不同参数对八木天线方向性系数的影响规律。

2. 实验结果

在八木天线矩量法实验过程中，需要研究八木天线各结构、间隔尺寸、引向器个数等对天线方向性及增益的影响。由于天线方向性系数和增益的关系为：

$$G = \eta D \quad (62)$$

二者之间仅相差一个常数 η ，因此在工作频带内方向性系数和增益的影响因素相同，故后续仅探究各因素对八木天线方向性系数的影响即可。由于八木天线方向性系数的影响因素众多，在探究过程中应当采用控制变量的方法。实验中可以先设一个具有特定参数的八木天线作为对照，求解其方向性系数。然后保持其他参数不变，仅改变八木天线的一个参数探究其对八木天线方向性系数的影响。在实验中天线的基本参数与对称线天线的探究保持一致，统一按照天线半径 $a = 0.001m$ ，频率 $f = 300MHz$ ，角度离散区间个数 $M = 360$ 处理，匹配点个数设为 $N = 101$ 。

2.1 对照八木天线辐射特性的计算结果

在利用控制变量法进行探究之前，首先需要设置对照天线的相关参数，对照天线的反射器的半长 l_r 、有源振子的半长 l_s 、引向器的半长 l_d 、引向器个数 ld_num 、反射器与有源振子间距 dr 、引向器间距 ds 等参数的设置如下表所示：

表3-2: 对照天线参数设计表

l_r/m	l_s/m	l_d/m	ld_num	dr/m	ds/m
0.3	0.25	0.225	3	0.25	0.25

参数设置完成后，即可利用上述编写的程序进行计算了。

✧ 电流分布

利用矩量法求得八木天线各天线上的电流分布如下图所示

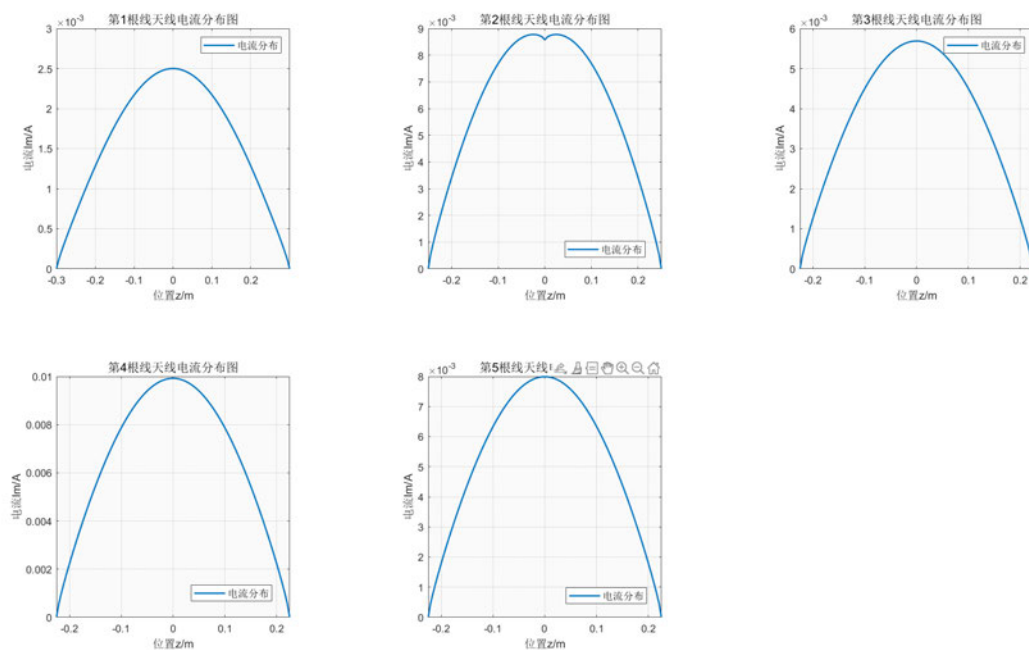


图3-47：八木天线各天线电流分布图

观察上图可知，组成每一根八木天线的线天线的电流幅值均关于 $z = 0$ 对称分布，这与线天线的对称性相符，也说明了求解结果的正确性。

为了更直观地表示每一根线天线电流幅值和分布规律的相对关系，将所有天线的电流分布依次画在一张图上，如下图所示：

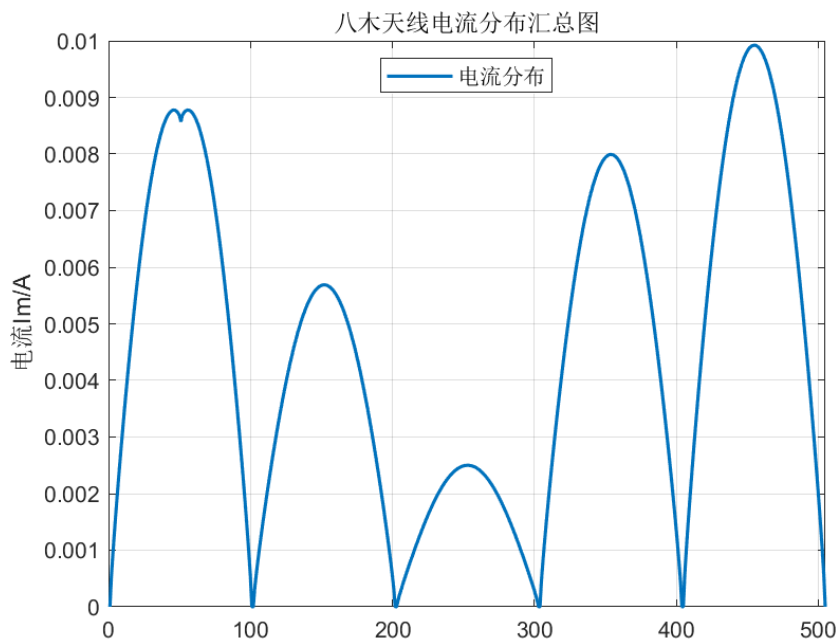


图3-48：八木天线各天线电流分布汇总图

由上述编写的程序可知，图3-45从左到右表示有源振子、引向器1、反射器、

引向器3、引向器2的电流分布。由上图可以看出，反射器上电流幅值最小，引向器2电流幅值最大，有源振子在 $z = 0$ 馈点附近区域出现了很小的下凹形状，这与对称线天线半波振子的情况相似。再结合之前设定的有源振子的半长为 0.25m ，恰好可以看做一个半波振子，这也进一步验证了电流分布计算的正确性。

✧ 输入阻抗

对照八木天线的输入阻抗计算结果为 $Z_{in} = 95.3664 - 67.1702j$ 。

✧ 方向性系数

对照八木天线的方向性系数计算结果为 8.1575 ，可以看出八木天线的方向性系数比较大，与单根线天线相比提升了两到三倍。对照八木天线的三维辐射方向图如下图所示：

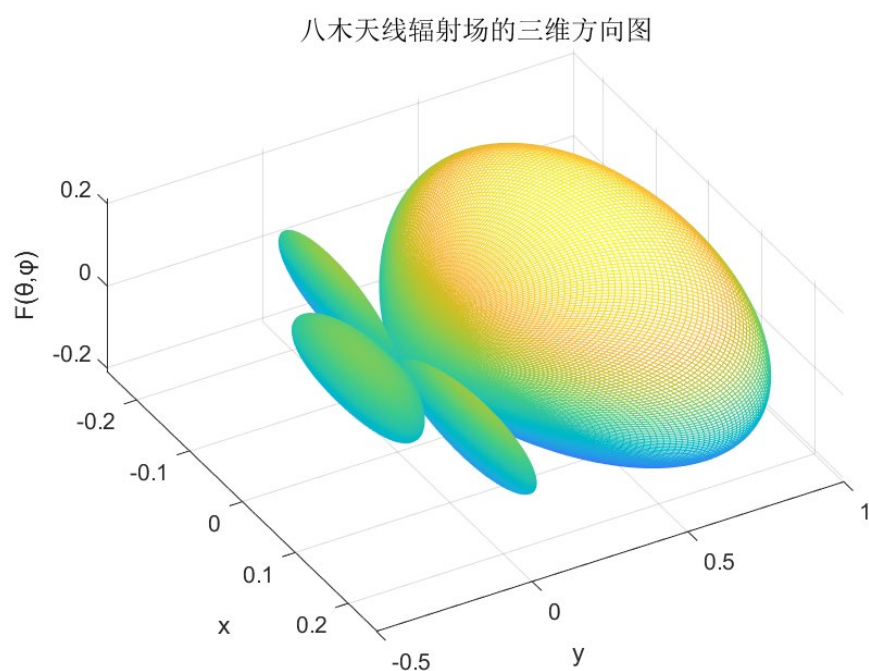


图3-49：八木天线辐射场的三维方向图

对照八木天线E面和H面辐射方向图如下图所示：

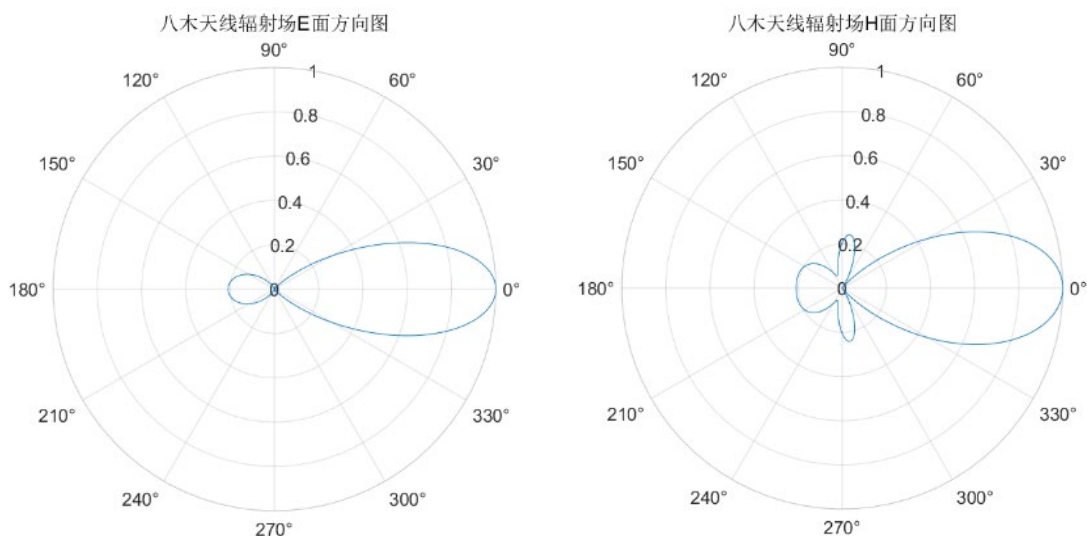


图3-50：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

根据图3-49和图3-50，计算得到的E面和H面半功率波瓣宽度为 47.00° ， 56.60° 。由于方向性系数和半功率波瓣宽度都是刻画天线辐射方向性的参数，二者近似呈现负相关，并且半功率波瓣宽度可能因为旁瓣的存在而不能对天线的方向性有一个很好地刻画。为了实验方便，本实验在后续探究中均采取方向性系数作为刻画八木天线辐射方向性的依据。结合以上分析计算，八木天线的辐射方向性相较于对称线天线有了很大的提升，并且辐射集中于引向器的方向。八木天线的反射器对有源振子激励的电磁波起到了很好的反射作用，有效抑制了向该方向的辐射，引向器也起到了很好的导引电磁波的作用，使八木天线的辐射主要朝着该方向进行。

2.2 八木天线各结构对天线辐射方向性的影响

✧ 反射器长度对方向性系数的影响

在对照八木天线的基础上，将反射器的半长 l_r 改为0.2m，八木天线的方向性系数的计算结果为4.8205，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-51、3-52所示：

八木天线辐射场的三维方向图

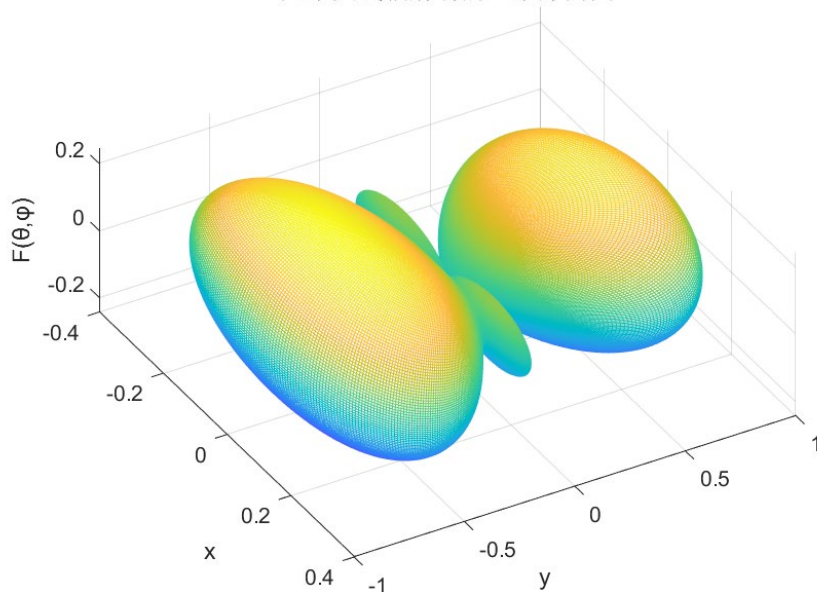


图3-51：八木天线辐射场的三维方向图

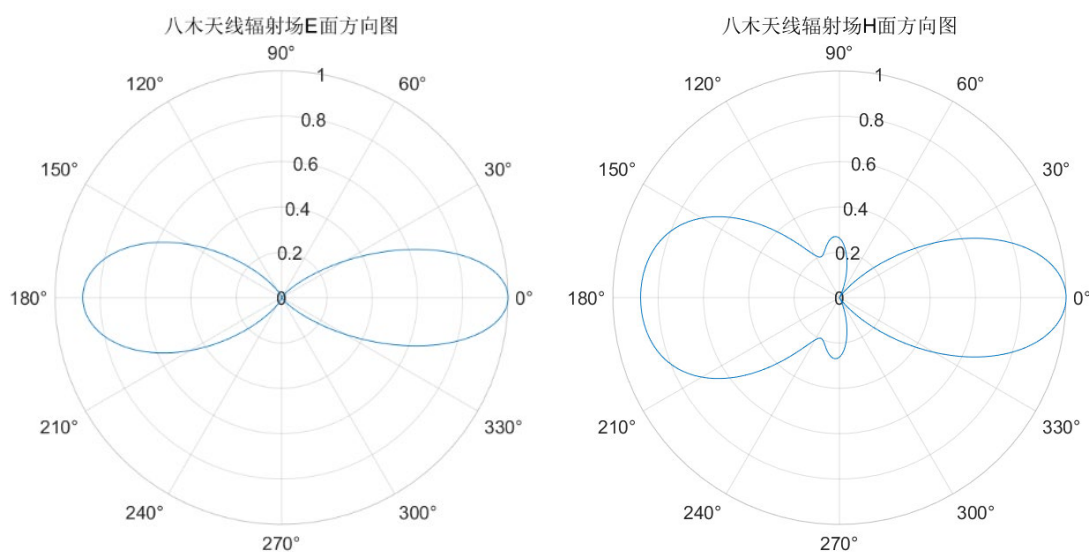


图3-52：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线反射器方向出现了比较宽大的副瓣，说明此时的反射器几乎失去了反射电磁波的作用，因此导致了方向性系数的大幅降低。

在对照八木天线的基础上，将反射器的半长 l_r 改为0.5m，八木天线的方向性系数的计算结果为7.3069，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-53、3-54所示：

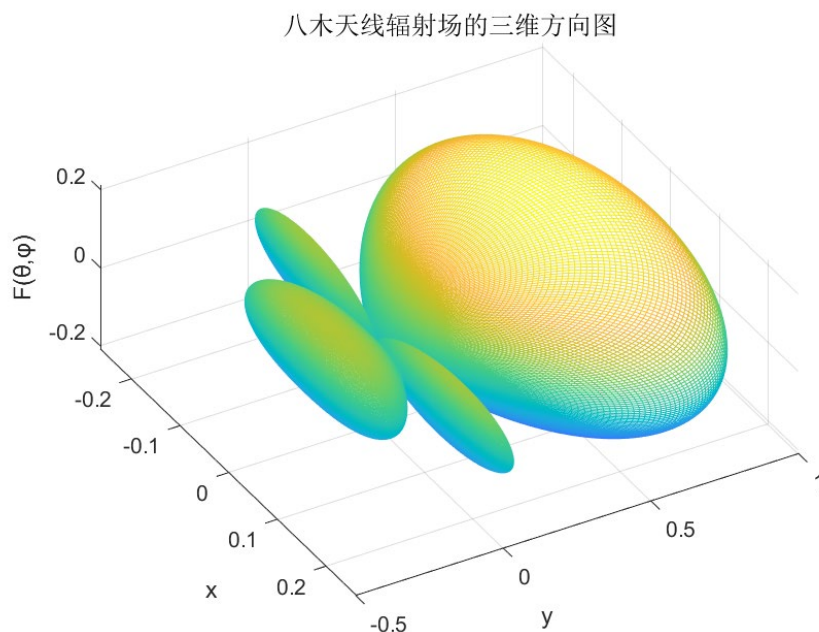


图3-53：八木天线辐射场的三维方向图

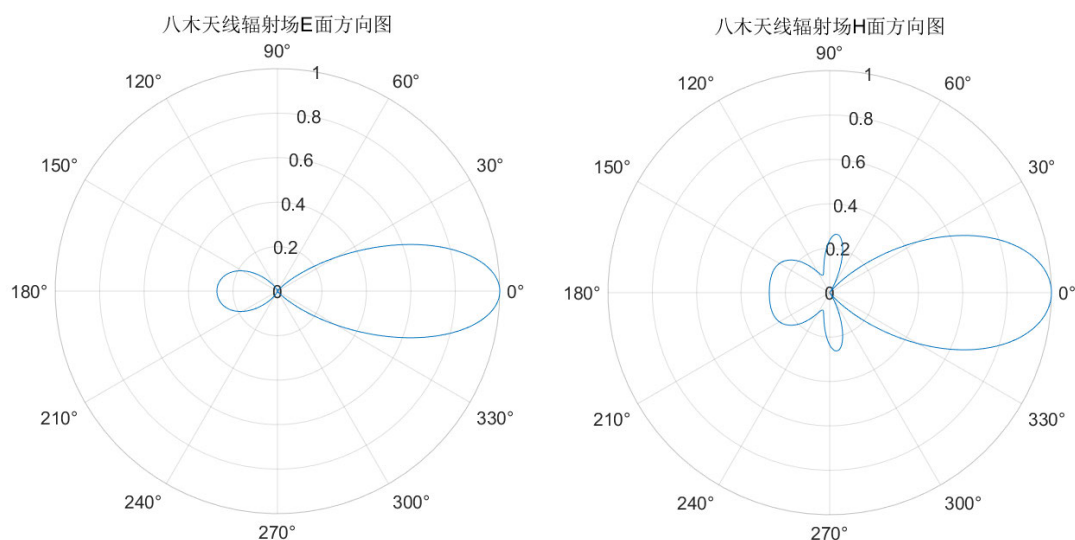


图3-54：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线方向图与对照天线比较相似，但方向性系数略有下降。

反复改变八木天线反射器的长度，可以得到不同反射器长度的八木天线辐射方向图和方向性系数，由于方向图较多，这里不再一一列出。但可以观察到。当反射器的长度大于有源振子时，八木天线的方向图和对照八木天线类似，反射器具有很好的反射作用，方向性系数也较大。但是当反射器的长度小于有源振子

时，八木天线的方向图开始变得发散，反射器失去了反射作用，方向性系数明显下降。由于方向性系数随着八木天线反射器长度的改变具有明显的变化，现绘制八木天线方向性系数随反射器长度变化图，并将不同反射器长度下的八木天线辐射方向性系数总结成表格，如下所示：

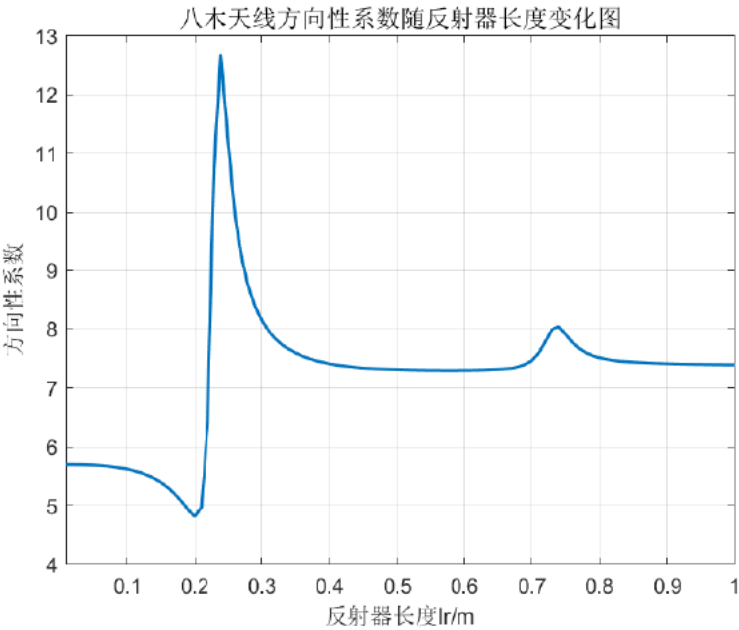


图3-55：八木天线方向性系数随反射器长度变化图

表3-3：不同反射器长度下的八木天线辐射方向性系数

反射器长度 l_r/m	方向性系数	反射器长度 l_r/m	方向性系数
0.01	5.6960	0.27	9.2591
0.05	5.6857	0.28	8.7464
0.1	5.6189	0.29	8.4010
0.15	5.3932	0.3	8.1575
0.2	4.8205	0.4	7.4106
0.21	4.9767	0.5	7.3069
0.22	6.4083	0.6	7.2957
0.23	10.7615	0.7	7.4609
0.24	12.6841	0.8	7.5135
0.25	11.3091	0.9	7.4115
0.26	10.0572	1.0	7.3938

观察以上图表可知，除了反射器长度为0.23m、0.24m的八木天线，其他反射器长度小于有源振子长度的八木天线的方向性系数均大幅下降，即反射器失去了反射的作用。随着反射器长度的增加，八木天线的方向性系数总体呈下降趋势，并且在刚大于0.25m时下降迅速，在与0.25m具有差距较大时下降缓慢并且在0.7m~0.8m存在小幅的上升趋势。结合以上分析八木天线的方向性系数在反射器长度为0.24m最大，但这个长度比有源振子小，并且方向性系数在0.24m附近随反射器长度变化非常剧烈，这导致制造工艺可能会对天线的方向性产生非常大的影响。故综合来看反射器长度应设计为略大于有源振子长度，即可获得较好的方向性。

✧ 有源振子长度对方向性系数的影响

在对照八木天线的基础上，将有源振子的半长 l_s 改为0.15m，八木天线的方向性系数的计算结果为8.0122，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-56、3-57所示：

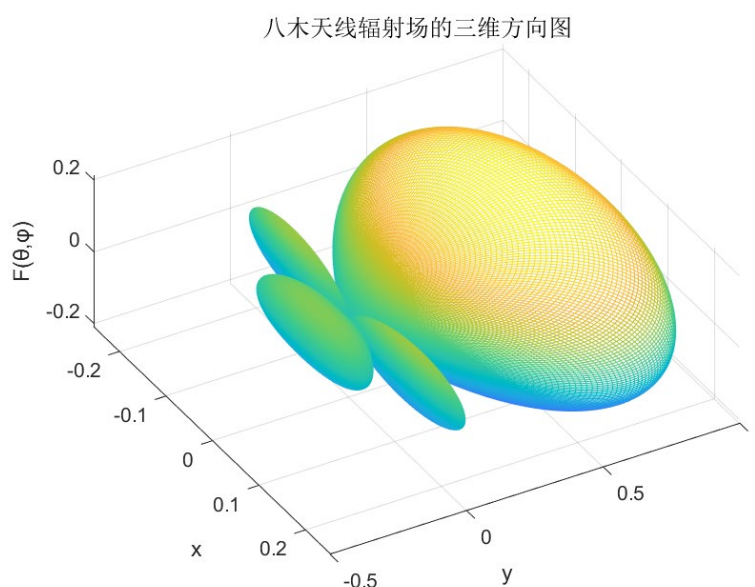


图3-56：八木天线辐射场的三维方向图

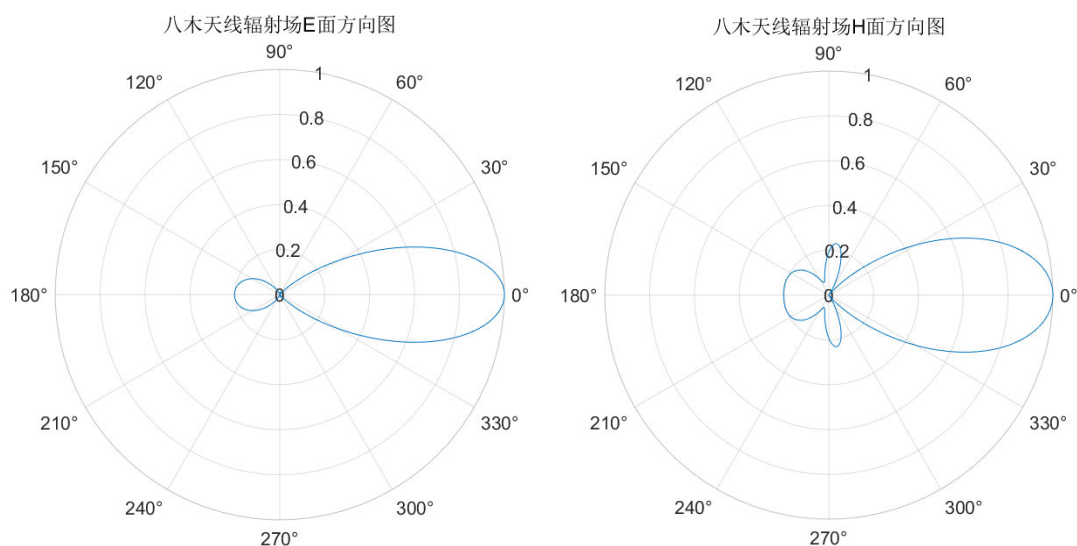


图3-57：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线方向图与对照天线比较相似，但方向性系数略有下降。

在对照八木天线的基础上，将有源振子的半长 l_s 改为0.5m，八木天线的方向性系数的计算结果为8.4514，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-58、3-59所示：

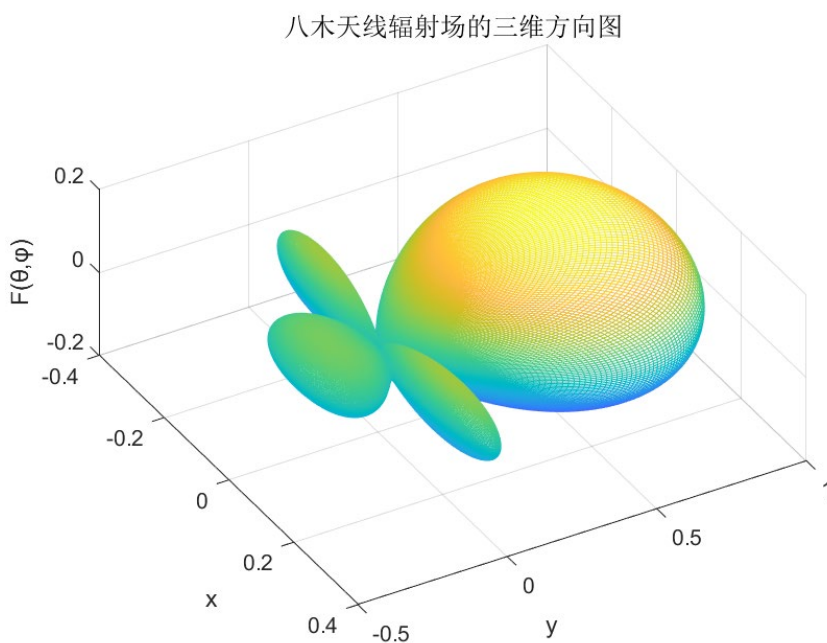


图3-58：八木天线辐射场的三维方向图

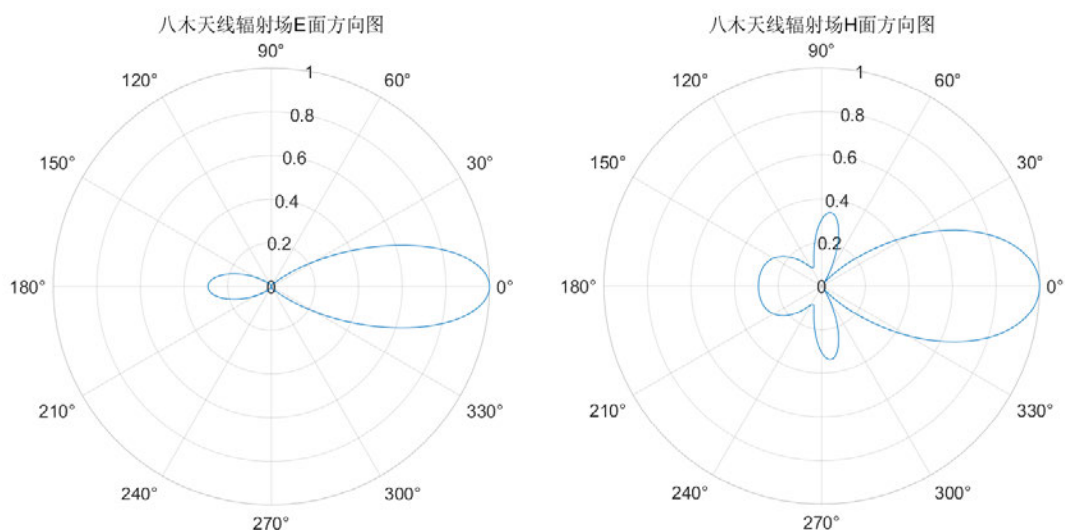


图3-59：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线方向图与对照天线比较相似，但方向性系数略有上升。

在对照八木天线的基础上，将有源振子的半长 l_s 改为0.75m，八木天线的方向性系数的计算结果为2.0627，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-60、3-61所示：

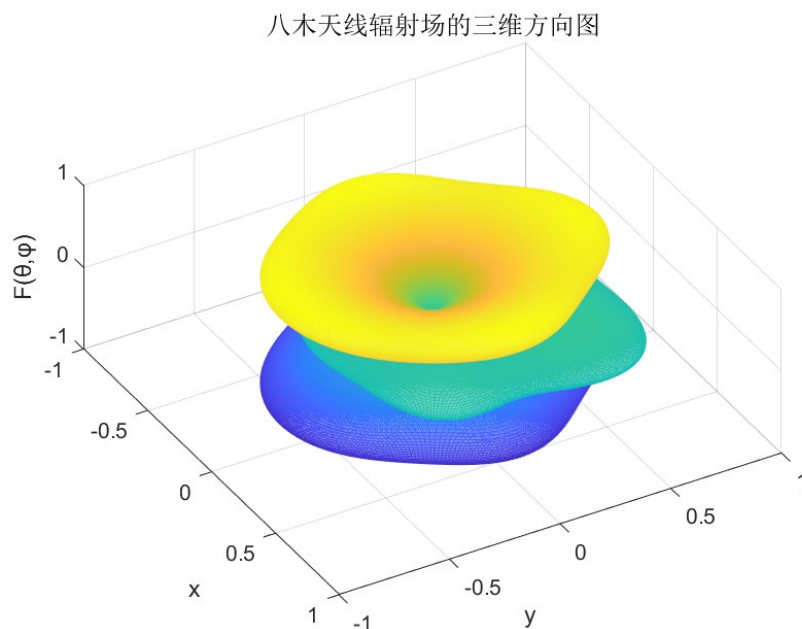


图3-60：八木天线辐射场的三维方向图

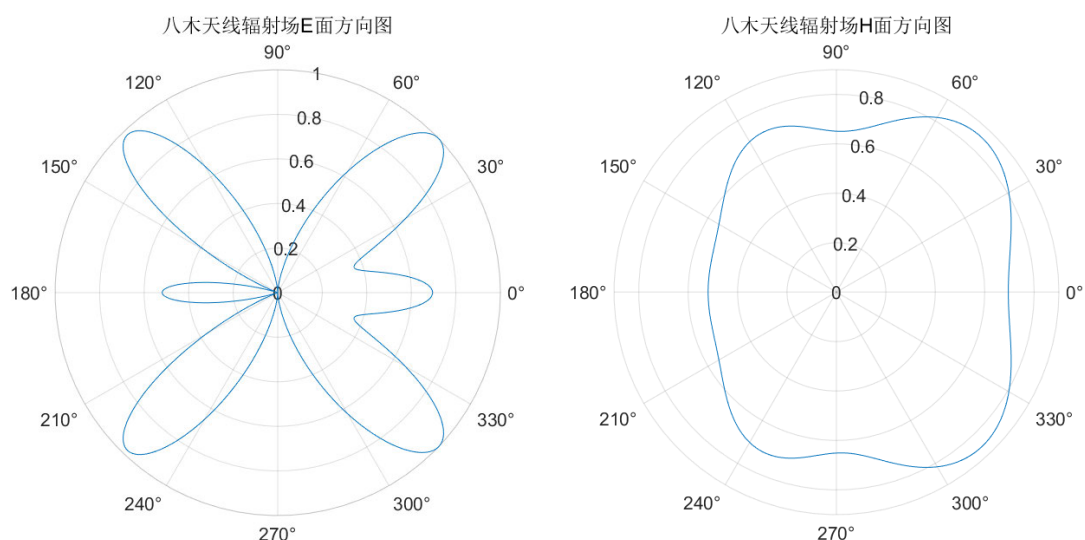


图3-61：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线的方向图已杂乱无章，没有明确的方向性而言，这表明反射器的反射功能和引向器的导引功能几乎完全丧失，方向性系数也大幅下降。

反复改变八木天线有源振子的长度，可以得到不同有源振子长度的八木天线辐射方向图和方向性系数，由于方向图较多，这里不再一一列出。但可以观察到。当有源振子长度小于反射器长度的两倍时，八木天线的方向图和对照八木天线类似，方向性系数比较大。但是当有源振子长度大于反射器长度的两倍时，八木天线的方向图开始变得杂乱和分散，反射器和引向器几乎都失去了作用，方向性系数明显下降。由于方向性系数随着八木天线有源振子长度的改变具有明显的变化，现绘制八木天线方向性系数随有源振子长度变化图，并将不同有源振子长度下的八木天线辐射方向性系数总结成表格，如下所示：

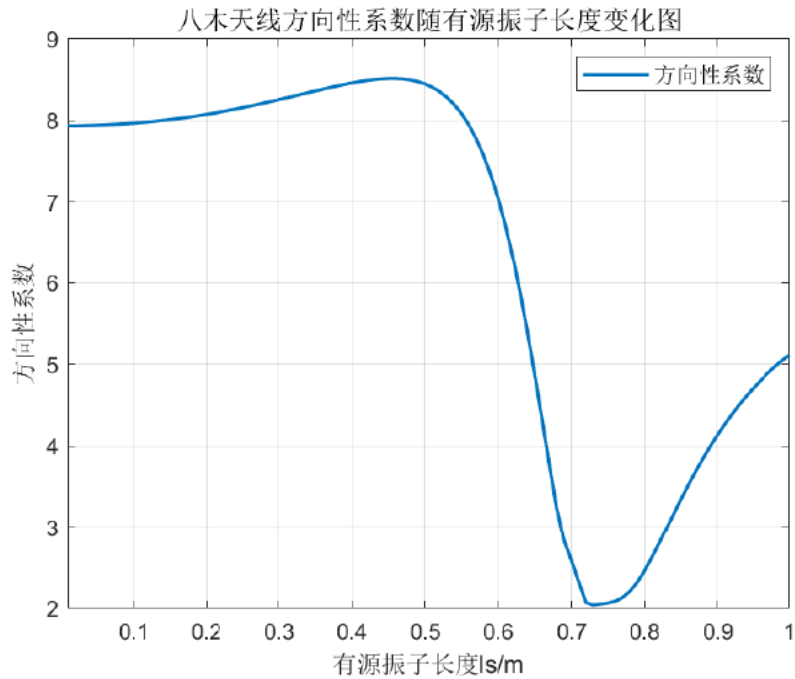


图3-62：八木天线方向性系数随有源振子长度变化图

表3-4：不同有源振子长度下的八木天线辐射方向性系数

有源振子长度 l_s/m	方向性系数	有源振子长度 l_s/m	方向性系数
0.05	7.9424	0.55	8.0891
0.1	7.9683	0.6	7.0512
0.15	8.0122	0.65	4.8811
0.2	8.0753	0.70	2.5921
0.25	8.1575	0.75	2.0627
0.3	8.2560	0.8	2.4536
0.35	8.3627	0.85	3.3423
0.4	8.4610	0.9	4.1327
0.45	8.5162	0.95	4.7134
0.5	8.4514	1.0	5.1152

观察以上图表可知，当有源振子长度小于有反射器长度两倍时，随着有源振子长度的增加，八木天线的方向性系数呈现先上升再下降的趋势，并且在接近反射器长度两倍时下降迅速。当有源振子长度大于反射器长度两倍时，此时八木天线的方向性系数大幅下降，但在有源振子长度大于反射器长度2.5倍后，八木天线

的方向性系数又小幅上升。在实际测试中，这种情况下八木天线的方向图已杂乱无章，并且呈散开的状态，反射器和引向器早已失去了作用。结合上述数据，当有源振子长度在0.25m~0.5m之间即可获得较好的方向性。

✧ 引向器长度对方向性系数的影响

在对照八木天线的基础上，将引向器的半长 ld 改为0.15m，八木天线的方向性系数的计算结果为3.0379，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-63、3-64所示：

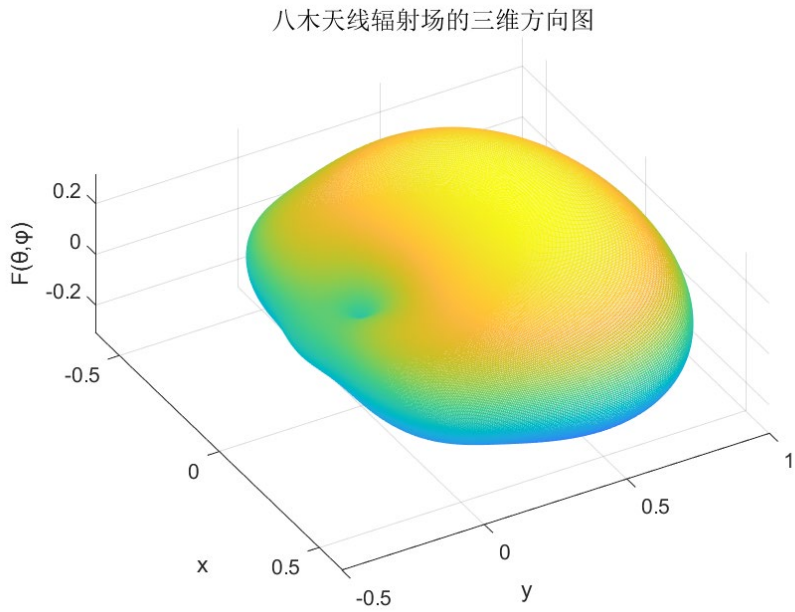


图3-63：八木天线辐射场的三维方向图

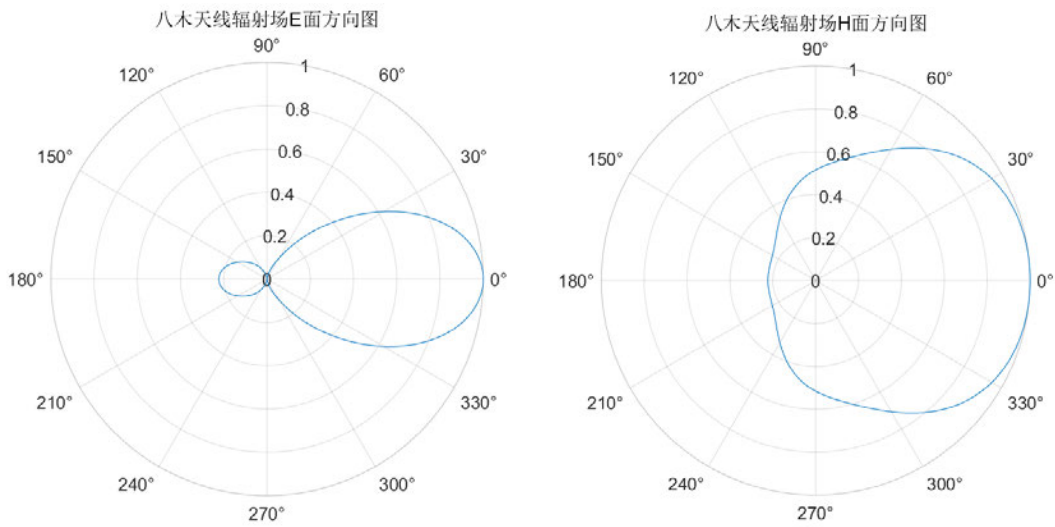


图3-64：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线方向图较为分散，说明引向器没有很好地发挥电磁波的导引功能，方向性系数也大幅下降。

在对照八木天线的基础上，将引向器的半长 ld 改为 $0.25m$ ，八木天线的方向性系数的计算结果为 2.3411 ，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-65、3-66所示：

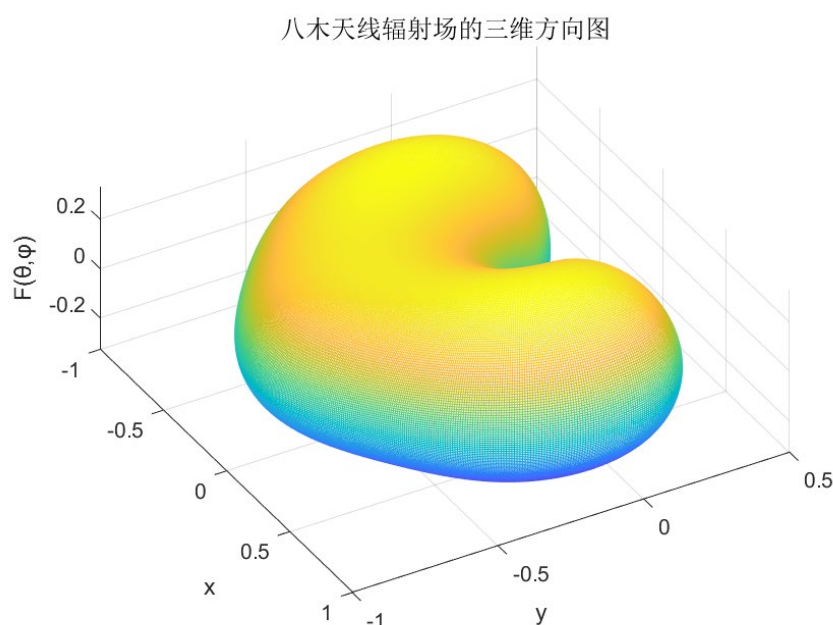


图3-65：八木天线辐射场的三维方向图

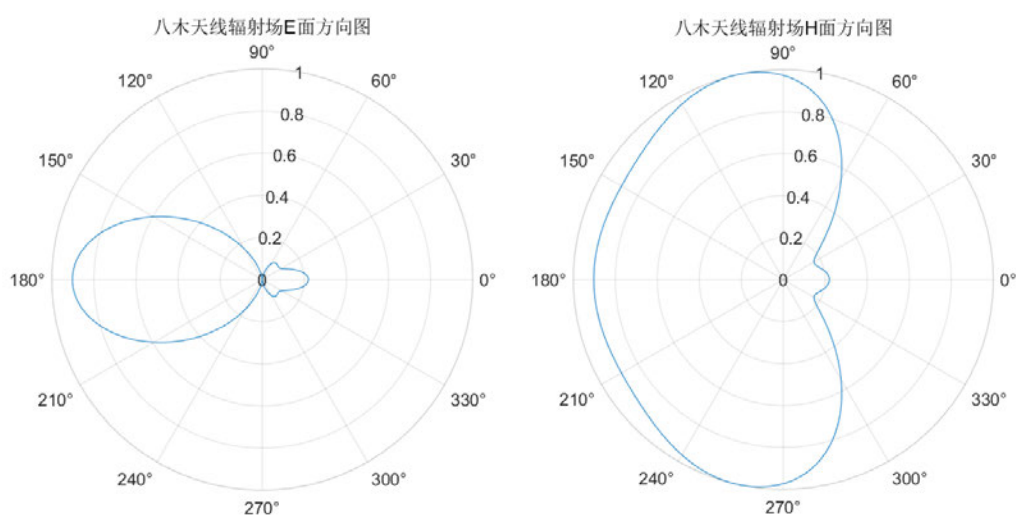


图3-66：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线方向图较为分散，并且方向图的极大值出现在反射器一侧，说明反射器和引向器几乎完全没有发挥作用，方向性系数也大幅

下降。

反复改变八木天线引向器的长度，可以得到不同引向器长度的八木天线辐射方向图和方向性系数，由于方向图较多，这里不再一一列出。由于方向性系数随着八木天线引向器长度的改变具有明显的变化，现绘制八木天线方向性系数随引向器长度变化图，并将不同引向器长度下的八木天线辐射方向性系数总结成表格，如下所示：

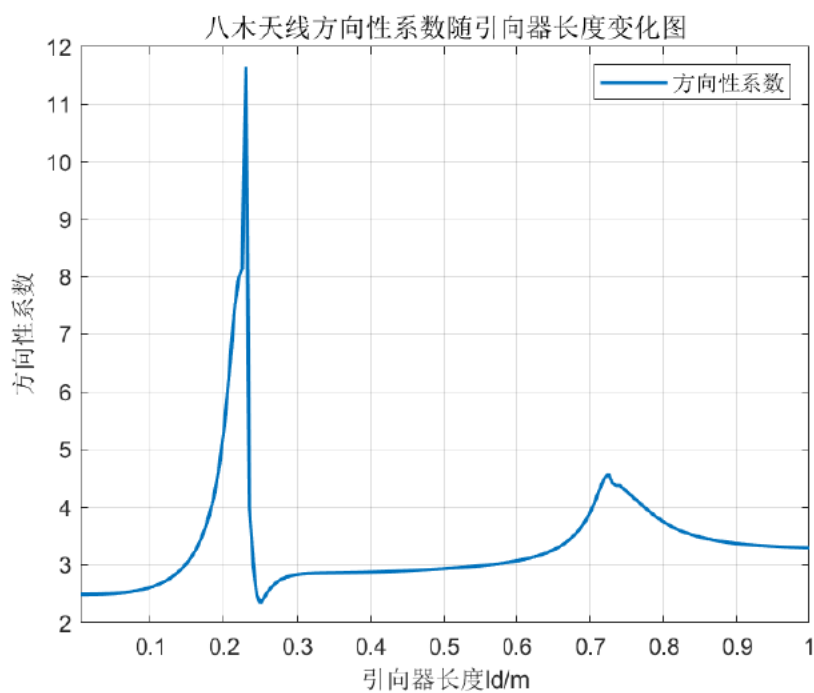


图3-67：八木天线方向性系数随引向器长度变化图

表3-5：不同引向器长度下的八木天线辐射方向性系数

引向器长度ld/m	方向性系数	引向器长度ld/m	方向性系数
0.1	2.6255	0.235	3.9991
0.15	3.0378	0.24	3.0378
0.2	5.3217	0.25	2.3411
0.21	6.7300	0.26	2.5432
0.215	7.5029	0.27	2.6842
0.22	7.9587	0.28	2.7662
0.225	8.1575	0.29	2.8114
0.23	11.6549	0.30	2.8358

观察以上图表可知，随着引向器长度的增加，八木天线的方向性系数呈现先上升再下降的趋势，最大值在0.23m附近，并且当引向器长度超过0.23m时八木天线的方向性系数迅速下降，但在有源振子长度达到0.7m后，八木天线的方向性系数又小幅上升。在实际测试中，这种情况下八木天线的方向图已呈散开的状态，反射器和引向器早已失去了作用。结合上述数据，当引向器长度在0.22m~0.23m之间即可获得较好的方向性，这也表明八木天线引向器的制作对工艺的要求非常高，稍微出现误差就会导致方向性系数的大幅下降。

2.3 八木天线间隔尺寸对天线辐射方向性的影响

✧ 反射器与有源振子间距对方向性系数的影响

在对照八木天线的基础上，将反射器与有源振子间距 d_r 改为0.15m，八木天线的方向性系数的计算结果为8.1453，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-68、3-69所示：

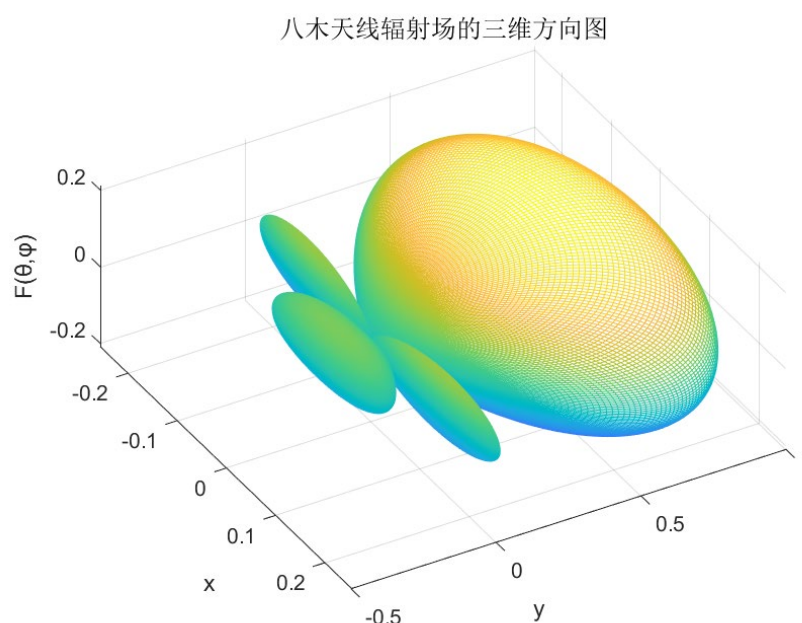


图3-68：八木天线辐射场的三维方向图

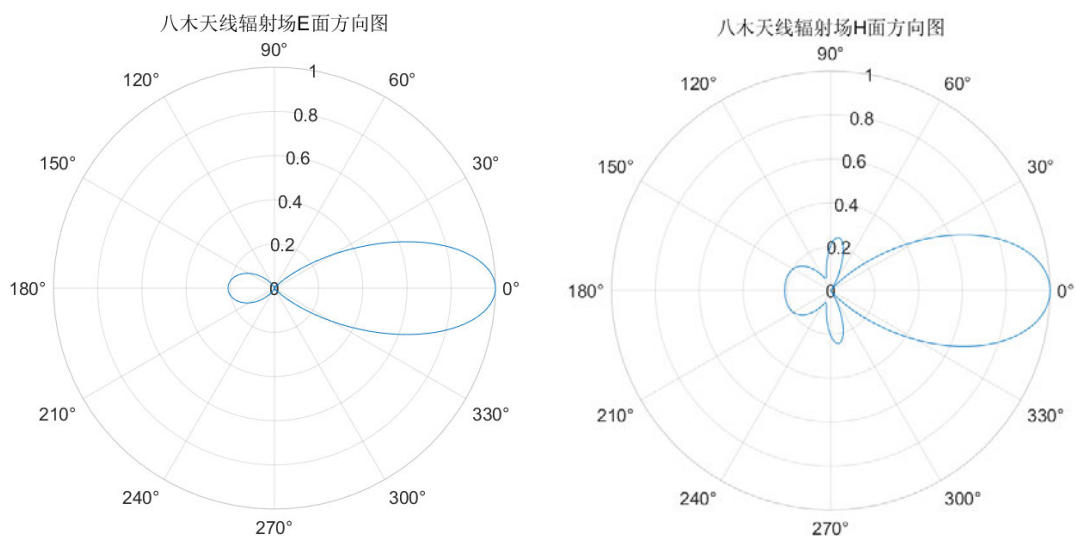


图3-69：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线方向图与对照天线比较相似，但方向性系数略有下降。

在对照八木天线的基础上，将反射器与有源振子间距 d_r 改为0.4m，八木天线的方向性系数的计算结果为8.1759，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-70、3-71所示：

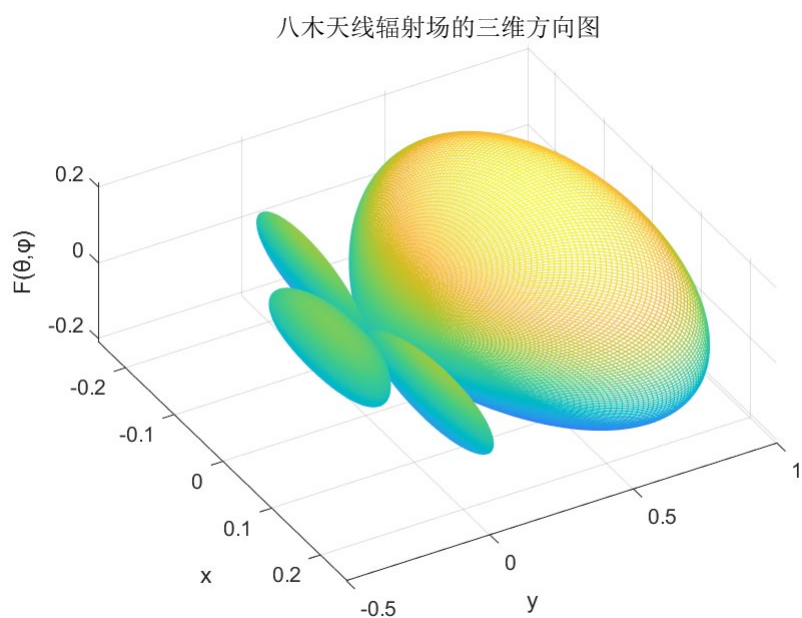


图3-70：八木天线辐射场的三维方向图

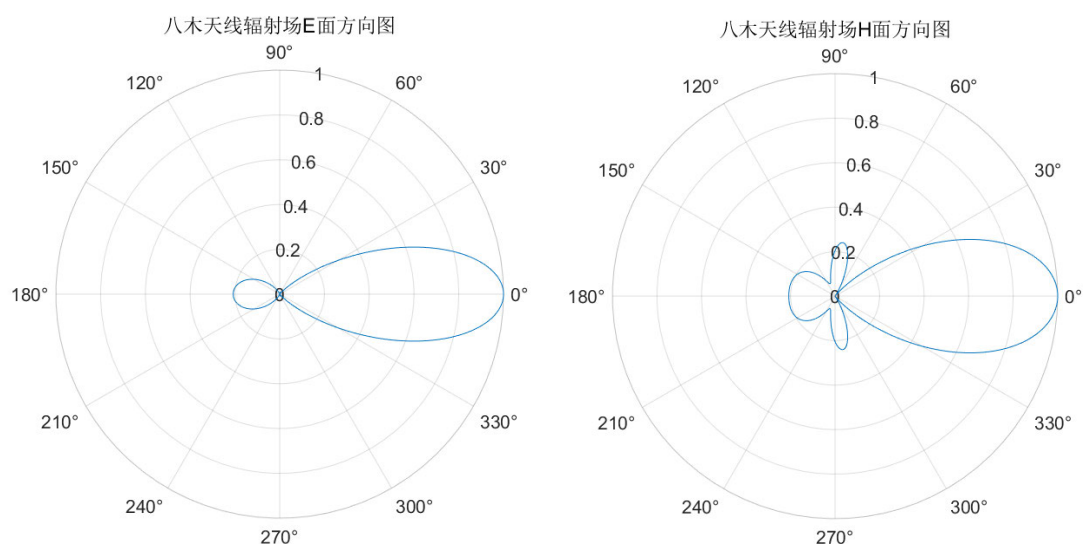


图3-71：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线方向图与对照天线比较相似，但方向性系数略有上升。

在对照八木天线的基础上，将反射器与有源振子间距 d_r 改为1m，八木天线的方向性系数的计算结果为8.2497，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-72、3-73所示：

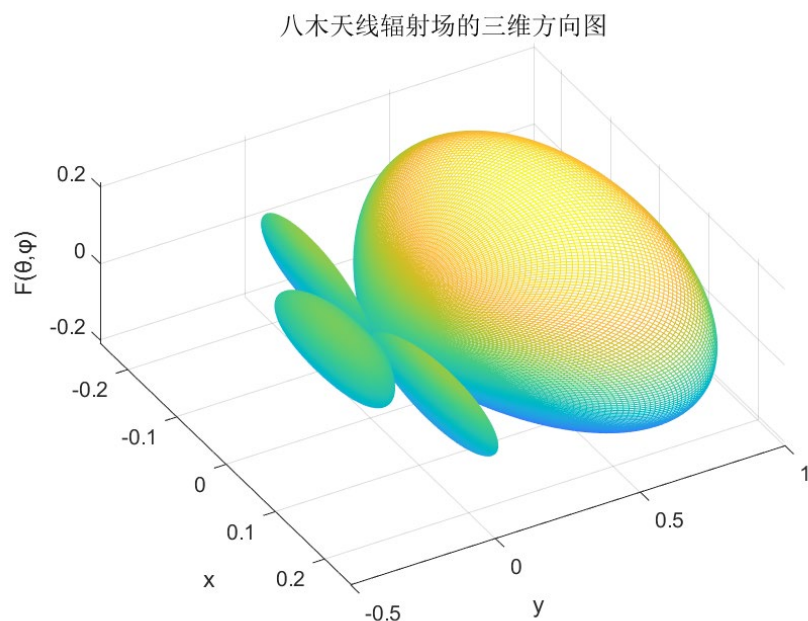


图3-72：八木天线辐射场的三维方向图

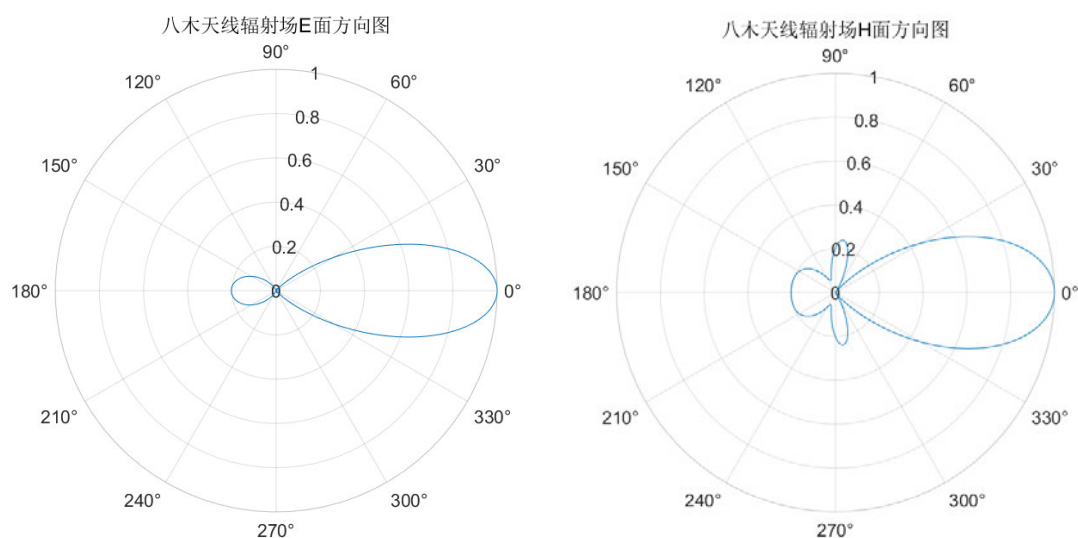


图3-73：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

反复改变八木天线的反射器与有源振子间距，可以得到不同反射器与有源振子间距的八木天线辐射方向图和方向性系数，由于方向图较多，这里不再一一列出。但可以观察到。当反射器与有源振子间距小于1m时，八木天线的方向图和对照八木天线类似，方向性系数也较大。单凭肉眼观察这些方向图无法看出八木天线方向性的区别，由于方向性系数随着八木天线反射器与有源振子间距的改变具有一定的变化，现绘制八木天线方向性系数随反射器与有源振子间距变化图，并将不同反射器与有源振子间距下的八木天线辐射方向性系数总结成表格，如下所示：

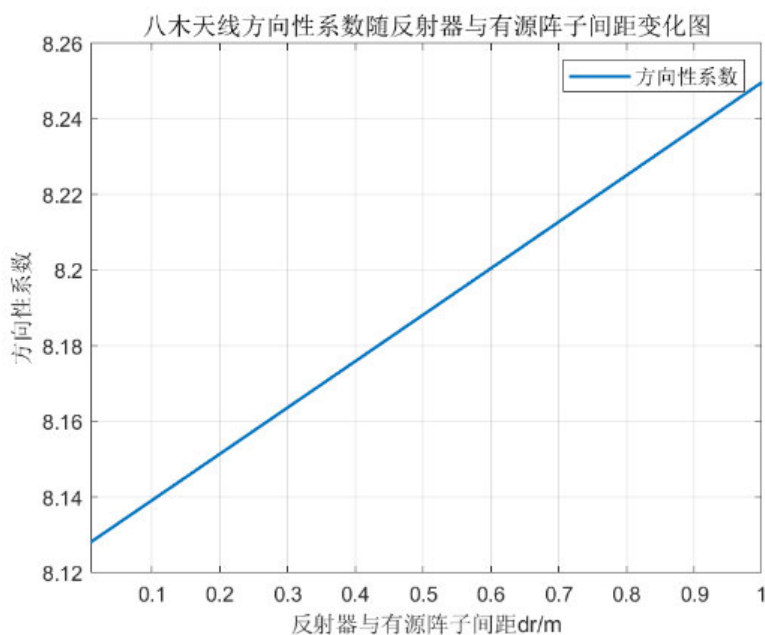


图3-74：八木天线方向性系数随反射器与有源振子间距变化图

表3-6：不同反射器与有源振子间距的八木天线辐射方向性系数

反射器间距 d_r/m	方向性系数	反射器间距 d_r/m	方向性系数
0.1	8.1391	0.5	8.1882
0.15	8.1453	0.6	8.2005
0.2	8.1514	0.7	8.2128
0.25	8.1575	0.8	8.2251
0.3	8.1636	0.9	8.2378
0.4	8.1759	1.0	8.2497

观察以上图表可知,, 八木天线方向性系数和反射器与有源振子间距之间呈现出一定的线性关系。随着反射器与有源振子间距的增加, 八木天线的辐射方向性系数也在增加, 但增幅很小, 反射器与有源振子间距从0.1m变化到1m, 八 木天线的方向性系数仅增加了0.1106, 几乎可以忽略不计。由于反射器与有源振子间距对方向性系数影响很小, 而间距过大又会造成八木天线体积过大, 不便于安装和使用。结合以上分析, 兼顾方向性系数和天线体积大小, 反射器与有源振子间距在0.1m~0.4m之间较为合理。

✧ 有源振子与引向器、引向器与引向器间距对方向性系数的影响

在通常情况下, 八木天线有源振子与引向器、引向器与引向器间距是相等的, 在程序中将其设定为 d_s 。在对照八木天线的基础上, 将有源振子与引向器、引向器与引向器间距 d_s 改为0.1m, 八木天线的方向性系数的计算结果为6.3513, 八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-75、3-76所示:

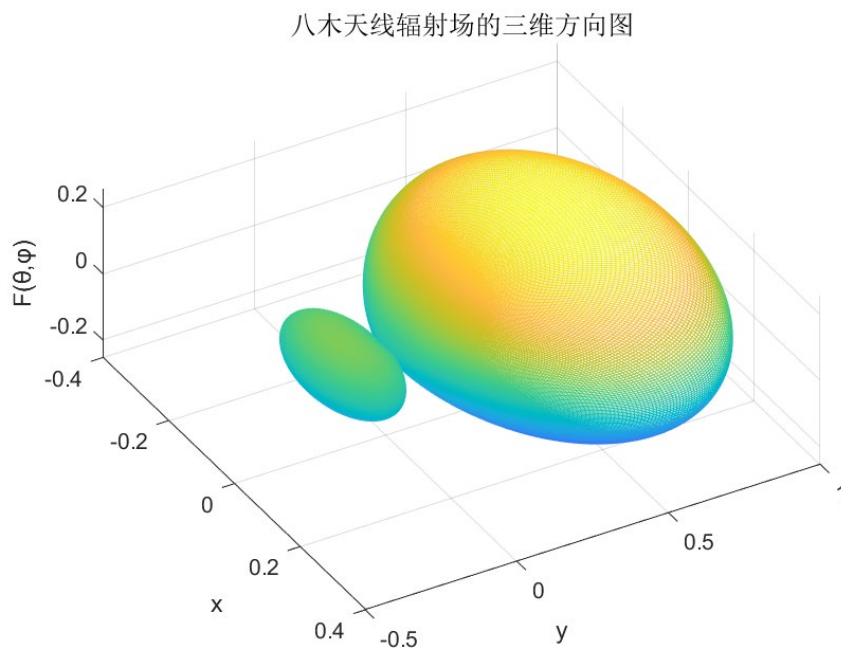


图3-75：八木天线辐射场的三维方向图

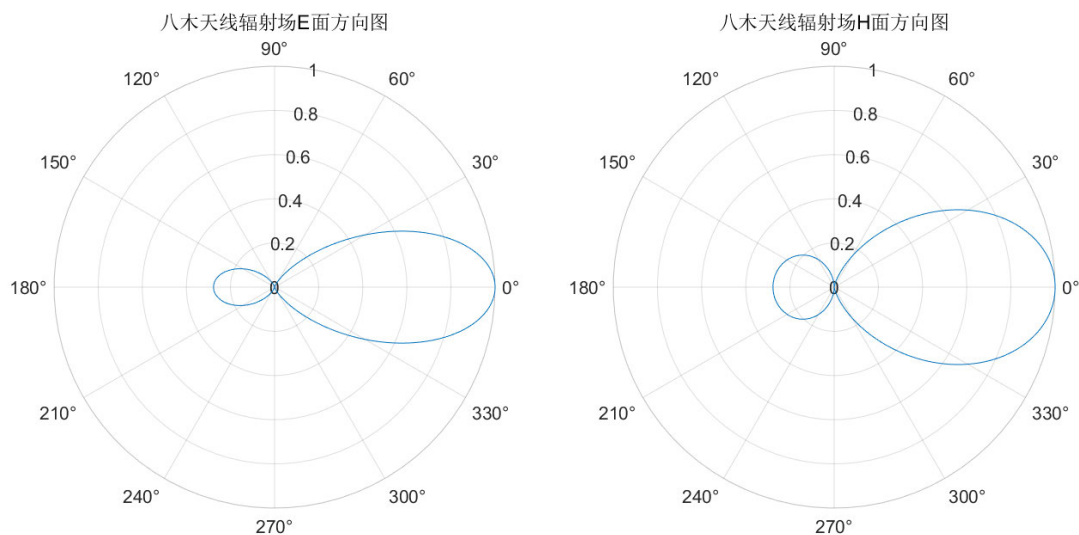


图3-76：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线方向图与对照天线比较相似，但较为分散，导致方向性系数出现了一定程度的下降。

在对照八木天线的基础上，将有源振子与引向器、引向器与引向器间距 ds 改为 $0.3m$ ，八木天线的方向性系数的计算结果为 11.7583 ，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-77、3-78所示：

八木天线辐射场的三维方向图

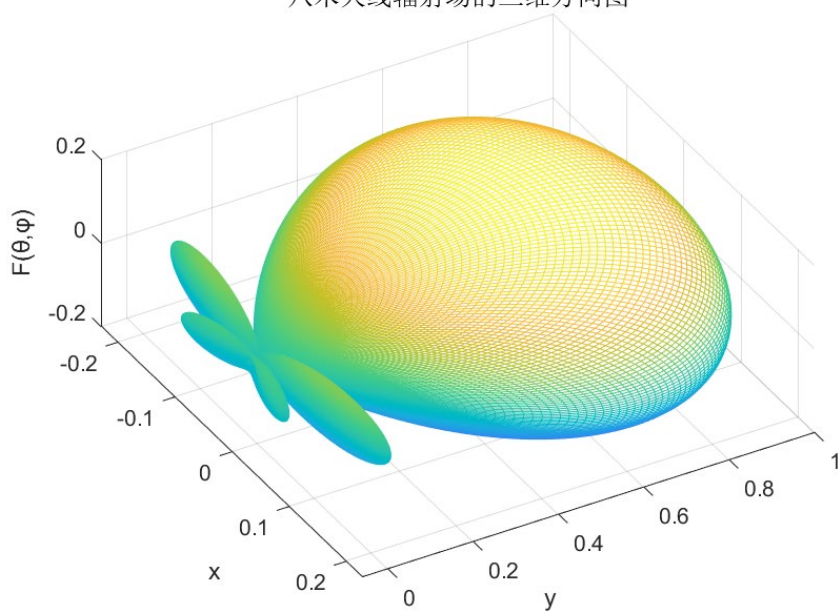


图3-77：八木天线辐射场的三维方向图

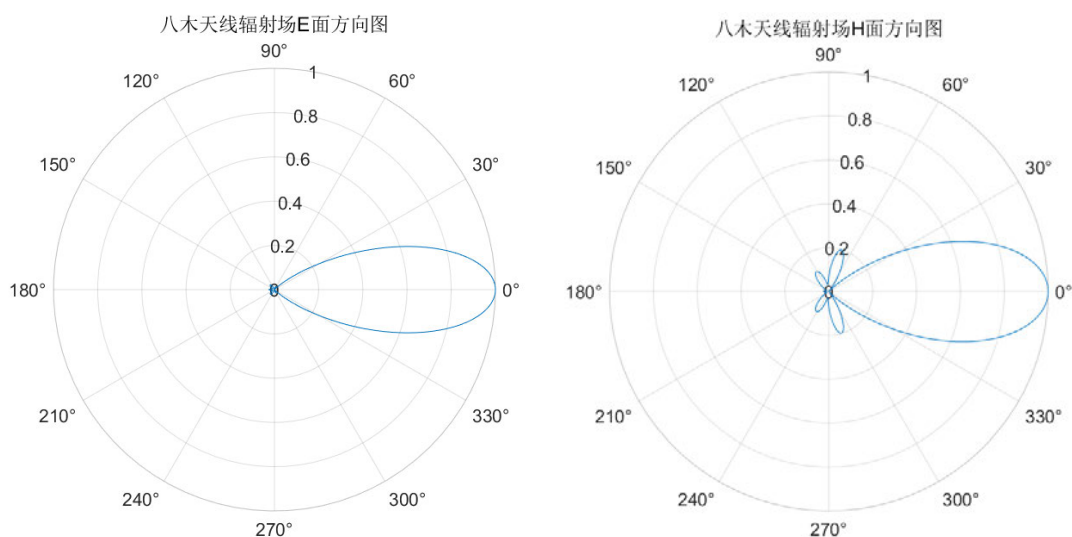


图3-78：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线方向图与对照天线比较相似，但更为集中，导致方向性系数得到了提高。

在对照八木天线的基础上，将有源振子与引向器、引向器与引向器间距 ds 改为 $0.5m$ ，八木天线的方向性系数的计算结果为 3.0653 ，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-79、3-80所示：

八木天线辐射场的三维方向图

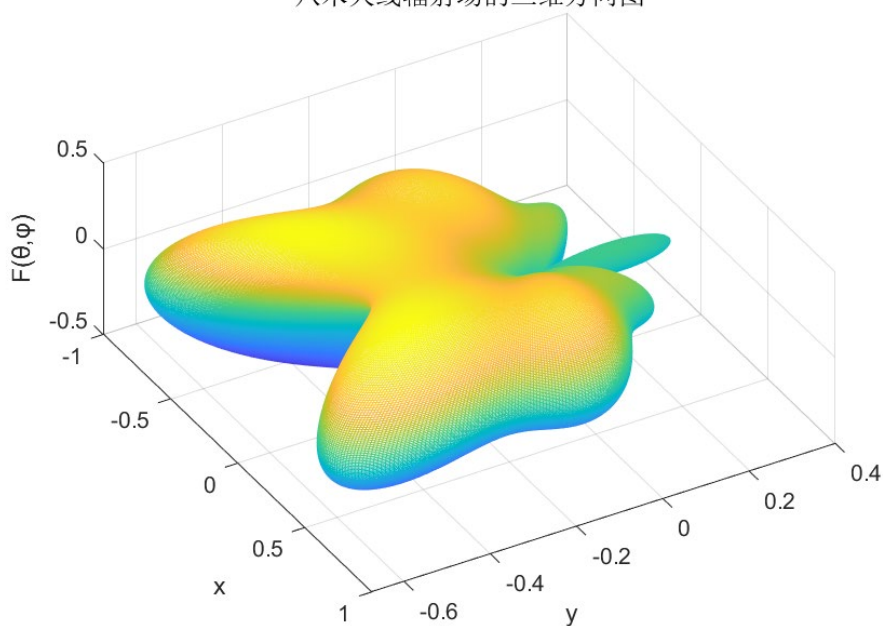


图3-79：八木天线辐射场的三维方向图

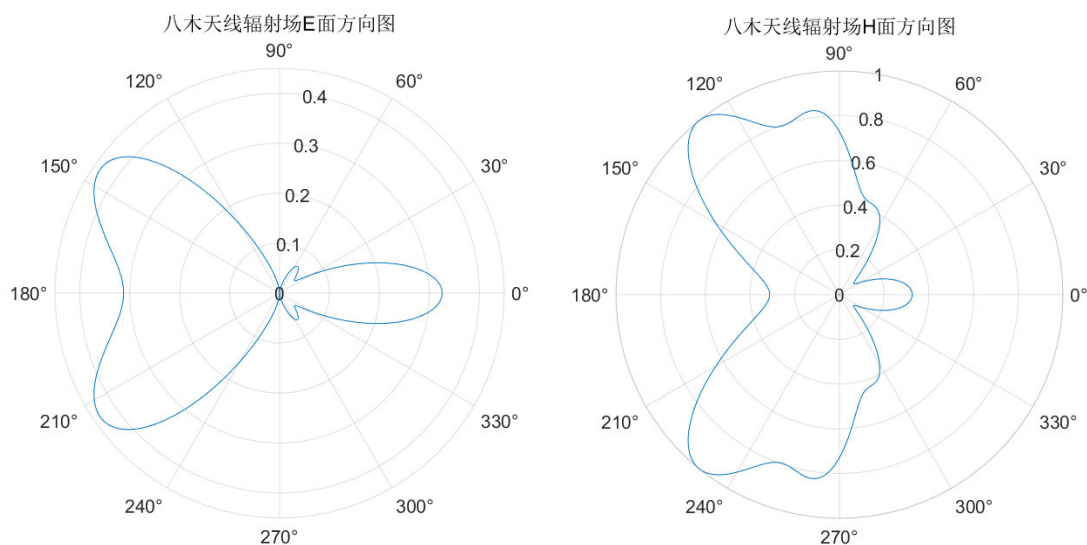


图3-80：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线的方向图已杂乱无章，没有明确的方向性而言，这表明反射器的反射功能和引向器的导引功能几乎完全丧失，方向性系数也大幅下降。

反复改变有源振子与引向器、引向器与引向器间距，可以得到不同有源振子与引向器、引向器与引向器间距的八木天线辐射方向图和方向性系数，由于方向图较多，这里不再一一列出。当有源振子与引向器、引向器与引向器间距小于

0.1m时，八木天线的辐射方向图较为分散，方向性系数明显下降。当有源振子与引向器、引向器与引向器间距在0.1m~0.3m之间时，八木天线的方向图和对照八木天线类似，引向器具有很好的引向作用，方向性系数也较大。当有源振子与引向器、引向器与引向器间距大于0.35m时，八木天线的方向图开始变得杂乱和分散，反射器和引向器几乎都失去了作用，方向性系数明显下降。但是当有源振子与引向器、引向器与引向器间距大于0.45m时，方向性系数又会先上升后下降。由于方向性系数随着八木天线有源振子与引向器、引向器与引向器间距的改变具有明显的变化，现绘制八木天线方向性系数随有源振子与引向器、引向器与引向器间距变化图，并将不同有源振子与引向器、引向器与引向器间距下的八木天线辐射方向性系数总结成表格，如下所示：

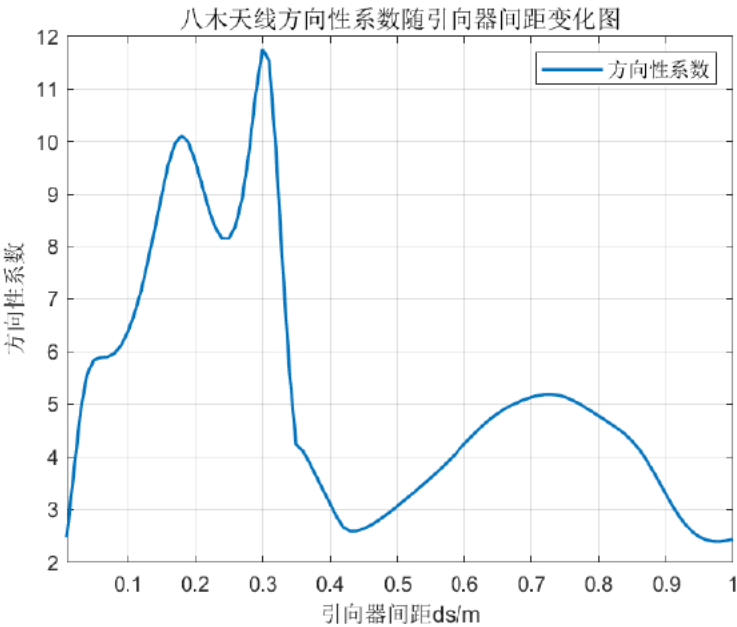


图3-81：八木天线方向性系数随有源振子与引向器、引向器与引向器间距变化图

表3-7：不同有源振子与引向器、引向器与引向器间距的八木天线辐射方向性系数

引向器间距ds/m	方向性系数	引向器间距ds/m	方向性系数
0.05	5.8342	0.32	9.8714
0.1	6.3513	0.33	7.5944
0.15	8.9522	0.34	5.5993
0.2	9.6490	0.35	4.2366
0.25	8.1575	0.4	3.1100

0.26	8.3965	0.5	3.0653
0.27	8.9361	0.6	4.2310
0.28	9.8056	0.7	5.1267
0.29	10.9014	0.8	4.7735
0.30	11.7583	0.9	3.2864
0.31	11.5294	1.0	2.4403

观察以上图表可知，当八木天线有源振子与引向器、引向器与引向器间距小于0.1m时，八木天线的方向性系数大幅下降。当有源振子与引向器、引向器与引向器间距在0.1m~0.33m之间时，八木天线的方向性系数较高，随着天线间距的增加，八木天线的方向性系数呈现先上升后下降再上升的变化规律，并在有源振子与引向器、引向器与引向器间距为0.30m左右时达到最大值。当有源振子与引向器、引向器与引向器间距大于0.34m时，八木天线的方向性系数又会迅速下降。结合上述分析，有源振子与引向器、引向器与引向器间距为0.15m~0.32m八木天线可获得较好的方向性。

又因为八木天线的反射器与有源振子间距对方向性系数的影响非常小，因此为了制造方便，可以将所有相邻的天线间距全部改为一致。由于方向性系数随着八木天线天线间距的改变具有明显的变化，现绘制八木天线方向性系数随天线间距的变化图如下所示：

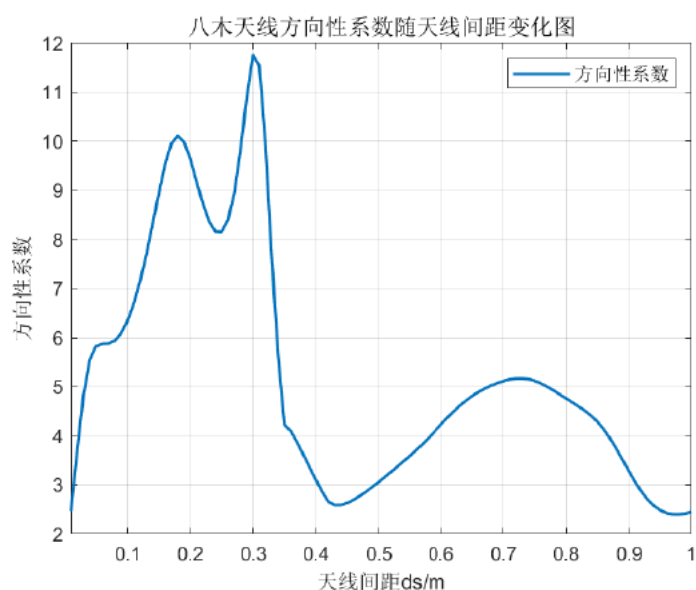


图3-82：八木天线方向性系数随天线间距变化图

对比图3-81和图3-82发现没有明显差异，说明可以在制造时将所有天线的间距改为一致。在此情况下，当天线间距为0.15m~0.32m八木天线仍可获得较好的方向性。

2.4 八木天线引向器个数对天线辐射方向性的影响

在对照八木天线的基础上，将引向器的个数 ld_num 改为1个，八木天线的方向性系数的计算结果为5.1625，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-83、3-84所示：

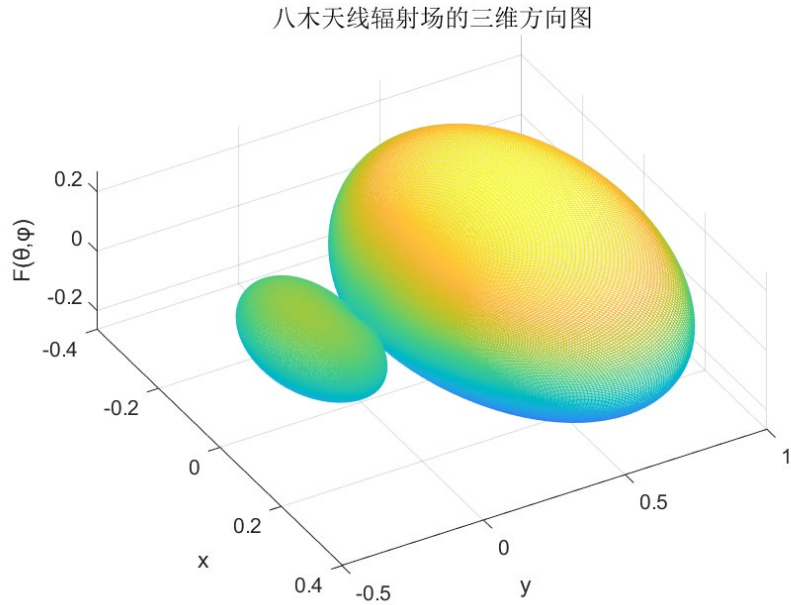


图3-83：八木天线辐射场的三维方向图

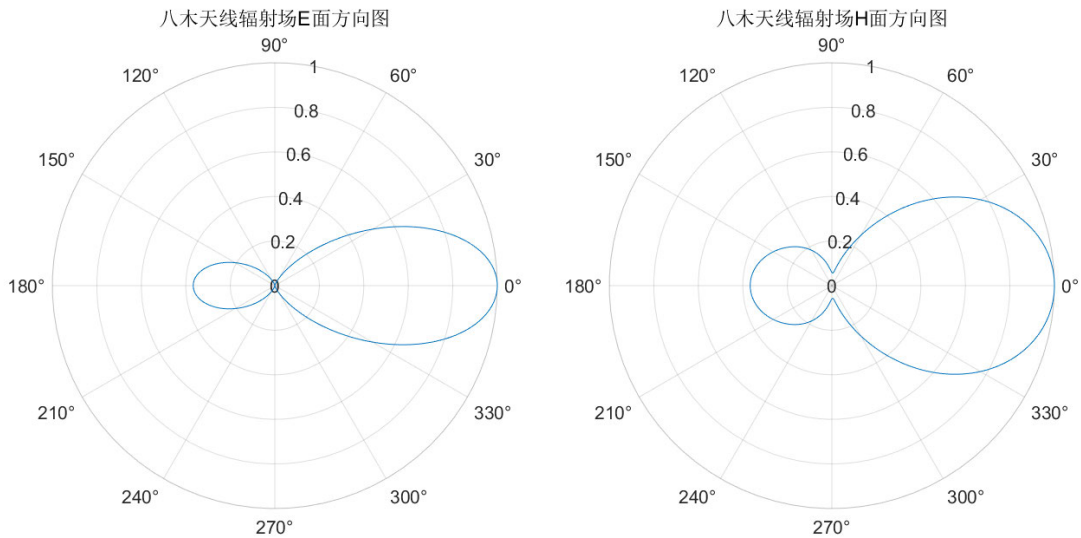


图3-84：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线的引向器具有一定引向作用。但因为引向器个数较少，引向能力较弱，因此方向图较为分散，方向性系数也不是很大。

在对照八木天线的基础上，将引向器的个数 ld_num 改为2个，八木天线的方向性系数的计算结果为8.9279，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-85、3-86所示：

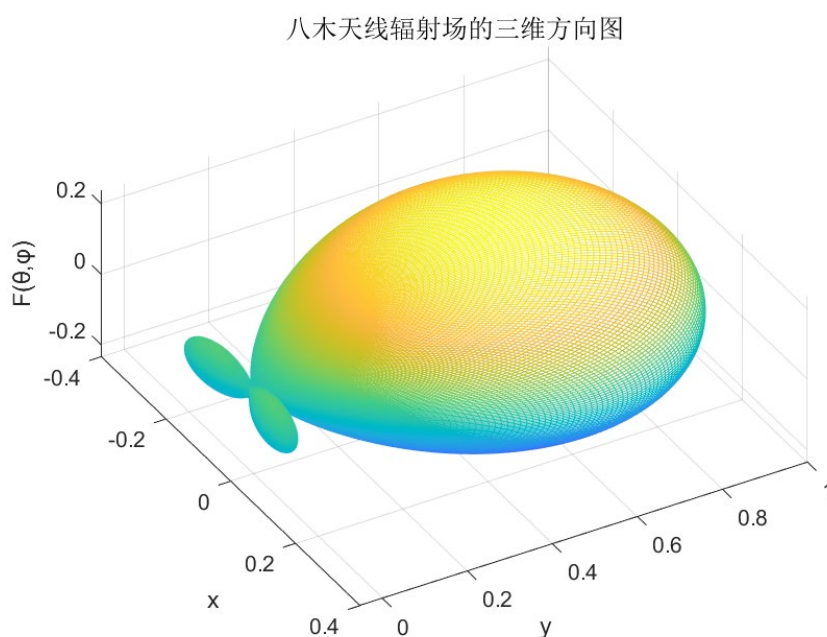


图3-85：八木天线辐射场的三维方向图

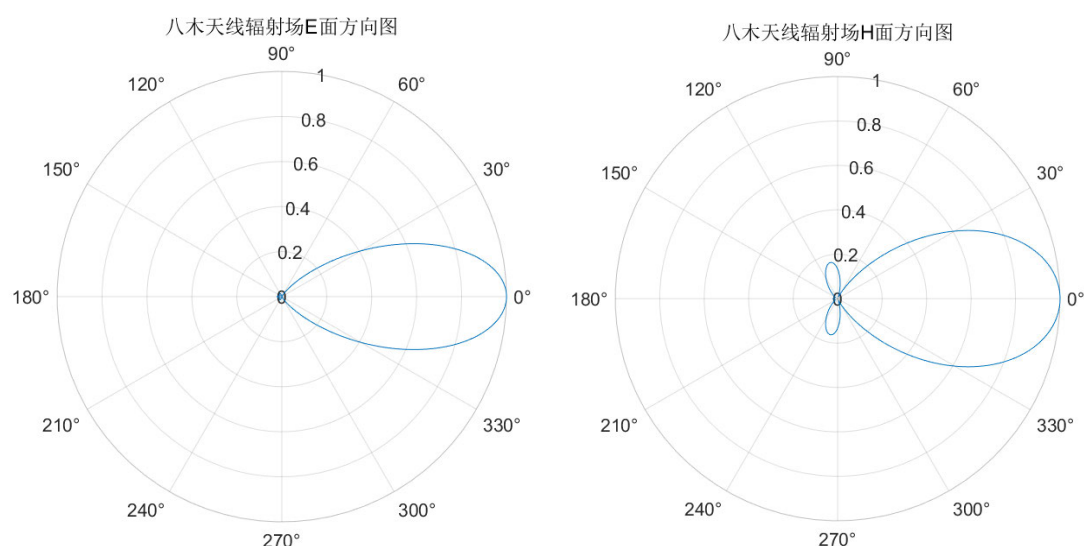


图3-86：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线的引向器具有较强的引向作用，因此方向图

较为集中，方向性系数也比较大。

在对照八木天线的基础上，将引向器的个数ld_num改为2个，八木天线的方向性系数的计算结果为11.5295，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-87、3-88所示：

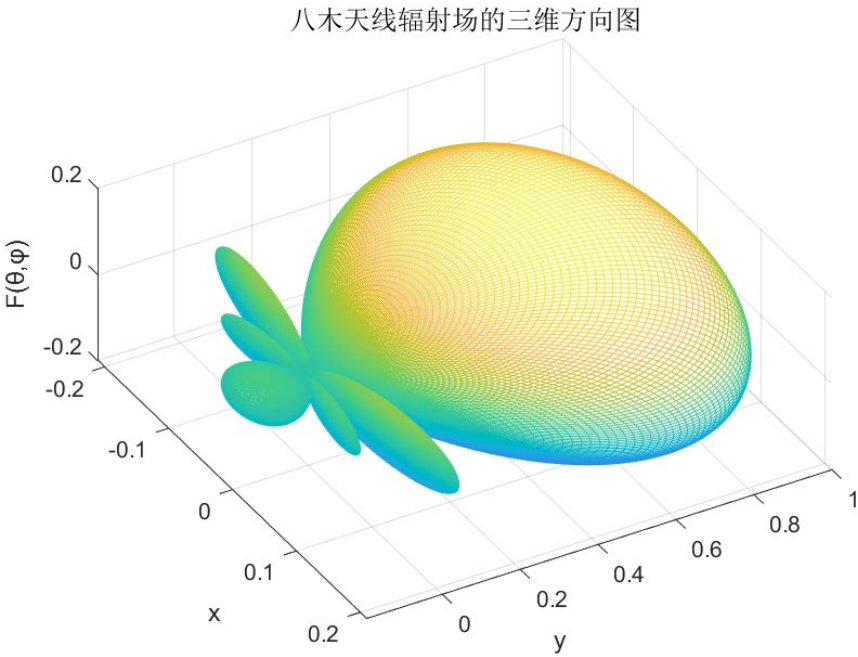


图3-87：八木天线辐射场的三维方向图

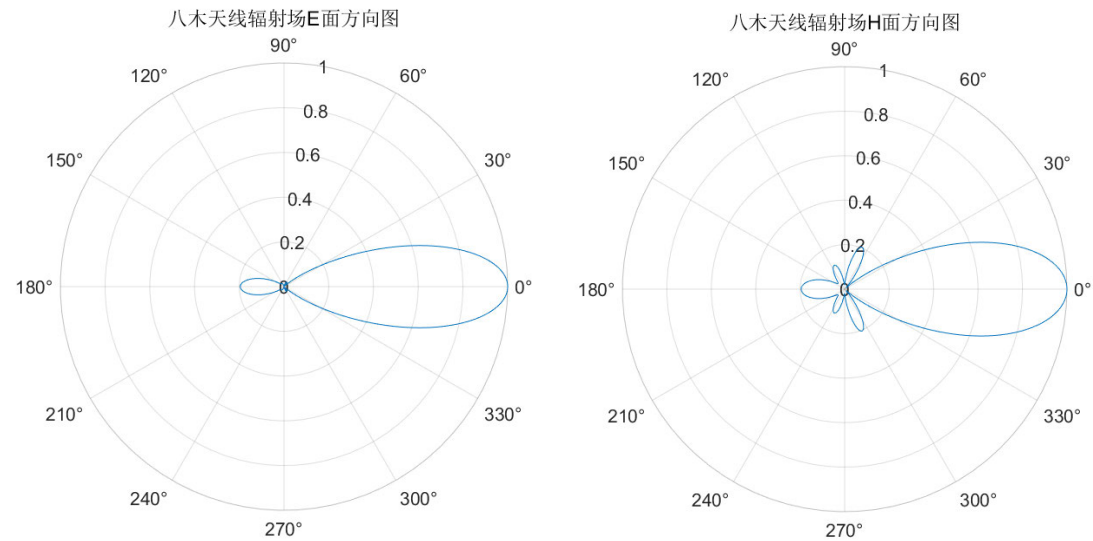


图3-88：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线的引向器具有较强的引向作用，因此方向图较为集中，方向性系数也比较大。

在对照八木天线的基础上，将引向器的个数 ld_num 改为5个，八木天线的方向性系数的计算结果为13.1165，八木天线的三维辐射方向图以及E面H面辐射方向图如图3-89、3-90所示：

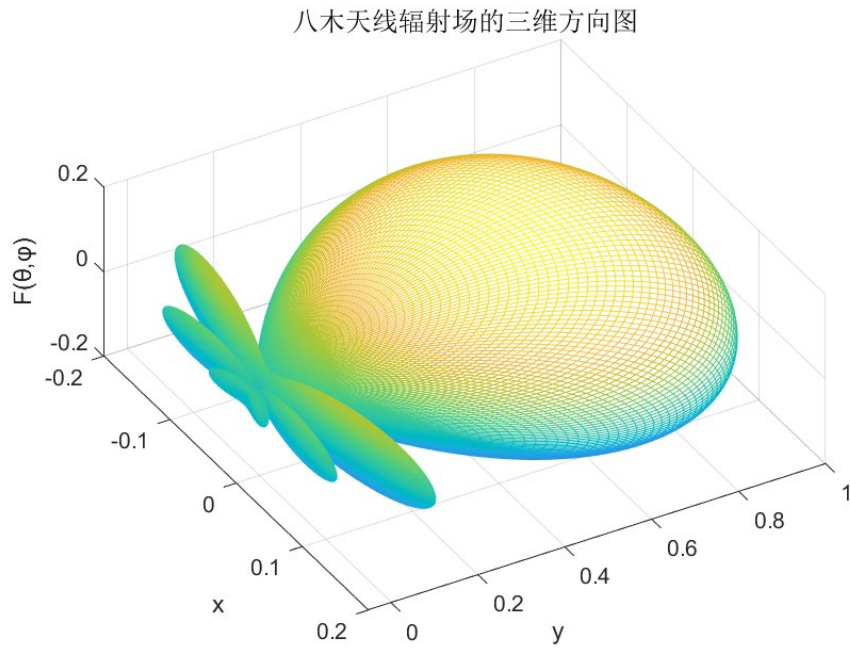


图3-89：八木天线辐射场的三维方向图

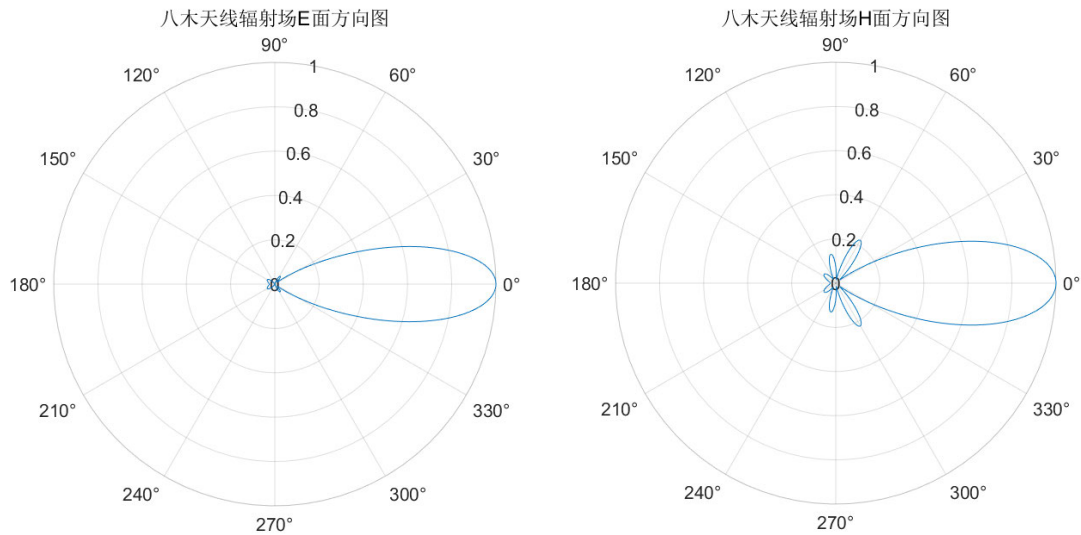


图3-90：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察方向图可知，此时八木天线的引向器具有较强的引向作用，因此方向图较为集中，方向性系数也比较大。

现绘制八木天线方向性系数随引向器的个数变化图，并将不同引向器的个数

的八木天线辐射方向性系数总结成表格，如下所示：

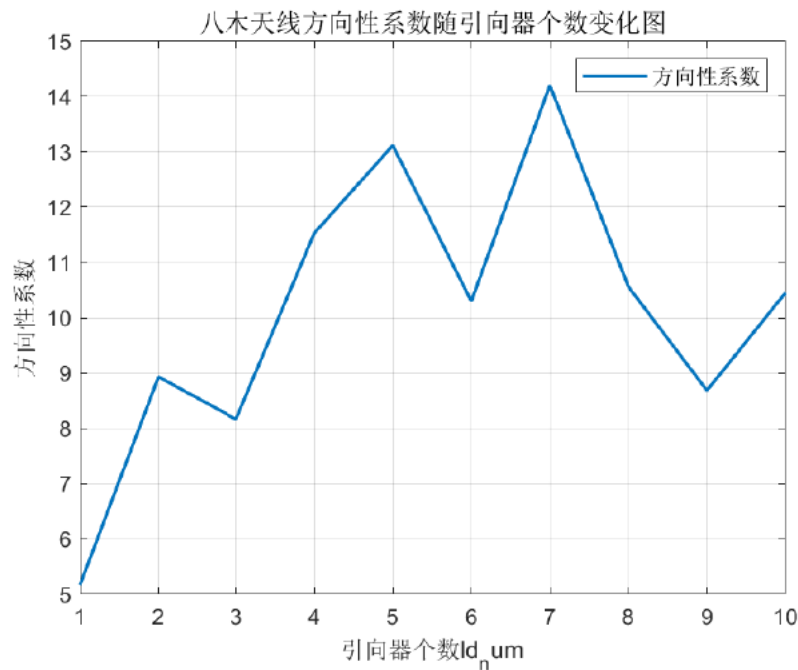


图3-91：八木天线方向性系数随引向器个数变化图

表3-8：不同引向器个数的八木天线辐射方向性系数

引向器个数	方向性系数	引向器个数	方向性系数
1	5.1625	6	10.2968
2	8.9279	7	14.2075
3	8.1575	8	10.5609
4	11.5295	9	8.6810
5	13.1165	10	10.4526

观察以上图表可知，八木天线的引向器个数与方向性系数没有明显的规律可循。当引向器个数为7个时，八木天线的方向性系数最大。但此时八木天线的体积过大，不便于安装和使用，相较于引向器个数为4~5个的八木天线方向性系数并没有大幅提升。结合以上分析和计算，八木天线的引向器个数为4~5个最合理。

2.5 求解结果汇总分析

✧ 高方向性系数八木天线的设计

上述实验过程中采用控制变量的方法，探究了八木天线的结构、间隔尺寸、引向器个数等参数对天线方向性系数的影响。但上述只探究单一因素的影响，并

未考虑多个参数之间的相互影响，而实际八木天线的方向性系数由这些因素相互影响而决定。如果仅仅是简单地把上述实验过程中的最优情况组合在一起，不能达到总体的最优设计。但是上述的探究过程可以为设计高方向性系数的八木天线提供思路，从而找到一个方向性系数较高的八木天线设计方案。在考虑众多因素的相互影响，经过反复地调试和实验，可以确定一个方向性系数很高的八木天线设计方案，各参数的值如下表所示：

表3-9：高方向性系数八木天线参数设计表

lr/m	ls/m	ld/m	ld_num	dr/m	ds/m
0.239	0.190	0.226	4	0.324	0.324

高方向性系数八木天线的方向性系数计算结果为18.9354，其三维辐射方向图如下图所示：

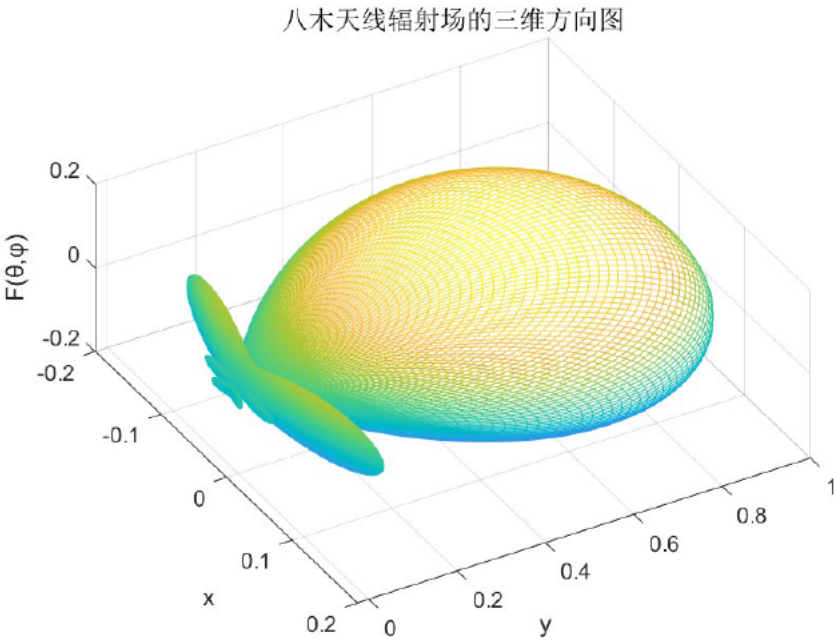


图3-92：八木天线辐射场的三维方向图

高方向性系数八木天线E面和H面辐射方向图如下图所示：

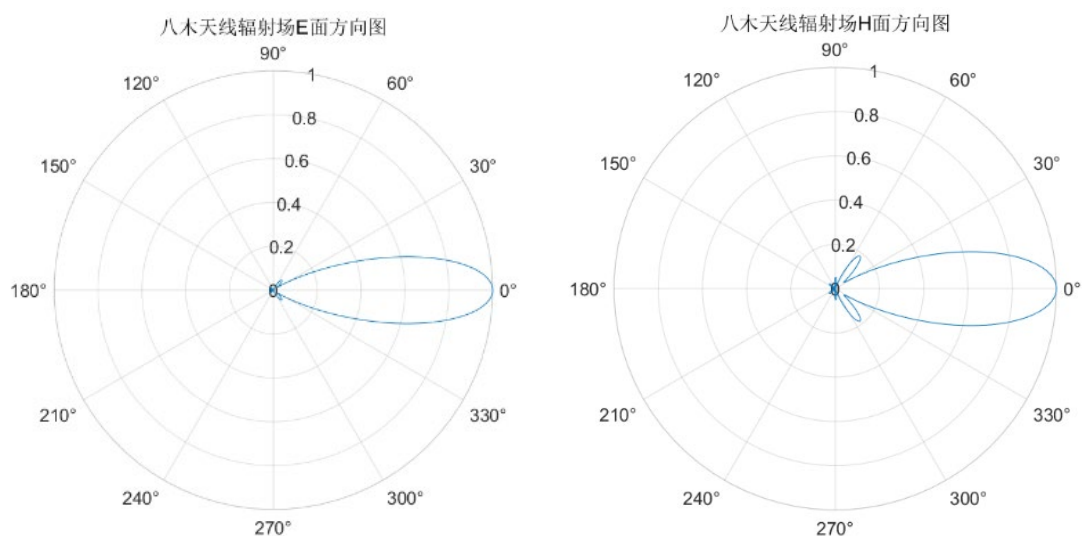


图3-93：八木天线E面(左)/H面(右)二维方向图

观察图3-92和图3-93可知，此时八木天线具有非常明显的方向性，辐射方向为引向器所指的方向，而反射器方向几乎没有辐射。这说明引向器很好地发挥了导引电磁波的作用，而反射器很好地发挥了反射电磁波的作用。此时八木天线的辐射方向性系数已达到18.9354，这已经超过了对照八木天线的两倍，并且远高于上述探究过程中所计算的任何一个八木天线。由上图计算得到的E面和H面半功率波瓣宽度为 33.78° ， 36.92° ，这进一步表明该八木天线具有相当窄的波束，辐射的能量非常集中。与此同时该八木天线的旁瓣也非常狭窄，主瓣对旁瓣形成了明显的抑制。综上所述上述八木天线参数设计合理，可以实现很强的方向性。

高方向性系数八木天线各天线上的电流分布如下图所示

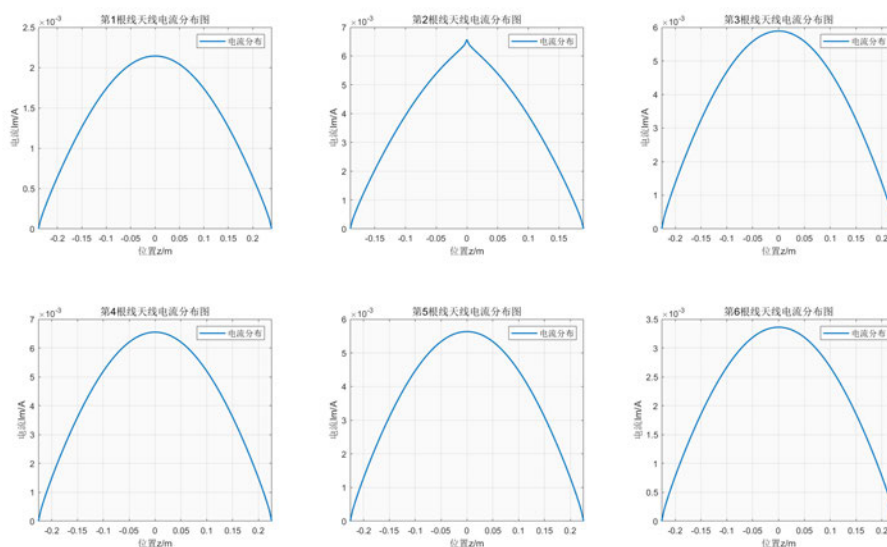


图3-94：八木天线各天线电流分布图

观察上图可知，组成八木天线的每一根线天线的电流幅值与对照天线类似，并且没有反向电流的存在，从而有效防止反向电流对辐射电场的抵消作用。该八木天线的输入阻抗计算结果为 $Z_{in} = 13.2323 + 151.584j$ 。

✧ 匹配点个数对计算精度的影响

与对称线天线类似，要想利用矩量法对八木天线的电流分布进行精确求解，理论上匹配点个数 N 的个数要取无穷大，但在实际情况下无法做到。为了探究匹配点个数对计算精度的影响，采取与对称线天线类似的方法，下面分别计算匹配点个数 N 从11一直增加到1001时对照八木天线输入电阻、输入电抗、方向性系数的值，探究这些参数值的计算结果随匹配点个数 N 的变化关系，变化图如下所示：

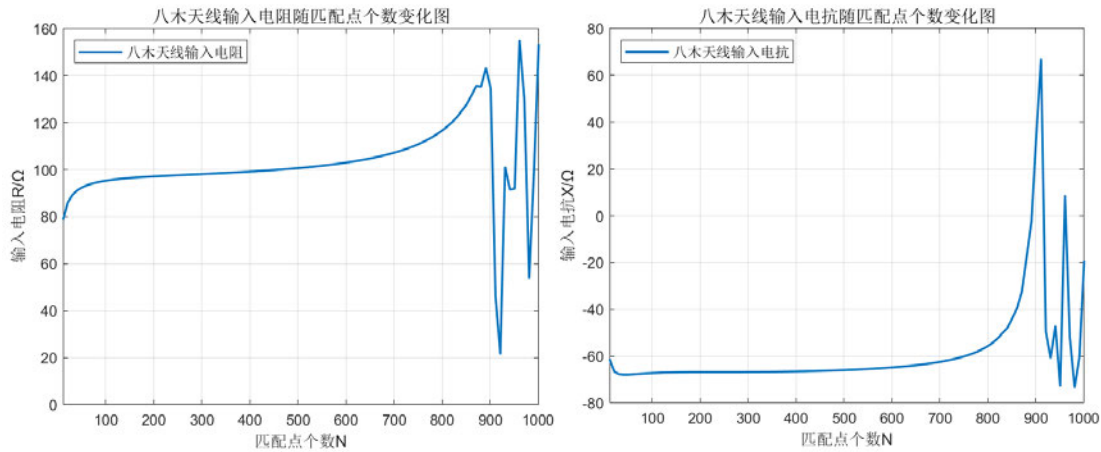


图3-95：八木天线输入电阻(左)/输入电抗(右)随匹配点个数变化图

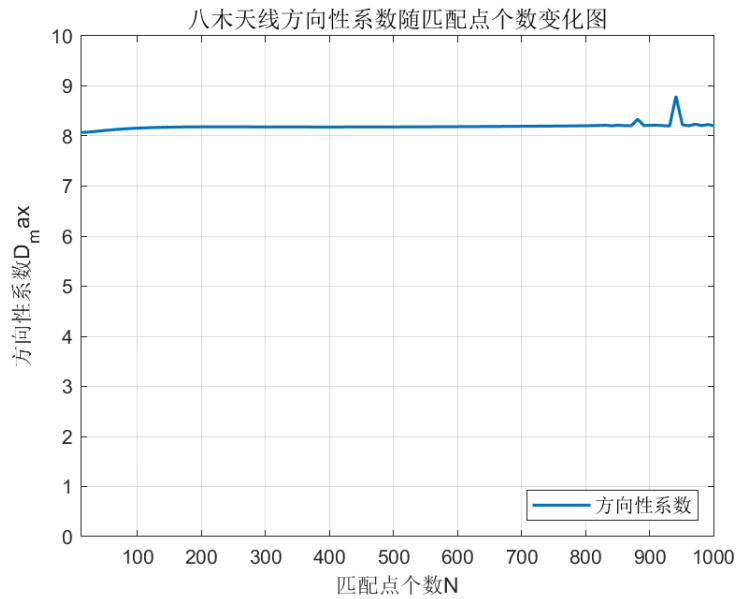


图3-96：八木天线方向性系数随匹配点个数变化图

观察上图可知，方向性系数的计算结果基本上随着匹配点个数的增加而收敛，仅在匹配点个数为900~1000时出现了很小的波动。输入电阻和输入电抗的计算结果在匹配点个数不太大($N < 700$)的情况下随着匹配点个数 N 的增加而收敛于相对稳定的值，计算结果的精度不断提高。但是当匹配点个数 N 过大时，八木天线输入电阻和输入电抗的计算结果出现较为严重的震荡现象。这并不意味着矩量法计算得错误，而是由于划分太细导致计算机浮点运算出现了数值不稳定的现象，从而导致最终结果并不收敛。这个结论与对称线天线的探究结果类似，是使用MATLAB进行矩量法求解的一个缺陷，这限制了矩量法精度的进一步提高。如果想要更高精度的计算结果应当选用数值稳定性更高的算法，或者采用浮点运算能力更强的计算机。实际情况如果利用矩量法进行分析计算，应当合理取值范围内取 N 足够大，从而保证在数值稳定的前提下提高计算精度。

四、 实验总结

本次实验围绕对称线天线与八木天线的矩量法分析展开，在实验中我掌握了线天线积分方程模型与矩量法求解原理，理解八木天线的结构特点以及方向性系数的影响因素，并通过MATLAB编程实现线天线与八木天线辐射特性的数值求解。经过系统性的实验过程设计、程序代码编写与结果分析，我不仅深化了对计算电磁学核心算法——矩量法的理解，而且提升了编程计算与解决问题的能力，实验取得了预期效果，现对具体实验情况作出以下总结：

在对称线天线的矩量法分析部分，我首先回顾了天线基础理论与矩量法的数学原理，明确了Hallen积分方程的建立与离散化求解思路。实验的核心在于将连续的积分方程转化为离散的矩阵方程，通过基函数展开与权函数检验，实现对称线天线电流分布的计算。编程过程中，我按照矩量法的具体流程逐步推进，重点处理了矩量法中的奇异点问题——通过泰勒展开对场点与源点重合时的积分核进行特殊处理，有效提高了计算精度。

相较于之前学习的有限元方法，矩量法在开放区域电磁求解问题中具有更简洁的数学表达，编程难度显著降低。得益于前期积累的MATLAB编程经验，我很快就完成了对称线天线主体求解程序的编写，后续通过核对公式推导、优化矩阵计算效率、完善结果可视化和文件存取等功能，进一步对代码进行了完善和优

化。实验中我发现，匹配点个数对计算精度存在显著影响：在一定范围内，增加匹配点数量能提升结果收敛性，但当匹配点过多时，会因计算机浮点运算的数值不稳定性导致输入阻抗等参数出现震荡，这一发现为后续实验中合理设置离散参数提供了重要依据。通过与传输线模型的结果对比，我观察到矩量法在馈电点附近的电流分布求解更精确，能够准确反映近场特性，而传输线模型虽计算简便，但在近场分析中存在误差，这也验证了矩量法在复杂天线特性分析中的优势。

在八木天线的矩量法分析部分，实验难度相较对称线天线明显提升。八木天线作为由反射器、有源振子和引向器组成的阵列天线，其求解不仅需要考虑单根线天线的电流分布，还需处理多根天线之间的耦合效应以及坐标变换问题。编程过程中，我以线天线求解程序为基础，通过增加天线阵列遍历循环，扩展了 Z 矩阵与 b 向量的计算逻辑——根据八木天线的馈电特性，仅有源振子对应的 b 向量元素非零，其余无源天线部分均为零；在矩阵元素计算中，同一天线的耦合部分需处理奇异点，不同天线间的耦合则需考虑间距因素并直接代入公式求解。

在八木天线的矩量法分析中，最大挑战在于八木天线考虑互耦效应的矩阵方程建立。八木天线由反射器、有源振子与引向器组成，阵元间距近且互耦效应显著，某一阵元的电流会直接影响其他阵元，这种效应必须在矩阵方程中体现。构建方程时，需完全理解各个天线之间的耦合关系，刚开始我对天线之间的耦合效应理解有误，导致矩阵方程建立错误。通过查阅大量的文献资料并不断调试程序，才最终成功攻克这一难题。实验中，我通过控制变量法系统探究了八木天线各结构参数、天线之间的间隔大小、引向器个数等因素对方向性系数的影响，最终设计出方向性系数高达18.9354的八木天线，其辐射能量集中，旁瓣抑制效果显著，体现了实验的实践价值。

本次实验的顺利完成，离不开[]老师的悉心指导。[]在课堂上详细讲解了矩量法的数学原理、 Z 矩阵与 b 矩阵的构建方法及八木天线的基本原理分析，为编程实现奠定了坚实的理论基础。实验过程中，[]针对奇异点处理等关键问题给予的针对性指导，耐心解答我们遇到的问题，帮助我少走了许多弯路。在此，谨向[]老师的辛勤付出表示衷心的感谢！

此次实验不仅使我熟练掌握了矩量法的求解过程，更让我体会到理论与实践

相结合的重要性。未来，我将进一步加强电磁理论的学习，探索矩量法在更复杂天线结构中的应用，为后续相关领域的学习与研究积累更多经验。

参考文献

- [1] 盛新庆著. 电磁理论、计算、应用 第2版[M]. 北京：清华大学出版社,2023.
- [2] 钟顺时.天线理论与技术[M]. 电子工业出版社,2015.
- [3] Warren L.Stutzman, Gary A.Thiele.朱守正,安同一,译.天线理论与设计(第2版)[M]. 北京：人民邮电出版社,2006.10,175-183.